

Geometría Diferencial Clásica

wu_javvy

Índice

1. Tema 1 - Preliminares	4
1.1. Orientación y transformaciones en Espacios Vectoriales	4
1.2. Propiedades del producto Vectorial	5
1.2.1. Resultados en $\mathbb{R}^3$	5
1.2.2. Resultados sobre aplicaciones Multilineales	5
2. Tema 2 - Curvas en $\mathbb{R}^n$	6
2.1. Definiciones sobre curvas parametrizadas	6
2.2. Resultados sobre longitud del arco de una curva	8
3. Tema 3 - Curvas en $\mathbb{R}^2$	10
3.1. Sistema de referencia de Frenet en $\mathbb{R}^2$	10
3.2. Ecuaciones de Frenet en $\mathbb{R}^2$	13
4. Tema 4 - Curvas en $\mathbb{R}^3$	16
4.1. Propiedades sobre curvas en $\mathbb{R}^3$	16
4.2. Ecuaciones de Frenet en $\mathbb{R}^3$	18
4.3. Teorema Fundamental de las Curvas en el Espacio	21
4.4. Hélice circular	24
4.4.1. Construcción de hélice dados κ_0 y τ_0	24
4.4.2. Solución general para curvatura y torsión constantes	25
5. Tema 5 - Superficies regulares	25
5.1. Definiciones básicas	25
5.2. Ejemplos de superficies	26
5.2.1. La esfera S^2	26
5.2.2. Gráfica de una función	27
5.3. Puntos críticos y valores regulares	27
5.3.1. Ejemplos de superficies como preimágenes	29
5.4. Teorema de representación local como gráfica	30

5.5.	Propiedades de las Parametrizaciones	31
5.5.1.	Inversa de una Parametrización	31
5.5.2.	Cambio de parámetros	31
5.6.	Diferenciabilidad en Superficies	33
5.6.1.	Funciones Diferenciables sobre Superficies	33
5.6.2.	Aplicaciones Diferenciables entre Superficies	33
5.6.3.	Plano Tangente	33
5.6.4.	Diferencial de una Aplicación entre Superficies	34
5.7.	Curvas Regulares y Superficies de Revolución	36
5.7.1.	Parametrización de una Superficie de Revolución	36
6.	Tema 6 - La Primera Forma Fundamental	38
6.1.	Definición y Propiedades	38
6.2.	Aplicaciones Geométricas	38
6.2.1.	Longitud de Arco	38
6.2.2.	Ángulo entre Curvas	38
6.2.3.	Área de una Región	39
6.2.4.	Ejemplos: Área del Toro y del Cuerno de Gabriel	40
7.	Tema 7 - Segunda Forma Fundamental	42
7.1.	Segunda Forma Fundamental	42
7.2.	Curvatura normal	44
7.2.1.	Secciones Normales	44
7.2.2.	Curvaturas Principales	45
7.2.3.	Direcciones Asintóticas	46
7.3.	Curvatura de Gauss y Media	46
7.3.1.	Clasificación de los puntos de una superficie orientada	46
7.3.2.	Expresión en Coordenadas	47
7.4.	Superficies Parametrizadas y Direcciones Asintóticas	50
7.4.1.	Cálculos sobre superficies parametrizadas	50
7.4.2.	Teorema: Clasificación de superficies de puntos umbílicos	52
7.5.	Superficies Regladas	54
7.5.1.	Ejemplos	54
7.5.2.	Superficies Regladas no Cilíndricas	54
7.5.3.	Curvatura de Gauss de una Superficie Reglada	55
7.5.4.	Superficies Regladas Desarrollables	56
7.6.	Superficies minimales y Variación Normal del Área	56
7.7.	Caso especial: la familia de los helicoides	57

8. Tema 8 - Isometrías y Funciones de Compatibilidad	60
8.1. Isometrías	60
8.2. El Teorema de Gauss y las Funciones de Compatibilidad	61
8.2.1. Nueva base de $\mathbb{R}^3$	61
8.2.2. Teorema de Egreguim y Funciones de Compatibilidad	62
9. Tema 9. Derivada covariante.- Transporte paralelo.- Geodésicas	63
9.1. Derivada covariante	63
9.1.1. Ejemplo esfera	64
9.1.2. Campos paralelos	64
9.2. Transporte paralelo	65
9.3. Geodésicas	66
9.4. Referencia de Frenet asociada a una parametrización. Curvatura geodésica	66
9.4.1. Ángulos de vectores de la referencia de Frenet y aplicaciones . . .	68
9.4.2. Geodésicas en una superficie de revolución	69
9.5. Resultados sobre campos de vectores y campos de direcciones	70
9.5.1. Flujo local y primera integral	70
9.5.2. Campos de direcciones y parametrizaciones ortogonales	71
9.5.3. Valor algebraico de la curvatura geodésica	72
9.5.4. Vértices y arcos regulares de una curva	74
9.6. Resultados sobre regiones regulares	75
9.6.1. Teorema de Gauss-Bonnet local	75
9.6.2. Teorema de Gauss-Bonnet global	77
10.Tema 10 - Variedades diferenciables	81
10.1.Introducción y definiciones	81
10.2.Grupos de Lie	83
11.Tema 11. El espacio tangente.- La derivada de una aplicación $\mathcal{C}^\infty$	83
11.1.Espacio tangente y definiciones	83
11.2.Definición de bases del espacio tangente	85
11.3.Diferencial y derivada de una aplicación en una variedad	86
11.4.Teorema de la función inversa.- Inversiones y Sumersiones	88
11.4.1.Inmersiones	88
11.4.2.Sumersiones	90
11.4.3.Las fibras de una sumersión	92

Tema 1 - Preliminares

1.1. Orientación y transformaciones en Espacios Vectoriales

Definición 1 (Orientación en espacios vectoriales). Sea V un espacio vectorial de dimensión finita n . Dos bases ordenadas tienen la **misma orientación** si la matriz de cambio de base tiene determinante positivo. La relación establecida por la orientación es una relación binaria de equivalencia con dos clases.

Definición 2 (Orientación de un espacio vectorial). Se llama **orientación** de un espacio vectorial V a cualquiera de los dos elementos del cociente formado por la relación de equivalencia anterior.

Definición 3 (Transformación ortogonal). Se dice que una aplicación lineal $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ es una **transformación ortogonal** si $\forall x, y \in \mathbb{R}^n$ se cumple $\langle F(x), F(y) \rangle = \langle x, y \rangle$. Dicha transformación es además un isomorfismo. Las matrices coordinadas asociadas a dichas transformaciones son llamadas **matrices ortogonales** (pertenecen a $O(n)$) y cumplen ser simétricas y de determinante ± 1 .

Si $\det = 1$, eso implica que se mantiene la orientación (pertenecen a $SO(n)$).

Definición 4 (Traslación). Se llama **traslación** de vector c en $\mathbb{R}^n$ a la aplicación $T_c : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ definida como $T_c(x) = x + c$.

Definición 5 (Isometría). Se llama **isometría** de $\mathbb{R}^n$ a toda aplicación $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ que cumple

$$|F(x) - F(y)| = |x - y| \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n.$$

Teorema 1 (Estructura de las isometrías). Toda isometría F de $\mathbb{R}^n$ se puede expresar de manera única como composición de una traslación y una transformación ortogonal.

Demostración. 1. Supongamos que $F(0) = 0$. Demostramos que F es una transformación ortogonal.

Por ser isometría, cumple que $|F(x)| = |x| \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$. Dados $x, y \in \mathbb{R}^n$ cualesquiera, tenemos:

$$\langle F(x) - F(y), F(x) - F(y) \rangle = \langle x - y, x - y \rangle.$$

Desarrollando ambos lados:

$$\langle F(x), F(x) \rangle - 2\langle F(x), F(y) \rangle + \langle F(y), F(y) \rangle = \langle x, x \rangle - 2\langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle.$$

Como $|F(x)| = |x|$ y $|F(y)| = |y|$, obtenemos:

$$\langle F(x), F(y) \rangle = \langle x, y \rangle.$$

Ahora probemos que F es lineal. Sea $\{e_1, \dots, e_n\}$ la base canónica de $\mathbb{R}^n$. Dado $x \in \mathbb{R}^n$, tenemos que $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$. Entonces:

$$F(x) = \sum_{i=1}^n \langle F(x), F(e_i) \rangle F(e_i) = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle F(e_i) = \sum_{i=1}^n x_i F(e_i).$$

Para $x, y \in \mathbb{R}^n$ y $a, b \in \mathbb{R}$:

$$F(ax + by) = \sum_{i=1}^n (ax_i + by_i) F(e_i) = a \sum_{i=1}^n x_i F(e_i) + b \sum_{i=1}^n y_i F(e_i) = aF(x) + bF(y).$$

Por tanto, F es una transformación ortogonal.

2. Si $F(0) \neq 0$, entonces $T_{F(0)}$ es la traslación por el vector $F(0)$. Luego $T_{F(0)}^{-1} \circ F$ cumple las condiciones del primer caso, por lo que $T_{F(0)}^{-1} \circ F = C$ es una transformación ortogonal. Entonces $F = T_{F(0)} \circ C$.
3. La unicidad se demuestra suponiendo que tenemos dos composiciones distintas para F : $T \circ C = F = T^* \circ C^*$. Entonces $C = T^{-1} \circ T^* \circ C^*$. Como $C(0) = 0 = C^*(0)$, tenemos $(T^{-1} \circ T^*)(0) = 0$, lo que implica $T^* = (T^{-1})^{-1} = T$ y por tanto $C = C^*$. □

Definición 6 (Conservación de orientación). *Se dice que un difeomorfismo f de $\mathbb{R}^n$ (aplicación diferenciable biyectiva con inversa diferenciable) conserva la orientación si $\forall p \in \mathbb{R}^n$, df_p conserva la orientación.*

1.2. Propiedades del producto Vectorial

1.2.1. Resultados en $\mathbb{R}^3$

Proposición 1 (Identidad del producto vectorial). *Para $u, v, w \in \mathbb{R}^3$, se cumple:*

$$(u \times v) \times w = \langle u, w \rangle v - \langle v, w \rangle u.$$

Demostración. La demostración se realiza considerando los vectores de la base canónica $\{e_1, e_2, e_3\}$ y analizando casos. □

1.2.2. Resultados sobre aplicaciones Multilineales

Proposición 2. *Sean $F, G : V^k \rightarrow W$ aplicaciones k -lineales. Si para la base canónica B_c de V se cumple que $F(e_{i_1}, \dots, e_{i_k}) = G(e_{i_1}, \dots, e_{i_k})$ para todo $1 \leq i_1, \dots, i_k \leq n$, entonces $F = G$.*

Proposición 3 (Derivadas de productos). *Sean $u, v : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ aplicaciones diferenciables. Entonces:*

1. $\langle u, v \rangle' : I \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $\langle u, v \rangle(t) = \langle u(t), v(t) \rangle$ es diferenciable y:

$$\langle u, v \rangle'(t) = \langle u'(t), v(t) \rangle + \langle u(t), v'(t) \rangle.$$

2. Para $n = 3$, $u \times v : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por $(u \times v)(t) = u(t) \times v(t)$ es diferenciable y:

$$(u \times v)'(t) = u'(t) \times v(t) + u(t) \times v'(t).$$

Tema 2 - Curvas en $\mathbb{R}^n$

2.1. Definiciones sobre curvas parametrizadas

Definición 7 (Curva parametrizada). Se llama **curva parametrizada** de clase C^k en $\mathbb{R}^n$ a cualquier aplicación diferenciable $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ de clase C^k , donde $I \subset \mathbb{R}$ es un intervalo abierto.

Nota 1. 1. $\forall t \in I$, $\alpha(t) = (\alpha_1(t), \dots, \alpha_n(t))$ donde $\alpha_i : I \rightarrow \mathbb{R}$.

2. $t \in I$ es el **parámetro** de la curva.

3. Si I no es abierto, se entiende que existe $J \supset I$ abierto donde está definida una aplicación $\alpha^* : J \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que $\alpha = \alpha^*|_I$.

4. La imagen $\alpha(I)$ se llama **traza** de la curva α .

Ejemplo 1 (Ejemplos de curvas). 1. Sean $v, v_0 \in \mathbb{R}^n$, definimos la recta $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ que pasa por v_0 y de dirección v como $\alpha(t) = v_0 + tv$.

2. $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\alpha(t) = (t^3, t^2)$.

3. $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\alpha(t) = (t(t^2 - 4), t^2 - 4)$.

4. $\alpha, \beta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\alpha(t) = (\cos t, \sin t)$, $\beta(t) = (\cos 2t, \sin 2t)$.

5. **Hélice:** Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $(a, b) \neq (0, 0)$, $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\alpha(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$, que dependiendo del signo de a , la hélice seguirá un sentido de giro diferente.

Definición 8 (Curva simple). Se dice que una curva parametrizada $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ es **simple** si es inyectiva.

Definición 9 (Curva cerrada). Una curva parametrizada $\alpha : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ es **cerrada** si $\alpha(a) = \alpha(b)$. Será **cerrada simple** si $\alpha(t_1) = \alpha(t_2)$ y $t_1 \neq t_2$ implica $t_1, t_2 \in \{a, b\}$.

Definición 10 (Vector tangente). Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva parametrizada. Para todo $t \in I$, el vector $\alpha'(t) \in \mathbb{R}^n$ se llama **vector tangente** de la curva en t . Si $\alpha'(t) \neq 0$, podemos considerar la recta afín en $\mathbb{R}^n$ que pasa por $\alpha(t)$ y está generada por $\alpha'(t)$. Esta recta se denomina **recta tangente** de α en t .

Definición 11 (Curva regular). Se dice que una curva parametrizada $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ es **regular** si $\forall t \in I, \alpha'(t) \neq 0$.

Definición 12 (Reparametrización). Sean $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ y $\alpha^* : J \rightarrow \mathbb{R}^n$ curvas parametrizadas. Se dice que α^* es una **reparametrización** de α si existe $f : J \rightarrow I$ difeomorfismo tal que $\alpha^* = \alpha \circ f$.

- Si $f' > 0$, diremos que **conserva la orientación**.
- Si $f' < 0$, diremos que **invierte la orientación**.

Observación 1. 1. $\alpha^*(J) = (\alpha \circ f)(J) = \alpha(f(J)) = \alpha(I)$.

2. Podemos establecer las siguientes relaciones de equivalencia sobre las curvas parametrizadas:

- $\alpha \sim \alpha^*$ si α^* es reparametrización de α .
- $\alpha \approx \alpha^*$ si $\alpha \sim \alpha^*$ y conservan la orientación.

Definición 13 (Curva geométrica). Se llama **curva geométrica** (resp. **curva geométrica orientada**) a cualquiera de las clases de equivalencia generadas por $\sim$ (resp. $\approx$).

Proposición 4. Si $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ es una curva parametrizada regular y $\alpha^* = \alpha \circ f$ es una reparametrización, entonces α^* es regular.

Demostración. $\alpha^* : J \rightarrow \mathbb{R}^n$ con $\alpha^* = \alpha \circ f$. Como α es regular, $\alpha'(t) \neq 0 \forall t \in I$. Además, f es difeomorfismo, luego $f'(u) \neq 0 \forall u \in J$. Entonces:

$$(\alpha^*)'(u) = (\alpha \circ f)'(u) = \alpha'(f(u))f'(u) \neq 0.$$

Por tanto, α^* es regular. □

Definición 14 (Vector tangente unitario). Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva parametrizada regular. Para $t \in I$, el vector

$$\mathbf{e}_1(t) := \frac{\alpha'(t)}{|\alpha'(t)|}$$

se llama **vector tangente unitario** de α en t .

Como aplicación, $\mathbf{e}_1 : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ es de clase C^k y se llama **tangente unitaria** de α .

Proposición 5. Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva parametrizada regular y $\alpha^* : J \rightarrow \mathbb{R}^n$ con $\alpha^* = \alpha \circ f$ (donde $f : J \rightarrow I$ es un difeomorfismo). Entonces:

1. Si $f' > 0$, entonces $\mathbf{e}_1^* = \mathbf{e}_1 \circ f$.
2. Si $f' < 0$, entonces $\mathbf{e}_1^* = -(\mathbf{e}_1 \circ f)$.

Demostración. Tenemos:

$$(\alpha^*)'(u) = (\alpha \circ f)'(u) = \alpha'(f(u))f'(u).$$

Luego:

$$|(\alpha^*)'(u)| = |\alpha'(f(u))||f'(u)|.$$

Entonces:

$$\mathbf{e}_1^*(u) = \frac{(\alpha^*)'(u)}{|(\alpha^*)'(u)|} = \frac{\alpha'(f(u))}{|\alpha'(f(u))|} \cdot \frac{f'(u)}{|f'(u)|} = \mathbf{e}_1(f(u)) \cdot \frac{f'(u)}{|f'(u)|}.$$

Si $f' > 0$, entonces $\frac{f'(u)}{|f'(u)|} = 1$. Si $f' < 0$, entonces $\frac{f'(u)}{|f'(u)|} = -1$. □

2.2. Resultados sobre longitud del arco de una curva

Definición 15 (Longitud de una curva). Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva parametrizada regular. Si existe,

$$L(\alpha) = \int_I |\alpha'(t)| dt$$

se llama **longitud** de la curva α .

Proposición 6 (Invarianza de la longitud por reparametrización). Sea $\alpha^* = \alpha \circ f$ una reparametrización de α . Entonces $L(\alpha^*) = L(\alpha)$.

Demostración.

$$L(\alpha^*) = \int_J |(\alpha^*)'(u)| du = \int_J |\alpha'(f(u))||f'(u)| du \underbrace{=}_{TCV} \int_I |\alpha'(t)| dt = L(\alpha),$$

donde en la última igualdad se usa el teorema del cambio de variable con $t = f(u)$. □

Definición 16 (Longitud de arco). Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva regular y $t_0 \in I$. Se llama **longitud de arco desde** t_0 a la función $s : I \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$s(t) := \int_{t_0}^t |\alpha'(u)| du.$$

Observación 2. 1. $s \in C^{k+1}$ y $\frac{ds}{dt}(t) = |\alpha'(t)|$.

2. Podemos definir la aplicación desde cualquier $t_1 \in I$:

$$s(t) = \int_{t_1}^t |\alpha'(u)| du = \int_{t_1}^{t_0} |\alpha'(u)| du + s(t).$$

3. Si $s(t) = t - t_0 \forall t$, entonces $1 = |\alpha'(t)|$. Recíprocamente, si $|\alpha'(t)| = 1$, entonces $s(t) = t - t_0$.

Definición 17 (Parametrización por longitud de arco). Se dice que $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ está parametrizada por longitud de arco si $|\alpha'(t)| = 1 \forall t \in I$.

Teorema 2 (Existencia de parametrización por longitud de arco). Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva parametrizada regular. Existe $f : J \rightarrow I$ difeomorfismo tal que $|(\alpha \circ f)'(s)| = 1$ con $f'(s) > 0 \forall s \in J$.

Demostración. Sea $a \in I$ y definamos $g(t) := \int_a^t |\alpha'(u)| du$. Como α es regular, $|\alpha'(t)| > 0$, luego $g'(t) = |\alpha'(t)| > 0$. Por tanto, g es estrictamente creciente y tiene inversa diferenciable. Sea $f = g^{-1} : J = g(I) \rightarrow I$.

Entonces:

$$f'(s) = \frac{1}{g'(f(s))} > 0.$$

Definamos $\alpha^* = \alpha \circ f$. Entonces:

$$|(\alpha^*)'(s)| = |\alpha'(f(s))| |f'(s)| = |\alpha'(f(s))| \frac{1}{|\alpha'(f(s))|} = 1.$$

□

Ejemplo 2 (Ejemplos de reparametrización por longitud de arco). 1. **Hélice:** $\alpha(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$.

$$\alpha'(t) = (-a \sin t, a \cos t, b), \quad |\alpha'(t)| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

$$s(t) = \int_0^t \sqrt{a^2 + b^2} du = t \sqrt{a^2 + b^2}.$$

La reparametrización por longitud de arco es:

$$\alpha^*(s) = \left(a \cos \left(\frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), a \sin \left(\frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), \frac{bs}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right).$$

2. **Espiral:** $\alpha(t) = e^t(\cos t, \sin t)$.

$$\alpha'(t) = e^t(\cos t - \sin t, \sin t + \cos t), \quad |\alpha'(t)| = \sqrt{2}e^t.$$

$$s(t) = \sqrt{2}(e^t - 1), \quad t = \log \left(1 + \frac{s}{\sqrt{2}} \right).$$

$$\alpha^*(s) = \left(1 + \frac{s}{\sqrt{2}} \right) \left(\cos \log \left(1 + \frac{s}{\sqrt{2}} \right), \sin \log \left(1 + \frac{s}{\sqrt{2}} \right) \right).$$

3. **Elipse:** $\alpha(t) = (a \cos t, b \sin t)$ con $a, b > 0, a \neq b$.

$$\alpha'(t) = (-a \sin t, b \cos t), \quad |\alpha'(t)| = \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t}.$$

Tema 3 - Curvas en $\mathbb{R}^2$

3.1. Sistema de referencia de Frenet en $\mathbb{R}^2$

Definición 18 (Vector normal unitario en $\mathbb{R}^2$). Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva parametrizada regular. Definimos la aplicación lineal $J : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ por $J(a, b) = (-b, a)$. Dado $v \in \mathbb{R}^2$ con $|v| = 1$, Jv es el único vector de $\mathbb{R}^2$ tal que (v, Jv) es una base ortonormal positivamente orientada.

El vector $\hat{e}_2(t) = J(\mathbf{e}_1(t))$ se llama **vector normal unitario orientado** de α en t .

Proposición 7 (Comportamiento bajo reparametrización). Sea $\alpha^* = \alpha \circ f$ una reparametrización de α , con $f : J \rightarrow I$ un difeomorfismo. Entonces:

1. Si $f' > 0$ (conserva orientación), entonces:

$$\hat{e}_2^* = \hat{e}_2 \circ f, \quad \mathbf{e}_1^* = \mathbf{e}_1 \circ f.$$

2. Si $f' < 0$ (invierte orientación), entonces:

$$\hat{e}_2^* = -(\hat{e}_2 \circ f), \quad \mathbf{e}_1^* = -(\mathbf{e}_1 \circ f).$$

Demostración. 1. Si $f' > 0$:

$$\hat{e}_2^*(u) = (J \circ e_1^*)(u) = J((e_1 \circ f)(u)) = (J \circ e_1)(f(u)) = (\hat{e}_2 \circ f)(u).$$

2. Si $f' < 0$:

$$\hat{e}_2^*(u) = (J \circ e_1^*)(u) = J((-e_1 \circ f)(u)) = -(J \circ e_1)(f(u)) = -(\hat{e}_2 \circ f)(u).$$

□

Proposición 8. Sea $c : J \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva regular. La aplicación $\dot{e}_1 : J \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por

$$\dot{e}_1(t) := \frac{e_1'(t)}{|c'(t)|}$$

es de clase C^∞ e invariante frente a cambios de parámetro.

Demostración. 1. Si $c^* = c \circ f$, con $f' > 0$, entonces

$$\begin{aligned} (e_1^*)'(u) &= e_1'(f(u)) f'(u), \quad \text{y} \\ (c^*)'(u) &= c'(f(u)) f'(u), \end{aligned}$$

luego

$$\dot{e}_1^*(u) = \frac{(e_1^*)'(u)}{|(c^*)'(u)|} = \frac{e_1'(f(u)) f'(u)}{|c'(f(u))| |f'(u)|} = (\dot{e}_1 \circ f)(u).$$

2. Si $c^* = c \circ f$, con $f' < 0$, entonces

$$e_1^*(u) = - \frac{e_1'(f(u))}{|e_1'(f(u))|} \frac{f'(u)}{|f'(u)|} = (e_1^* \circ f)(u).$$

□

RECAP Sea $c: J \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva parametrizada regular, con $c(t) = (x(t), y(t))$.

Entonces:

1. $e_1: J \rightarrow \mathbb{R}^2$ es el vector tangente unitario, definido por

$$e_1(t) = \frac{c'(t)}{|c'(t)|} = \frac{(x'(t), y'(t))}{\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}} \implies e_1^* = (\text{sgn } f')(e_1 \circ f).$$

2. $\hat{e}_2: I \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\hat{e}_2$ vector normal orientado,

$$\hat{e}_2(t) = J(e_1(t)) \implies \hat{e}_2(t) = \frac{(-y'(t), x'(t))}{\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}}$$

$$\implies \hat{e}_2^* = \begin{cases} \hat{e}_2 \circ f, f' > 0 \\ -\hat{e}_2 \circ f, f' < 0 \end{cases}$$

3. $\dot{e}_1: I \rightarrow \mathbb{R}^2$, aplicación definida como

$$\dot{e}_1(t) = \frac{e_1'(t)}{|c'(t)|} = \frac{(x''(t), y''(t))}{x'(t)^2 + y'(t)^2}$$

Observación 3. Sabemos que si definimos:

$$I \rightarrow \mathbb{R}, t \mapsto \langle e_1(t), e_1(t) \rangle = 1 \implies 0 = 2\langle e_1', e_1 \rangle,$$

entonces

$$\hat{e}_2 \perp e_1 \wedge \dot{e}_1 \perp e_1 \implies \exists \hat{\kappa}(t) \forall t \in I$$

valor real tal que

$$\dot{e}_1 = \hat{\kappa}(t)\hat{e}_2(t) \implies \hat{\kappa}(t) = \langle \dot{e}_1(t), \hat{e}_2(t) \rangle, \hat{\kappa}: I \rightarrow \mathbb{R}$$

diferenciable en I como función.

Definición 19 (Curvatura con signo). Sea $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva regular. La **curvatura con signo** de α en t se define como:

$$\hat{\kappa}(t) = \langle \dot{e}_1(t), \hat{e}_2(t) \rangle.$$

Proposición 9 (Transformación de la curvatura bajo reparametrización). Sea $\alpha^* = \alpha \circ f$ una reparametrización. Entonces la curvatura con signo κ^* de α^* está relacionada con κ por:

$$\kappa^*(u) = \begin{cases} \hat{\kappa}(f(u)) & \text{si } f'(u) > 0, \\ -\hat{\kappa}(f(u)) & \text{si } f'(u) < 0. \end{cases}$$

Equivalentemente: $\hat{\kappa}^* = (\text{sgn } f') \cdot (\kappa \circ f)$.

Demostración. Por la proposición anterior (por ahorro de notación, $\mathbf{t} = \dot{e}_1, \mathbf{n} = \dot{e}_2$), tenemos:

- Si $f' > 0$: $\mathbf{t}^* = \mathbf{t} \circ f, \mathbf{n}^* = \mathbf{n} \circ f$.
- Si $f' < 0$: $\mathbf{t}^* = (\mathbf{t} \circ f), \mathbf{n}^* = -(\mathbf{n} \circ f)$.

Derivando $\mathbf{t}^*$ en ambos casos:

$$(\mathbf{t}^*)'(u) = \begin{cases} \mathbf{t}'(f(u))f'(u) & \text{si } f' > 0, \\ \mathbf{t}'(f(u))f'(u) & \text{si } f' < 0. \end{cases}$$

Luego:

$$\kappa^*(u) = \langle (\mathbf{t}^*)'(u), \mathbf{n}^*(u) \rangle = \begin{cases} \langle \mathbf{t}'(f(u))f'(u), \mathbf{n}(f(u)) \rangle & \text{si } f' > 0, \\ \langle \mathbf{t}'(f(u))f'(u), -\mathbf{n}(f(u)) \rangle & \text{si } f' < 0. \end{cases}$$

Como $f'(u) > 0$ en el primer caso y $f'(u) < 0$ en el segundo, y recordando que $\langle \mathbf{t}'(f(u)), \mathbf{n}(f(u)) \rangle = \kappa(f(u))$, obtenemos:

$$\hat{\kappa}^*(u) = \begin{cases} f'(u)\hat{\kappa}(f(u)) = \hat{\kappa}(f(u)) \cdot (\text{positivo}) & \text{si } f' > 0, \\ f'(u)\hat{\kappa}(f(u)) = \hat{\kappa}(f(u)) \cdot (\text{negativo}) & \text{si } f' < 0. \end{cases}$$

□

Proposición 10 (Fórmula para la curvatura en coordenadas). Si $\alpha(t) = (x(t), y(t))$, entonces:

$$\hat{\kappa}(t) = \frac{x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)}{(x'(t)^2 + y'(t)^2)^{3/2}}.$$

Demostración. Tenemos (por ahorro de notación, $\mathbf{t} = \dot{e}_1, \mathbf{n} = \dot{e}_2$) :

$$\mathbf{t}(t) = \frac{(x'(t), y'(t))}{x'(t)^2 + y'(t)^2}, \quad \mathbf{n}(t) = \frac{(-y'(t), x'(t))}{\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}}.$$

Derivando $\mathbf{t}(t)$:

$$\mathbf{t}'(t) = \frac{(x''(t), y''(t))}{x'(t)^2 + y'(t)^2} - \frac{(x'(t), y'(t))}{(x'(t)^2 + y'(t)^2)^{3/2}}(x'(t)x''(t) + y'(t)y''(t)).$$

Calculando $\langle \mathbf{t}'(t), \mathbf{n}(t) \rangle$:

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{t}'(t), \mathbf{n}(t) \rangle &= \left\langle \frac{(x''(t), y''(t))}{x'(t)^2 + y'(t)^2}, \frac{(-y'(t), x'(t))}{\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}} \right\rangle \\ &\quad - \frac{x'(t)x''(t) + y'(t)y''(t)}{(x'(t)^2 + y'(t)^2)^{3/2}} \langle (x'(t), y'(t)), (-y'(t), x'(t)) \rangle. \end{aligned}$$

El segundo término es cero porque $\langle (x'(t), y'(t)), (-y'(t), x'(t)) \rangle = -x'(t)y'(t) + y'(t)x'(t) = 0$.

Y el primer término es:

$$\frac{x''(t)(-y'(t)) + y''(t)x'(t)}{(x'(t)^2 + y'(t)^2)\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}} = \frac{x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)}{(x'(t)^2 + y'(t)^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

Por tanto:

$$\kappa(t) = \frac{x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)}{(x'(t)^2 + y'(t)^2)^{3/2}}.$$

□

Ejemplo 3 (Ejemplos de curvatura). 1. **Recta:** $\alpha(t) = v_0 + tv$.

$$\alpha'(t) = v, \quad \alpha''(t) = 0, \quad \kappa(t) = 0.$$

2. **Parábola:** $\alpha(t) = (t, t^2)$.

$$\alpha'(t) = (1, 2t), \quad \alpha''(t) = (0, 2),$$

$$\kappa(t) = \frac{2}{(1 + 4t^2)^{3/2}}.$$

3. **Cicloide:** $\alpha(t) = (t - \sin t, 1 - \cos t)$.

$$\kappa(t) = -\frac{\sin t}{(1 + \cos^2 t)^{3/2}}.$$

En $[0, 2\pi]$, $\kappa(t) < 0$ para $0 < t < \pi$ y $\kappa(t) > 0$ para $\pi < t < 2\pi$.

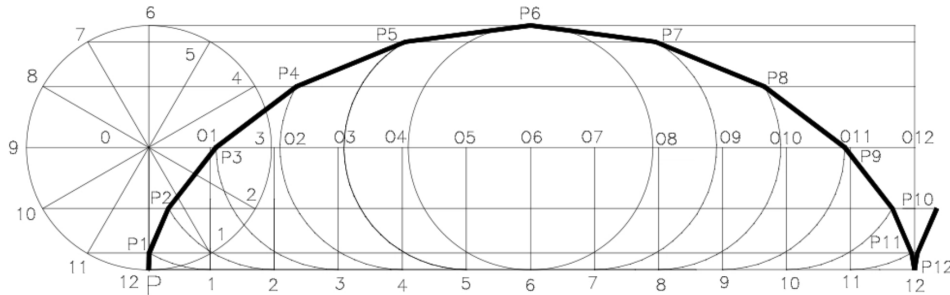


Figura 1: Cicloide

3.2. Ecuaciones de Frenet en $\mathbb{R}^2$

Teorema 3 (Ecuaciones de Frenet en $\mathbb{R}^2$). Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva parametrizada por longitud de arco ($|\alpha'(t)| = 1$). Entonces:

$$\begin{cases} \mathbf{e}'_1(t) = \hat{\kappa}(t)\mathbf{\hat{e}}_2(t), \\ \mathbf{\hat{e}}'_2(t) = -\hat{\kappa}(t)\mathbf{e}_1(t). \end{cases}$$

Demostración. Si $\dot{e}_1(t) = \frac{e'_1(t)}{|c'(t)|} = e'_1(t) \implies e'_1(t) = \hat{\kappa}(t)\hat{e}_2(t)$. Ahora, definimos la correspondencia $I \rightarrow R$ tal que $t \mapsto \langle e_2, e_2 \rangle = 1$, entonces:

$$0 = 2\langle \hat{e}'_2, \hat{e}_2 \rangle \Rightarrow \hat{e}_2 \perp \hat{e}'_2 \wedge e_1 \perp \hat{e}_2 \implies \exists h(t) \in \mathbb{R} \text{ tal que } \hat{e}'_2 = h(t)e_1$$

$$\Rightarrow h(t) = \langle e_1, \hat{e}'_2 \rangle, h : I \rightarrow R \in \mathcal{C}^\infty(I)$$

Luego $t \mapsto \langle e_1, \hat{e}_2 \rangle = 0 \therefore 0 = \langle e'_1, \hat{e}_2 \rangle + \langle e_1, \hat{e}'_2 \rangle = |c'(t)|\hat{\kappa}(t) + h(t) \Rightarrow h(t) = -|c'(t)|\hat{\kappa}(t) \Rightarrow$

$$\hat{e}'_2 = -\hat{\kappa}(t)e_1(t)$$

□

Observación 4. Si $|c'| = 1$, hemos visto que $e'_1(t) = \hat{\kappa}(t)\hat{e}_2(t)$ y $\hat{e}'_2(t) = -\hat{\kappa}(t)e_1(t)$. Pero también implica que $e_1 = c' \wedge e'_1 = c''$, luego

$$\hat{e}_2 = Jc'' = J\hat{\kappa}(Jc') \therefore \hat{\kappa} = \langle c'', Jc' \rangle \wedge |\hat{\kappa}| = |c''|.$$

Teorema 4 (Caracterización de circunferencias). Una curva parametrizada regular $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ (parametrizada por longitud de arco) tiene su traza contenida en una circunferencia si y solo si $\hat{\kappa}(t) = \kappa_0 \neq 0$ es constante.

Demostración. (Por ahorro de notación, $\mathbf{t} = e_1$, $\mathbf{n} = \hat{e}_2$)

($\Rightarrow$) Si $\alpha(I) \subset C(p, r)$ (circunferencia de centro p y radio r), entonces $|\alpha(t) - p| = r$. Derivando:

$$\langle \alpha'(t), \alpha(t) - p \rangle = 0.$$

Luego $\mathbf{t}(t) \perp (\alpha(t) - p)$. Como $|\alpha(t) - p| = r$, existe $\varepsilon = \pm 1$ tal que $\alpha(t) - p = \varepsilon r \mathbf{n}(t)$. Derivando:

$$\mathbf{t}(t) = \alpha'(t) = \varepsilon r \mathbf{n}'(t) = \varepsilon r (-\hat{\kappa}(t) \mathbf{t}(t)) = -\varepsilon r \hat{\kappa}(t) \mathbf{t}(t).$$

Por tanto, $1 = -\varepsilon r \hat{\kappa}(t)$, luego $\hat{\kappa}(t) = -\frac{\varepsilon}{r}$ es constante.

($\Leftarrow$) Supongamos que $\hat{\kappa}(t) = \kappa_0 \neq 0$ constante. Sea $r = \frac{1}{|\kappa_0|}$ y $\varepsilon = \text{sign}(\kappa_0)$. Definamos $p(t) = \alpha(t) + \varepsilon r \mathbf{n}(t)$. Derivando:

$$p'(t) = \mathbf{t}(t) + \varepsilon r \mathbf{n}'(t) = \mathbf{t}(t) + \varepsilon r (-\kappa_0 \mathbf{t}(t)) = \mathbf{t}(t) - \varepsilon r \kappa_0 \mathbf{t}(t) = \mathbf{t}(t) - \mathbf{t}(t) = 0.$$

Luego $p(t) = p_0$ constante. Entonces:

$$|\alpha(t) - p_0| = |\varepsilon r \mathbf{n}(t)| = r.$$

Por tanto, $\alpha(I) \subset C(p_0, r)$. □

Proposición 11. Sea $c : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva regular, v un vector unitario de $\mathbb{R}^2$ y $\theta(t) = \angle(e_1(t), v)$ en sentido positivo. Entonces $\theta'(t) = |c'(t)|\hat{\kappa}(t)$.

Demostración. Sea $J : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $J(a, b) = (-b, a)$. Entonces (v, Jv) es una base ortonormal positivamente orientada.

Como $|e_1(t)| = 1$, tenemos $\theta(t) = \angle(v, e_1(t))$, con

$$\begin{cases} \cos \theta(t) = \langle e_1(t), v \rangle, \\ \sin \theta(t) = \langle \hat{e}_2(t), v \rangle. \end{cases}$$

Luego $\theta(t) \in \mathbb{R}$.

A partir de las ecuaciones de Frenet:

$$e_1'(t) = |c'(t)|\hat{\kappa}(t)\hat{e}_2(t), \quad \hat{e}_2'(t) = |c'(t)|\hat{\kappa}(t)e_1(t).$$

Tenemos que

$$\theta'(t) = \langle e_1'(t), v \rangle = |c'(t)|\hat{\kappa}(t)\langle \hat{e}_2(t), v \rangle = -|c'(t)|\hat{\kappa}(t) \sin(\theta(t)).$$

Por otro lado,

$$\theta'(t) = \langle \hat{e}_2'(t), v \rangle = |c'(t)|\hat{\kappa}(t)\langle e_1(t), v \rangle = |c'(t)|\hat{\kappa}(t) \cos(\theta(t)).$$

De lo anterior se deduce que $\theta'(t) = |c'(t)|\hat{\kappa}(t)$. □

Teorema 5 (Teorema fundamental de curvas planas). Sea $h : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable. Existe una curva $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ parametrizada por longitud de arco con curvatura $\kappa = h$. Además, si $\tilde{\alpha}$ es otra curva con la misma curvatura, existe un movimiento rígido en el plano (isometría de $\mathbb{R}^2$ que conserva la orientación) $B : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $B \circ \alpha = \tilde{\alpha}$.

Demostración. Veamos existencia y unicidad:

Existencia: Sea $(1, 0) \in \mathbb{R}^2$, $e_1(t)$ forma un ángulo $\theta(t)$ con $(1, 0)$ tal que $\theta'(t) = h(t)$ (donde $|c| = 1$). Entonces $\theta(t) = \int_{t_0}^t h(u) du$ ($t_0 \in I$ arbitrario).

$c'(t) = (\cos(\theta(t)), \sin(\theta(t)))$, luego $c(t) =$

$$\left(\int \cos(\theta(t)) dt, \int \sin(\theta(t)) dt \right) \text{ curva buscada.}$$

Queda ver que $\hat{\kappa} = h$, así que recordamos las ecuaciones de Frenet:

$$e_1'(t) = \hat{\kappa}(t)\hat{e}_2(t), \quad \hat{e}_2'(t) = -\hat{\kappa}(t)e_1(t)$$

$$(|c'| = 1). \quad \hat{\kappa} = \langle e_1', \hat{e}_2 \rangle = \langle e_1, \hat{e}_2' \rangle$$

$$= \langle c'', Jc' \rangle, \text{ donde } Jc'(t) = (-\sin(\theta(t)), \cos(\theta(t))), \quad c''(t) = (-\theta'(t) \sin(\theta(t)), -\theta'(t) \cos(\theta(t)))$$

$$\Rightarrow \hat{\kappa} = \theta'(t) = h.$$

2. Unicidad: $c'' = \hat{\kappa} Jc' = hJc'$,

$c : I \rightarrow \mathbb{R}^2$, $|c'| = 1$ con $\hat{\kappa} = h$ entonces $\tilde{c}$ es la solución de la ecuación diferencial $c'' = hJc'$.

Vamos a la relación en $t_0 \in I$ cualquiera.

Sea T la traslación de $c(t_0)$ a $\tilde{c}(t_0)$. R la rotación que lleva $c'(t_0)$ a $\tilde{c}'(t_0)$ (con origen $\tilde{c}(t_0)$) $\Rightarrow$ Definimos:

$B = R \circ T$ y consideramos la aplicación $B \circ c$ que cumple

$$(B \circ c)(t_0) = R(T(c(t_0))) = R(\tilde{c}(t_0)) = \tilde{c}(t_0)$$

(origen se mantiene igual)

$$(B \circ c)'(t_0) = d(B_{c(t_0)})(c'(t_0)) = d(R_{T(c(t_0))})(c'(t_0)) = R(c'(t_0)) = \tilde{c}'(t_0).$$

Veamos la relación en general dadas las operaciones previas: $(B \circ c)'(t) = R(c'(t))$

y $(B \circ c)''(t) =$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(B \circ c)'(t+h) - (B \circ c)'(t)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{R(c'(t+h)) - R(c'(t))}{h} = R\left(\lim_{h \rightarrow 0} \frac{c'(t+h) - c'(t)}{h}\right)$$

$$= R(c''(t)) = R(h(t)J(c'(t))) = h(t)(R \circ J)(c'(t)) = h(t)J(R(c'(t))) = h(t)J((B \circ c)'(t))$$

$$\Rightarrow B \circ c = \tilde{c}$$

□

Ejemplo 4. $h(t) = a$, $a > 0$, si $\hat{\kappa} = h = \frac{1}{r} = a \Rightarrow r = \frac{1}{a}$. Entonces:

$$\exists c : I \rightarrow \mathbb{R}^2 \text{ curva parametrizada por longitud de arco y } c(I) \subseteq C_0^{1/a}.$$

Tema 4 - Curvas en $\mathbb{R}^3$

4.1. Propiedades sobre curvas en $\mathbb{R}^3$

Definición 20 (Curvatura en $\mathbb{R}^3$). Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva paramétrica regular. El número

$$\kappa(t) = |\mathbf{t}'(t)| = \frac{|\alpha''(t)|}{|\alpha'(t)|}$$

se llama **curvatura** de α en t .

Proposición 12 (Invarianza de la curvatura). Si $\alpha^* = \alpha \circ f$ es una reparametrización, entonces $\kappa^* = \kappa \circ f$.

Definición 21 (Curva 2-regular). Se dice que $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ curva paramétrica regular es **2-regular** si $\kappa(t) \neq 0 \forall t \in I$.

Definición 22 (Vector normal principal). Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva parametrizada 2-regular. El vector

$$\mathbf{e}_2(t) = \frac{\mathbf{e}'_1(t)}{|\mathbf{e}'_1(t)|}$$

se llama **vector normal principal** de α en t .

Definición 23 (Vector binormal). Para una curva 2-regular $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$, definimos el **vector binormal** como:

$$\mathbf{e}_3(t) = \mathbf{e}_1(t) \times \mathbf{e}_2(t).$$

Teorema 6. La aplicación $\mathbf{e}_3 : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida antes es diferenciable y junto a los vectores $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ forman una base ortonormal orientada positiva de $\mathbb{R}^3 \forall t \in I$.

Definición 24 (Triedro de Frenet). La base ortonormal orientada positiva $(\mathbf{e}_1(t), \mathbf{e}_2(t), \mathbf{e}_3(t))$ se llama **Triedro de Frenet** de α en t .

Proposición 13. Sea $c^* = c \circ f$ una reparametrización de c . Entonces

$$e_1^* = \begin{cases} e_1 \circ f, & f' > 0 \\ -e_1 \circ f, & f' < 0 \end{cases} \quad y \quad e_2^* = e_2 \circ f.$$

(e_1 varía, e_2 es invariante).

Definición 25. Sea $c : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva 2-regular. El plano afín que pasa por $c(t)$ y está generado por $e_1(t)$ y $e_2(t)$ se llama **plano osculador** de c en t .

Definición 26. El plano que pasa por $c(t)$ generado por $e_2(t)$ y $e_3(t)$ se llama **plano normal** de c en t .

Definición 27. El plano afín que pasa por $c(t)$ generado por $e_1(t)$ y $e_3(t)$ se llama **plano rectificante** de c en t .

Observación 5. Dado que $|e_3(t)| = 1$, tenemos $0 = 2\langle e'_3(t), e_3(t) \rangle$, luego $e'_3 \perp e_3$. Además,

$$e'_3 = e'_1 \times e_2 + e_1 \times e'_2 \quad y \quad e_3 = e_1 \times e_2.$$

Como $e'_1 = |c'| \kappa e_2$, se tiene $e'_3 = e_1 \times e'_2$.

Entonces existe una función $f(t) \in \mathbb{R}$ tal que

$$e'_3(t) = f(t)e_2(t) \quad \text{con} \quad f(t) = \langle e'_3(t), e_2(t) \rangle.$$

Definición 28 (Torsión). Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva parametrizada (por la longitud del arco) 2-regular. La **torsión** de α en t se define como:

$$\tau(t) = -\langle \mathbf{e}'_3(t), \mathbf{e}_2(t) \rangle.$$

Observación 6. Se cumple $e'_3(t) = -|c'(t)|\tau(t)e_2(t)$, luego con la curva parametrizada por la longitud del arco, $e'_3(t) = -\tau(t)e_2(t)$.

Proposición 14. Sea $c^* = c \circ f$ una reparametrización de c . Entonces $\tau^* = \tau \circ f$.

Demostración. Tenemos $\tau(t) = -\langle e'_3(t), e_2(t) \rangle / |c'(t)|$. Además,

$$|c^{*'}| = |c' \circ f| |f'|, \quad e_2^* = e_2 \circ f, \quad e_3^* = \begin{cases} e_3 \circ f, & f' > 0 \\ -e_3 \circ f, & f' < 0 \end{cases}$$

Luego,

$$\tau^* = -\frac{\langle e_3^*, e_2^* \rangle}{|c^{*'}|} = -\frac{\langle e_3' \circ f, e_2' \circ f \rangle |f'|}{|c' \circ f| |f'|} = \tau \circ f.$$

□

Observación 7. Como $e_3 = e_1 \times e_2$, e_3 perpendicular al plano osculador de c en t y si $|c'| = 1$, entonces $|e'_3| = |\tau|$.

Observación 8. Dado que (e_1, e_2, e_3) es una base ortonormal, tenemos

$$e'_2 = e'_3 \times e_1 + e_3 \times e'_1 = |c'|(-\tau e_2 \times e_1 + \kappa e_3 \times e_2) = |c'|(-\tau e_3 + \kappa e_3 \times e_2).$$

4.2. Ecuaciones de Frenet en $\mathbb{R}^3$

Teorema 7 (Ecuaciones de Frenet en $\mathbb{R}^3$). Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva 2-regular parametrizada por longitud de arco. Entonces:

$$\begin{cases} \mathbf{e}_1'(t) = \kappa(t)\mathbf{e}_2(t), \\ \mathbf{e}_2'(t) = -\kappa(t)\mathbf{e}_1(t) + \tau(t)\mathbf{e}_3(t), \\ \mathbf{e}_3'(t) = -\tau(t)\mathbf{e}_2(t). \end{cases}$$

Demostración. (Por ahorro de notación, trabajaremos con $\mathbf{t} = e_1, \mathbf{n} = e_2, \mathbf{b} = e_3$) La primera ecuación sale de la definición de $\mathbf{n}(t)$. Como $|\mathbf{b}(t)| = 1$, derivando obtenemos $\langle \mathbf{b}'(t), \mathbf{b}(t) \rangle = 0$. Además:

$$\mathbf{b}'(t) = \mathbf{t}'(t) \times \mathbf{n}(t) + \mathbf{t}(t) \times \mathbf{n}'(t) = \kappa(t)\mathbf{n}(t) \times \mathbf{n}(t) + \mathbf{t}(t) \times \mathbf{n}'(t) = \mathbf{t}(t) \times \mathbf{n}'(t).$$

Luego $\mathbf{b}'(t)$ es perpendicular a $\mathbf{t}(t)$. Por tanto, $\mathbf{b}'(t)$ es paralelo a $\mathbf{n}(t)$. Definimos $\tau(t)$ por $\mathbf{b}'(t) = -\tau(t)\mathbf{n}(t)$.

Para $\mathbf{n}'(t)$, derivamos $\mathbf{n}(t) = \mathbf{b}(t) \times \mathbf{t}(t)$:

$$\mathbf{n}'(t) = \mathbf{b}'(t) \times \mathbf{t}(t) + \mathbf{b}(t) \times \mathbf{t}'(t) = -\tau(t)\mathbf{n}(t) \times \mathbf{t}(t) + \mathbf{b}(t) \times (\kappa(t)\mathbf{n}(t)).$$

Como $\mathbf{n}(t) \times \mathbf{t}(t) = -\mathbf{b}(t)$ y $\mathbf{b}(t) \times \mathbf{n}(t) = -\mathbf{t}(t)$, obtenemos:

$$\mathbf{n}'(t) = \tau(t)\mathbf{b}(t) - \kappa(t)\mathbf{t}(t).$$

□

Proposición 15 (Fórmulas para el triedro de Frenet). *Para una curva $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ regular, tenemos:*

1. *Vector tangente unitario:*

$$e_1 = \frac{\alpha'}{|\alpha'|}, \quad |\alpha'|' = \frac{\langle \alpha', \alpha'' \rangle}{|\alpha'|}$$

2. *Vector normal principal:*

$$e_2 = \frac{(\alpha' \times \alpha'') \times \alpha'}{|\alpha'|^3}, \quad |e_2'| = \frac{|\alpha' \times \alpha''|}{|\alpha'|^2}$$

Alternativamente:

$$e_2 = \frac{(\alpha' \times \alpha'') \times \alpha'}{|\alpha' \times \alpha''| |\alpha'|}$$

3. *Vector binormal:*

$$e_3 = e_1 \times e_2 = \frac{\alpha' \times \alpha''}{|\alpha' \times \alpha''|}$$

Proposición 16 (Fórmulas para curvatura y torsión). *Para una curva $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ regular, la curvatura κ y torsión τ están dadas por:*

$$\kappa = |e_2'| = \frac{|\alpha' \times \alpha''|}{|\alpha'|^3}$$

$$\tau = \frac{\det(\alpha', \alpha'', \alpha''')}{|\alpha' \times \alpha''|^2}$$

Demostración. Para la curvatura:

$$\kappa = |e_2'| = \frac{|e_2'|}{|\alpha'|} = \frac{|\alpha' \times \alpha''|}{|\alpha'|^3}$$

Para la torsión, procedemos paso a paso:

1. *Tenemos:*

$$\alpha' = |\alpha'|e_1, \quad \alpha'' = |\alpha'|'e_1 + |\alpha'|e_1' = \frac{\langle \alpha', \alpha'' \rangle}{|\alpha'|}e_1 + |\alpha'|\kappa e_2$$

2. *Derivando nuevamente:*

$$\begin{aligned} \alpha''' &= \left(\frac{\langle \alpha', \alpha'' \rangle}{|\alpha'|} \right)' e_1 + \frac{\langle \alpha', \alpha'' \rangle}{|\alpha'|} e_1' + (|\alpha'|\kappa)' e_2 + |\alpha'|\kappa e_2' \\ &= \alpha e_1 + \beta e_2 + |\alpha'|^3 \kappa \tau e_3 \end{aligned}$$

3. *Calculamos el determinante:*

$$\det(\alpha', \alpha'', \alpha''') = \langle \alpha' \times \alpha'', \alpha''' \rangle = |\alpha'|^6 \kappa^2 \tau$$

4. Despejando τ :

$$\tau = \frac{\det(\alpha', \alpha'', \alpha''')}{|\alpha'|^6 \kappa^2} = \frac{\det(\alpha', \alpha'', \alpha''')}{|\alpha' \times \alpha''|^2}$$

□

Teorema 8 (Caracterización de curvas planas). *Una curva parametrizada 2-regular tiene su traza contenida en un plano afín si y solo si su torsión es idénticamente cero.*

Demostración. ($\Rightarrow$) Supongamos que $\alpha(I) \subset \Pi$, donde Π es un plano afín. Sea $\mathbf{v}$ un vector no nulo perpendicular a Π . Entonces:

$$\Pi = \{\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3 \mid \langle \mathbf{p} - \alpha(t_0), \mathbf{v} \rangle = 0\}$$

Como $\alpha(I) \subset \Pi$, para todo $t \in I$:

$$\langle \alpha(t) - \alpha(t_0), \mathbf{v} \rangle = 0$$

Derivando sucesivamente:

$$\langle \alpha'(t), \mathbf{v} \rangle = 0, \quad \langle \alpha''(t), \mathbf{v} \rangle = 0, \quad \langle \alpha'''(t), \mathbf{v} \rangle = 0$$

Luego $\alpha'(t), \alpha''(t), \alpha'''(t)$ son perpendiculares a $\mathbf{v}$, por lo que son linealmente dependientes en $\mathbb{R}^3$. Así:

$$\det(\alpha', \alpha'', \alpha''') = 0 \Rightarrow \tau = 0$$

($\Leftarrow$) Supongamos que $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ es 2-regular y $\tau(t) = 0 \forall t \in I$. Entonces:

$$\mathbf{b}' = -|\alpha'| \tau \mathbf{n} = 0 \Rightarrow \mathbf{b}(t) = \mathbf{b}_0 \in \mathbb{R}^3 \text{ constante}$$

Definimos $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ por $f(t) = \langle \alpha(t) - \alpha(t_0), \mathbf{b}_0 \rangle$. Derivando:

$$f'(t) = \langle \alpha'(t), \mathbf{b}_0 \rangle = |\alpha'| \langle \mathbf{t}, \mathbf{b}_0 \rangle = |\alpha'| \langle \mathbf{t}, \mathbf{b} \rangle = 0$$

Luego f es constante. Como $f(t_0) = \langle \alpha(t_0) - \alpha(t_0), \mathbf{b}_0 \rangle = 0$, tenemos $f(t) = 0 \forall t \in I$. Por tanto:

$$\langle \alpha(t) - \alpha(t_0), \mathbf{b}_0 \rangle = 0$$

Así que $\alpha(I)$ está contenido en el plano afín que pasa por $\alpha(t_0)$ y es perpendicular a $\mathbf{b}_0$. □

Observación 9. *La condición de 2-regularidad es necesaria. Contraejemplo:*

$$\alpha(t) = \begin{cases} (e^{-1/t}, t, 0), & t > 0 \\ (0, 0, 0), & t = 0 \\ (t, e^{1/t}, 0), & t < 0 \end{cases}$$

Esta curva es plana (está contenida en el plano $z = 0$ para $t > 0$ y en el plano $z = 0$ para $t < 0$), pero no es 2-regular en $t = 0$.

4.3. Teorema Fundamental de las Curvas en el Espacio

Teorema 9 (Teorema fundamental de curvas en $\mathbb{R}^3$). *Dadas dos funciones $\kappa : I \rightarrow \mathbb{R}^+$ y $\tau : I \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciables con $\kappa(t) > 0$, existe una curva $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 2-regular parametrizada por longitud de arco con curvatura κ y torsión τ .*

Además, si $\tilde{\alpha}$ es otra curva 2-regular con las mismas funciones κ, τ y parametrizada por longitud de arco, entonces existe una traslación T de $\mathbb{R}^3$ y una transformación lineal ortogonal R de $\mathbb{R}^3$ que conserva la orientación tales que $\alpha = R \circ T \circ \tilde{\alpha}$.

Lema 1 (Invarianza bajo movimientos rígidos). *Sea $M = R \circ T$, donde T es una traslación y R es una transformación lineal ortogonal que conserva la orientación. Si $\tilde{\alpha} : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una curva parametrizada por longitud de arco, entonces $\alpha = M \circ \tilde{\alpha}$ también está parametrizada por longitud de arco y tiene la misma curvatura y torsión que $\tilde{\alpha}$.*

Parte 1: Preámbulo. Para la traslación $T(\mathbf{x}) = \mathbf{x} + \mathbf{v}$, tenemos $dT_{\mathbf{x}} = \text{Id}$. Para la transformación ortogonal R , $dR_{\mathbf{x}} = R$.

Entonces:

$$|\alpha'(t)| = |dM_{\tilde{\alpha}(t)}(\tilde{\alpha}'(t))| = |R(\tilde{\alpha}'(t))| = |\tilde{\alpha}'(t)| = 1$$

Además:

$$\alpha' = R(\tilde{\alpha}'), \quad \alpha'' = R(\tilde{\alpha}'), \quad \alpha''' = R(\tilde{\alpha}''')$$

Luego:

$$|\alpha' \times \alpha''| = |R(\tilde{\alpha}') \times R(\tilde{\alpha}'')| = |\tilde{\alpha}' \times \tilde{\alpha}''|$$

$$\det(\alpha', \alpha'', \alpha''') = \det(R(\tilde{\alpha}'), R(\tilde{\alpha}''), R(\tilde{\alpha}''')) = \det(R) \det(\tilde{\alpha}', \tilde{\alpha}'', \tilde{\alpha}''') = \det(\tilde{\alpha}', \tilde{\alpha}'', \tilde{\alpha}''')$$

Por tanto, $\kappa_{\alpha} = \kappa_{\tilde{\alpha}}$ y $\tau_{\alpha} = \tau_{\tilde{\alpha}}$. □

Parte 2: Demostración de la unicidad. (Por ahorro de notación, trabajaremos con $\mathbf{t} = e_1, \mathbf{n} = e_2, \mathbf{b} = e_3$)

Sean $\alpha, \tilde{\alpha} : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ dos curvas parametrizadas por longitud de arco con las mismas funciones curvatura κ y torsión τ . Sea $s_0 \in I$, tenemos $\{\mathbf{t}(s_0), \mathbf{n}(s_0), \mathbf{b}(s_0)\}$ y $\{\tilde{\mathbf{t}}(s_0), \tilde{\mathbf{n}}(s_0), \tilde{\mathbf{b}}(s_0)\}$ los triedros de Frenet en s_0 .

Entonces definimos:

1. T : traslación por el vector $\alpha(s_0) - \tilde{\alpha}(s_0)$
2. R : transformación lineal ortogonal que conserva la orientación y envía el triedro de Frenet de $\tilde{\alpha}$ al de α :

$$R(\tilde{\mathbf{t}}(s_0)) = \mathbf{t}(s_0), \quad R(\tilde{\mathbf{n}}(s_0)) = \mathbf{n}(s_0), \quad R(\tilde{\mathbf{b}}(s_0)) = \mathbf{b}(s_0)$$

Consideramos la curva $\alpha^* = R \circ T \circ \tilde{\alpha}$. Por el lema anterior, α^* está parametrizada por longitud de arco y tiene las mismas κ y τ que α . Además:

$$\alpha^*(s_0) = R(T(\tilde{\alpha}(s_0))) = R(\tilde{\alpha}(s_0) + (\alpha(s_0) - \tilde{\alpha}(s_0))) = R(\alpha(s_0)) = \alpha(s_0)$$

y los triedros de Frenet coinciden en s_0 .

Definimos $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ por:

$$f(s) = |\mathbf{t}(s) - \mathbf{t}^*(s)|^2 + |\mathbf{n}(s) - \mathbf{n}^*(s)|^2 + |\mathbf{b}(s) - \mathbf{b}^*(s)|^2$$

Derivando y usando las ecuaciones de Frenet:

$$\frac{1}{2}f'(s) = \kappa(s)\langle \mathbf{n} - \mathbf{n}^*, \mathbf{b} - \mathbf{b}^* \rangle + \tau(s)\langle \mathbf{b} - \mathbf{b}^*, \mathbf{n} - \mathbf{n}^* \rangle - \kappa(s)\langle \mathbf{b} - \mathbf{b}^*, \mathbf{n} - \mathbf{n}^* \rangle - \tau(s)\langle \mathbf{n} - \mathbf{n}^*, \mathbf{b} - \mathbf{b}^* \rangle = 0$$

Luego f es constante. Como $f(s_0) = 0$, tenemos $f(s) = 0 \forall s \in I$. Por tanto:

$$\mathbf{t} = \mathbf{t}^*, \quad \mathbf{n} = \mathbf{n}^*, \quad \mathbf{b} = \mathbf{b}^*$$

Integrando $\mathbf{t} = \mathbf{t}^*$ y usando que $\alpha(s_0) = \alpha^*(s_0)$, obtenemos $\alpha = \alpha^* = R \circ T \circ \tilde{\alpha}$. $\square$

Parte 3: Demostración de la existencia. (Por ahorro de notación, trabajaremos con $\mathbf{t} = e_1, \mathbf{n} = e_2, \mathbf{b} = e_3$)

Dadas $\kappa : I \rightarrow \mathbb{R}^+$ y $\tau : I \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciables, consideramos las ecuaciones de Frenet:

$$\begin{cases} \mathbf{t}' = \kappa \mathbf{n} \\ \mathbf{n}' = -\kappa \mathbf{t} + \tau \mathbf{b} \\ \mathbf{b}' = -\tau \mathbf{n} \end{cases}$$

Entonces hacemos lo siguiente:

donde podemos definir e_1, e_2, e_3 como parámetros desconocidos:

$$e_1 = (\xi_1^1, \xi_2^1, \xi_3^1), \quad e_2 = (\xi_1^2, \xi_2^2, \xi_3^2), \quad e_3 = (\xi_1^3, \xi_2^3, \xi_3^3).$$

Así tenemos un sistema de 9 EDO lineales con 9 funciones desconocidas

$$(\xi_i^j)' = F_i^j(s, \xi_1^1, \dots, \xi_3^3).$$

Entonces si $g : I \rightarrow \mathbb{R}^9$, $g(s) = (\xi_1^1(s), \dots, \xi_3^3(s))$, supongamos dadas las condiciones iniciales en un $s_0 \in I$:

$$(\xi_i^j(s_0))_{i,j=1}^3 = (\xi_{i,0}^j).$$

Sea $J \subset I$ un intervalo abierto con $s_0 \in J$. El problema diferencial que cumple

$$g(s_0) = ((\xi_1^1)_0, \dots, (\xi_3^3)_0), \quad g'(s) = (f_1(s, g(s)), \dots, f_9(s, g(s)))$$

Dado $s_0 \in I$ y una base ortonormal positivamente orientada $\{\mathbf{t}_0, \mathbf{n}_0, \mathbf{b}_0\}$ de $\mathbb{R}^3$, el teorema de existencia y unicidad para sistemas lineales garantiza la existencia de soluciones $\mathbf{t}, \mathbf{n}, \mathbf{b} : J \rightarrow \mathbb{R}^3$ en un intervalo $J \subset I$ abierto que contiene a s_0 , que satisfacen el sistema y las condiciones iniciales.

Observación 10. De forma desarrollada, esto quiere decir que se cumple lo siguiente:
Dada una base ortonormal positiva arbitraria de $\mathbb{R}^3$, (e_1^0, e_2^0, e_3^0) , existen funciones diferenciables e_1, e_2, e_3 que satisfacen las ecuaciones de Frenet y cumplen las condiciones iniciales. Hay que demostrar que $\{e_1(s), e_2(s), e_3(s)\}$ es una base ortonormal positiva para todo $s \in J$. Para ello, consideramos los productos escalares $f_{ij}(s) = \langle e_i(s), e_j(s) \rangle$, $i, j = 1, 2, 3$, y derivamos usando las ecuaciones de Frenet:

$$\begin{aligned} e_1' &= \kappa e_2, \\ e_2' &= -\kappa e_1 + \tau e_3, \\ e_3' &= -\tau e_2, \end{aligned}$$

donde $\kappa = \kappa(s)$ y $\tau = \tau(s)$.

Obtenemos el siguiente sistema para las funciones f_{ij} :

1. $\langle e_1, e_2 \rangle' = \kappa \langle e_2, e_2 \rangle + \tau \langle e_1, e_3 \rangle - \kappa \langle e_1, e_3 \rangle \equiv \kappa f_{22} + \tau f_{13} - \kappa f_{13}.$
2. $\langle e_1, e_3 \rangle' = \kappa \langle e_2, e_3 \rangle - \tau \langle e_1, e_2 \rangle \equiv \kappa f_{23} - \tau f_{12}.$
3. $\langle e_2, e_3 \rangle' = -\kappa \langle e_1, e_3 \rangle + \tau \langle e_3, e_3 \rangle - \tau \langle e_2, e_2 \rangle \equiv -\kappa f_{13} + \tau f_{33} - \tau f_{22}.$
4. $\langle e_1, e_1 \rangle' = 2\kappa \langle e_1, e_2 \rangle \equiv 2\kappa f_{12}.$
5. $\langle e_2, e_2 \rangle' = -2\kappa \langle e_1, e_2 \rangle + 2\tau \langle e_2, e_3 \rangle \equiv -2\kappa f_{12} + 2\tau f_{23}.$
6. $\langle e_3, e_3 \rangle' = -2\tau \langle e_2, e_3 \rangle \equiv -2\tau f_{23}.$

Si tomamos el sistema construido para las funciones f_{ij} , vemos que nuestras funciones son solución del problema de valores iniciales propuesto, al igual que las funciones $f_{ij} = \delta_{ij}$ ($1 \leq i \leq j \leq 3$). $\Rightarrow$ Así, en J , $\{e_1, e_2, e_3\}$ es una base ortonormal positivamente orientada, porque la primera parte la obtenemos del sistema y la segunda de analizar el determinante $\det(e_1, e_2, e_3)$, que no se anula nunca y además tenemos que $\det(e_1, e_2, e_3) > 0$.

Lo cual se cumple, por ende, $\forall s \in J$, $\det(e_1, e_2, e_3)$ como función es C^∞ .

Definimos:

$$\alpha(s) = \int_{s_0}^s \mathbf{t}(u) du$$

Entonces $\alpha : J \rightarrow \mathbb{R}^3$ es de clase C^∞ , $\alpha'(s) = \mathbf{t}(s)$, y $|\alpha'(s)| = |\mathbf{t}(s)| = 1$, luego α está parametrizada por longitud de arco. Además:

$$\alpha'' = \mathbf{t}' = \kappa \mathbf{n} \Rightarrow \alpha' \times \alpha'' = \kappa \mathbf{t} \times \mathbf{n} = \kappa \mathbf{b}$$

Luego:

$$\text{La curvatura de } c \text{ es } \frac{|\alpha' \times \alpha''|}{|\alpha'|^3} = \kappa$$

y

$$\alpha''' = -\kappa^2 \mathbf{t} + \kappa' \mathbf{n} + \kappa \tau \mathbf{b}$$

La torsión de $\mathbf{c}$ es $\frac{\langle \alpha' \times \alpha'', \alpha''' \rangle}{|\alpha' \times \alpha''|^2} = \frac{\langle \kappa \mathbf{b}, -\kappa^2 \mathbf{t} + \kappa' \mathbf{n} + \kappa \tau \mathbf{b} \rangle}{\kappa^2} = \tau$

□

4.4. Hélice circular

Ejemplo 5 (Hélice circular). Sea $\alpha(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$ con $a > 0$, $b \in \mathbb{R}$. Tenemos:

$$\alpha' = (-a \sin t, a \cos t, b), \quad \alpha'' = (-a \cos t, -a \sin t, 0), \quad \alpha''' = (a \sin t, -a \cos t, 0)$$

$$|\alpha'| = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \alpha' \times \alpha'' = (ab \sin t, -ab \cos t, a^2), \quad |\alpha' \times \alpha''| = a\sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\kappa = \frac{|\alpha' \times \alpha''|}{|\alpha'|^3} = \frac{a}{a^2 + b^2}$$

$$\det(\alpha', \alpha'', \alpha''') = a^2 b, \quad \tau = \frac{\det(\alpha', \alpha'', \alpha''')}{|\alpha' \times \alpha''|^2} = \frac{b}{a^2 + b^2}$$

Observaciones:

- Si $b > 0$, la torsión es positiva.
- Si $b < 0$, la torsión es negativa.
- Si $b = 0$, obtenemos una circunferencia en el plano xy con torsión cero.

4.4.1. Construcción de hélice dados κ_0 y τ_0

Ejemplo 6 (Construcción inversa). Dados $\kappa_0 > 0$ y $\tau_0 \in \mathbb{R}$, queremos encontrar una hélice con estas curvatura y torsión constantes.

Resolviendo el sistema:

$$\frac{a}{a^2 + b^2} = \kappa_0, \quad \frac{b}{a^2 + b^2} = \tau_0$$

Obtenemos:

$$\frac{a}{b} = \frac{\kappa_0}{\tau_0}, \quad b = \frac{1}{\tau_0 + \frac{\kappa_0^2}{\tau_0}}$$

Por tanto, la hélice es:

$$\alpha(t) = \left(\frac{\kappa_0}{\tau_0^2 + \kappa_0^2} \cos t, \frac{\kappa_0}{\tau_0^2 + \kappa_0^2} \sin t, \frac{\tau_0}{\kappa_0^2 + \tau_0^2} t \right)$$

4.4.2. Solución general para curvatura y torsión constantes

Ejemplo 7 (Curvas con κ y τ constantes). Sea $\kappa_0 > 0$ y $\tau_0 \in \mathbb{R}$ constantes. Las ecuaciones de Frenet son:

$$\begin{cases} \mathbf{t}' = \kappa_0 \mathbf{n} \\ \mathbf{n}' = -\kappa_0 \mathbf{t} + \tau_0 \mathbf{b} \\ \mathbf{b}' = -\tau_0 \mathbf{n} \end{cases}$$

Derivando la segunda ecuación:

$$\mathbf{n}'' = -\kappa_0 \mathbf{t}' + \tau_0 \mathbf{b}' = -\kappa_0^2 \mathbf{n} - \tau_0^2 \mathbf{n} = -(\kappa_0^2 + \tau_0^2) \mathbf{n}$$

Sea $\mu = \sqrt{\kappa_0^2 + \tau_0^2}$. Entonces:

$$\mathbf{n}(s) = \mathbf{C}_1 \cos(\mu s) + \mathbf{C}_2 \sin(\mu s)$$

donde $\mathbf{C}_1, \mathbf{C}_2 \in \mathbb{R}^3$ son constantes.

Integrando $\mathbf{t}' = \kappa_0 \mathbf{n}$:

$$\mathbf{t}(s) = \frac{\kappa_0 \mathbf{C}_1}{\mu} \sin(\mu s) - \frac{\kappa_0 \mathbf{C}_2}{\mu} \cos(\mu s) + \mathbf{C}_3$$

Finalmente, integrando $\mathbf{t} = \alpha'$:

$$\alpha(s) = -\frac{\kappa_0 \mathbf{C}_1}{\mu^2} \cos(\mu s) - \frac{\kappa_0 \mathbf{C}_2}{\mu^2} \sin(\mu s) + \mathbf{C}_3 s + \mathbf{C}_4$$

Esta es la ecuación general de una hélice circular cuando $\mathbf{C}_1, \mathbf{C}_2, \mathbf{C}_3$ se escogen apropiadamente.

Tema 5 - Superficies regulares

5.1. Definiciones básicas

Definición 29 (Superficie regular). Se dice que un S subconjunto de $\mathbb{R}^3$ es una **superficie regular** si para todo punto $p \in S$ existe un V entorno abierto de p en $\mathbb{R}^3$ y una aplicación $\mathbf{X} : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow V \cap S$ biyectiva, donde U es un conjunto abierto que cumpla:

1. X es diferenciable.
2. X es un homeomorfismo ($\exists X^{-1}$ continua).
3. La condición de regularidad: $\forall q \in U, dX_q : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es inyectiva.

Se dice entonces que X es una parametrización o carta de S .

Observación 11.

La condición de regularidad es equivalente a la siguiente condición:

Para todo $q = (u_0, v_0) \in U$, los vectores

$$dX_q(1, 0) = \mathbf{X}_u(q) = \frac{\partial \mathbf{X}}{\partial u}(q) \quad \text{y} \quad dX_q(0, 1) = \mathbf{X}_v(q) = \frac{\partial \mathbf{X}}{\partial v}(q)$$

cumplen que $\mathbf{X}_u(q) \times \mathbf{X}_v(q) \neq 0$.

5.2. Ejemplos de superficies

5.2.1. La esfera S^2

Ejemplo 8 (Parametrizaciones de la esfera). *La esfera unitaria es:*

$$S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$$

Parametrizaciones que cubren S^2 :

1. Para el hemisferio norte ($z > 0$):

$$\mathbf{X}_1(x, y) = \left(x, y, \sqrt{1 - x^2 - y^2}\right), \quad x^2 + y^2 < 1$$

2. Para el hemisferio sur ($z < 0$):

$$\mathbf{X}_2(x, y) = \left(x, y, -\sqrt{1 - x^2 - y^2}\right), \quad x^2 + y^2 < 1$$

3. Para $y > 0$:

$$\mathbf{X}_3(x, z) = \left(x, \sqrt{1 - x^2 - z^2}, z\right), \quad x^2 + z^2 < 1$$

4. Para $y < 0$:

$$\mathbf{X}_4(x, z) = \left(x, -\sqrt{1 - x^2 - z^2}, z\right), \quad x^2 + z^2 < 1$$

5. Para $x > 0$:

$$\mathbf{X}_5(y, z) = \left(\sqrt{1 - y^2 - z^2}, y, z\right), \quad y^2 + z^2 < 1$$

6. Para $x < 0$:

$$\mathbf{X}_6(y, z) = \left(-\sqrt{1 - y^2 - z^2}, y, z\right), \quad y^2 + z^2 < 1$$

Ejemplo 9 (Parametrización geográfica). *La parametrización geográfica de S^2 es:*

$$\mathbf{X}(\theta, \varphi) = (\cos \theta \cos \varphi, \sin \theta \cos \varphi, \sin \varphi), \quad \theta \in (0, 2\pi), \quad \varphi \in (-\pi/2, \pi/2)$$

donde θ es la longitud y φ es la latitud.

Esta parametrización cubre toda la esfera excepto el semicírculo $\{(x, y, z) \in S^2 \mid x \geq 0, y = 0\}$.

Observación 12 (Explicación gráfica de ángulos).

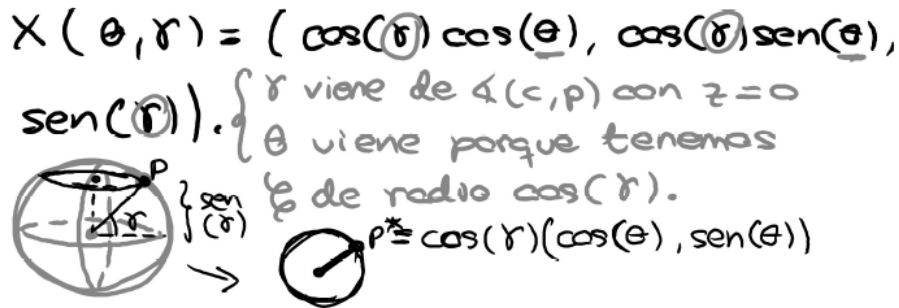


Figura 2: Ángulos θ, φ

5.2.2. Gráfica de una función

Teorema 10 (Superficie como gráfica). Sea $f : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable. La gráfica de f :

$$G(f) = \{(x, y, f(x, y)) \mid (x, y) \in U\}$$

es una superficie regular.

Demostración. La parametrización natural es:

$$X(x, y) = (x, y, f(x, y)), \quad (x, y) \in U$$

Tenemos:

$$X_x = (1, 0, f_x), \quad X_y = (0, 1, f_y)$$

y

$$X_x \times X_y = (-f_x, -f_y, 1) \neq 0$$

La inversa es la proyección $\pi(x, y, z) = (x, y)$. □

5.3. Puntos críticos y valores regulares

Definición 30 (Punto crítico y valor crítico). Sea $F : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una aplicación diferenciable (U abierto). Un punto $p \in U$ es un **punto crítico** de F si dF_p no es sobreyectiva.

La imagen $F(p)$ de un punto crítico se llama **valor crítico** de F . Un punto de $\mathbb{R}^m$ que no es un valor crítico se llama **valor regular**.

Observación 13. Un punto $a \in \mathbb{R}^m$ es valor regular de F si y solo si para todo $p \in F^{-1}(a)$, dF_p es sobreyectiva.

Ejemplo 10 (Función escalar). Para $f : M \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ aplicación diferenciable y $p = (x_0, y_0, z_0)$:

$$df_p(1, 0, 0) = f_x(p), \quad df_p(0, 1, 0) = f_y(p), \quad df_p(0, 0, 1) = f_z(p)$$

Si $a \in \mathbb{R}$ es valor regular de f , entonces para todo $p \in f^{-1}(a)$:

$$(f_x(p), f_y(p), f_z(p)) \neq (0, 0, 0)$$

Teorema 11 (Preimagen de un valor regular es superficie). Sea $f : U \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable y sea $a \in f(U)$ un valor regular de f . Entonces $f^{-1}(a)$ es una superficie regular.

Demostración. Sea $p = (x_0, y_0, z_0) \in S = f^{-1}(a)$. Supongamos $f_z(p) \neq 0$ (los otros casos son análogos).

Definimos $F : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ por:

$$F(x, y, z) = (x, y, f(x, y, z))$$

donde U es un entorno abierto de p . Tenemos:

$$dF_p = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ f_x(p) & f_y(p) & f_z(p) \end{pmatrix}, \quad \det(dF_p) = f_z(p) \neq 0$$

Por el teorema de la función inversa, existen entornos V de p y W de $F(p) = (x_0, y_0, a)$ tales que $F : V \rightarrow W$ es un difeomorfismo.

Sea $F^{-1} : W \rightarrow V$ el difeomorfismo inverso, que podemos escribir como:

$$F^{-1}(u, v, t) = (u, v, g(u, v, t))$$

donde $g : W \rightarrow \mathbb{R}$ es de clase C^k .

Como $\mathbb{R}^3 \cong \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}$, existen $W_1 \subset \mathbb{R}^2$ entorno de (x_0, y_0) y $W_2 \subset \mathbb{R}$ entorno de a tales que $W_1 \times W_2 \subset W$. Sea $V' = F^{-1}(W_1 \times W_2)$, que es un entorno abierto de p . Definimos $h : W_1 \rightarrow \mathbb{R}$ por $h(x, y) = g(x, y, a)$. Afirmamos que $G(h) = V' \cap f^{-1}(a)$.

$\boxed{\subseteq}$ Si $(x, y, z) \in G(h)$, entonces $(x, y) \in W_1$ y $z = h(x, y) = g(x, y, a)$. Luego:

$$(x, y, z) = (x, y, g(x, y, a)) = F^{-1}(x, y, a) \in V'$$

y

$$f(x, y, z) = f(x, y, g(x, y, a)) = a$$

por definición de g . Por tanto, $(x, y, z) \in V' \cap f^{-1}(a)$.

$\boxed{\supseteq}$ Si $(x, y, z) \in V' \cap f^{-1}(a)$, entonces $(x, y, z) \in V'$ y $f(x, y, z) = a$. Luego:

$$F(x, y, z) = (x, y, a) \in W_1 \times W_2$$

así que $(x, y) \in W_1$ y:

$$(x, y, z) = F^{-1}(x, y, a) = (x, y, g(x, y, a)) = (x, y, h(x, y))$$

Por tanto, $(x, y, z) \in G(h)$.

Así, $V' \cap f^{-1}(a)$ es la gráfica de h , que es una superficie regular. □

5.3.1. Ejemplos de superficies como preimágenes

Ejemplo 11 (Elipsoide). Sea $a, b, c > 0$ y consideremos:

$$S = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \right\}$$

Definimos $f(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}$. Entonces:

$$\nabla f = \left(\frac{2x}{a^2}, \frac{2y}{b^2}, \frac{2z}{c^2} \right)$$

Este gradiente se anula solo en $(0, 0, 0)$, que no está en $S = f^{-1}(1)$. Luego 1 es valor regular de f y S es superficie regular.

Ejemplo 12 (Cilindro). El cilindro circular:

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = 1\}$$

es superficie regular. Tomando $f(x, y, z) = x^2 + y^2$, tenemos $\nabla f = (2x, 2y, 0)$, que se anula en el eje z , pero ningún punto del eje z está en S .

Ejemplo 13 (Hiperboloide de una hoja).

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 - z^2 + 1 = 0\}$$

Definimos $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2 + 1$. Entonces:

$$\nabla f = (2x, 2y, -2z)$$

Se anula solo en $(0, 0, 0)$, pero $f(0, 0, 0) = 1 \neq 0$. Luego 0 es valor regular y S es superficie regular.

Nota 2. S no es conexo, contiene puntos como $(0, 0, 1)$ y $(0, 0, -1)$.

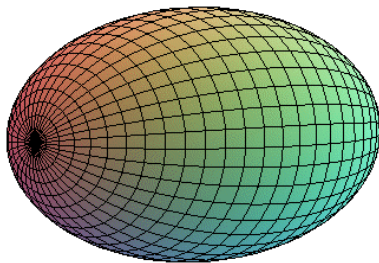


Figura 3: Elipsoide

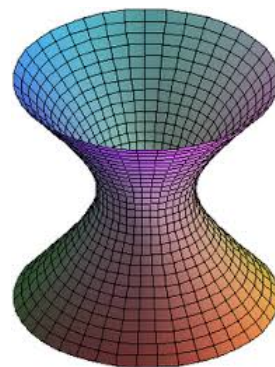


Figura 4: Hiperboloide de una hoja

5.4. Teorema de representación local como gráfica

Teorema 12 (Representación local como gráfica). Sea $S \subset \mathbb{R}^3$ una superficie regular y $p \in S$. Existe un entorno V de p en S que es la gráfica de una función diferenciable definida en uno de los tres planos coordenados.

Demostración. Sea $\mathbf{X} : U \rightarrow S$ una parametrización de S con $p \in \mathbf{X}(U)$ y sea $q = \mathbf{X}^{-1}(p) \in U$.

Escribimos $\mathbf{X}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$. Como $\mathbf{X}$ es regular, los vectores $\mathbf{X}_u(q)$ y $\mathbf{X}_v(q)$ son linealmente independientes. Esto implica que al menos uno de los jacobianos:

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}(q), \quad \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}(q), \quad \frac{\partial(x, z)}{\partial(u, v)}(q)$$

es no nulo.

Supongamos que $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}(q) \neq 0$ (los otros casos son análogos). Consideramos la proyección $\pi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\pi(x, y, z) = (x, y)$. Entonces $\pi \circ \mathbf{X} : U \rightarrow \mathbb{R}^2$ es diferenciable y:

$$d(\pi \circ \mathbf{X})_q = \begin{pmatrix} x_u(q) & x_v(q) \\ y_u(q) & y_v(q) \end{pmatrix}$$

Como $\det(d(\pi \circ \mathbf{X})_q) = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}(q) \neq 0$, por el teorema de la función inversa, existen entornos $V_1 \subset U$ de q y $V_2 \subset \mathbb{R}^2$ de $\pi(p)$ tales que $\pi \circ \mathbf{X} : V_1 \rightarrow V_2$ es un difeomorfismo. Sea $V = \mathbf{X}(V_1)$, que es un entorno abierto de p en S . Definimos $f : V_2 \rightarrow \mathbb{R}$ por:

$$f = z \circ (\pi \circ \mathbf{X})^{-1}$$

Afirmamos que $V = G(f)$.

$\boxed{\subseteq}$ Si $(x_0, y_0, z_0) \in V$, existe $(u, v) \in V_1$ tal que $(x_0, y_0, z_0) = \mathbf{X}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$. Entonces $(x_0, y_0) = (\pi \circ \mathbf{X})(u, v) \in V_2$ y:

$$z_0 = z(u, v) = (z \circ (\pi \circ \mathbf{X})^{-1})(x_0, y_0) = f(x_0, y_0)$$

Luego $(x_0, y_0, z_0) \in G(f)$.

$\boxed{\supseteq}$ Si $(x_0, y_0, z_0) \in G(f)$, entonces $(x_0, y_0) \in V_2$ y $z_0 = f(x_0, y_0) = (z \circ (\pi \circ \mathbf{X})^{-1})(x_0, y_0)$. Sea $(u, v) = (\pi \circ \mathbf{X})^{-1}(x_0, y_0) \in V_1$. Entonces:

$$\mathbf{X}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \in V$$

y además:

$$\begin{aligned} (x_0, y_0) &= (\pi \circ \mathbf{X})(u, v) = (x(u, v), y(u, v)) \\ z_0 &= f(x_0, y_0) = z(u, v) \end{aligned}$$

Luego $(x_0, y_0, z_0) = \mathbf{X}(u, v) \in V$.

Por tanto, $V = G(f)$ es la gráfica de una función diferenciable. $\square$

5.5. Propiedades de las Parametrizaciones

5.5.1. Inversa de una Parametrización

Teorema 13 (Implicaciones en la definición de parametrización). *Sea S una superficie regular y $\mathbf{X} : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow S$ una aplicación diferencial que cumple la condición de regularidad. Entonces $\mathbf{X}^{-1} : \mathbf{X}(U) \rightarrow U$ es continua.*

Demostración. Sea $p \in \mathbf{X}(U)$ y sea $q = \mathbf{X}^{-1}(p)$. Por el teorema anterior (de representación local como gráfica), existe un entorno V de p en S que es la gráfica de una función diferenciable. Definimos $Y : V \rightarrow S$ parametrización tal que $p \in Y(V)$, $Y(u^*, v^*) = (u^*, v^*, f(u^*, v^*))$.

Podemos suponer (tras restringir si es necesario) que $\mathbf{X}(U) = Y(V)$, sea $\pi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la proyección $\pi(x, y, z) = (x, y)$. Entonces $\pi \circ \mathbf{X} : U \rightarrow \mathbb{R}^2$ y $\pi \circ Y : V \rightarrow \mathbb{R}^2$ son diferenciables y se cumple que $(\pi \circ \mathbf{X})(U) = (\pi \circ Y)(V)$.

Eso implica que $Y \circ \pi \circ X : U \rightarrow S$ es una aplicación bien definida tal que, dado $w \in U$ con $\mathbf{X}(w) \in Y(V)$, existe $\bar{w} \in V$ tal que $\mathbf{X}(w) = Y(\bar{w})$. Entonces:

$$(Y \circ \pi \circ \mathbf{X})(w) = Y(\pi(\mathbf{X}(w))) = Y(\bar{w}) = \mathbf{X}(w)$$

Como $\pi \circ Y$ es la identidad en las dos primeras coordenadas, tenemos que $Y \circ \pi \circ X = X$. Ahora, sea $q \in U$ con $\mathbf{X}(q) = p$. Tenemos:

$$d\mathbf{X}_q = d(Y \circ (\pi \circ \mathbf{X}))_q = dY_{\pi(p)} \circ d(\pi \circ \mathbf{X})_q$$

Como $d\mathbf{X}_q$ es inyectiva (por ser $\mathbf{X}$ regular), $d(\pi \circ \mathbf{X})_q$ también es inyectiva. Por el teorema de la función inversa, existen entornos V_1 de q y V_2 de $\pi(p)$ tales que $\pi \circ \mathbf{X} : V_1 \rightarrow V_2$ es un difeomorfismo.

Sabemos que $\mathbf{X}(V_1)$ es un entorno abierto de p en S . Además:

$$\mathbf{X}^{-1}|_{\mathbf{X}(V_1)} = (\pi \circ \mathbf{X})^{-1} \circ \pi|_{\mathbf{X}(V_1)}$$

que es composición de continuas, luego $\mathbf{X}^{-1}$ es continua. □

5.5.2. Cambio de parámetros

Definición 31 (Cambio de parámetros). *Sean S una superficie regular y $\mathbf{X} : U \rightarrow S$, $\mathbf{Y} : V \rightarrow S$ dos parametrizaciones de S con $\mathbf{X}(U) \cap \mathbf{Y}(V) = W \neq \emptyset$. La aplicación:*

$$\mathbf{X}^{-1} \circ \mathbf{Y} : \mathbf{Y}^{-1}(W) \rightarrow \mathbf{X}^{-1}(W)$$

se llama cambio de parámetros.

Teorema 14 (El cambio de parámetros es un difeomorfismo). *El cambio de parámetros $\mathbf{X}^{-1} \circ \mathbf{Y}$ es un difeomorfismo.*

Demostración. Sea $r \in \mathbf{Y}^{-1}(W)$ y sea $q = (\mathbf{X}^{-1} \circ \mathbf{Y})(r) \in \mathbf{X}^{-1}(W)$, de modo que $\mathbf{X}(q) = \mathbf{Y}(r)$.

Escribamos $\mathbf{X}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$. Supongamos que el jacobiano $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}(q) \neq 0$ (los otros casos son análogos).

Consideremos la proyección $\pi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\pi(x, y, z) = (x, y)$. Entonces $d(\pi \circ \mathbf{X})_q$ es no singular. Por el teorema de la función inversa, existe un entorno U^* de q tal que $\pi \circ \mathbf{X}|_{U^*}$ es un difeomorfismo sobre su imagen.

Sea $J = \mathbf{X}(U^*)$, que es un entorno abierto de $\mathbf{X}(q)$ en S . Definamos $F : U^* \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ por:

$$F(u, v, t) = \mathbf{X}(u, v) + t(0, 0, 1)$$

Notemos que $F|_{U^* \times \{0\}} = \mathbf{X}$. El diferencial de F en $(q, 0)$ es:

$$dF_{(q, 0)} = \begin{pmatrix} x_u(q) & x_v(q) & 0 \\ y_u(q) & y_v(q) & 0 \\ z_u(q) & z_v(q) & 1 \end{pmatrix}$$

cuyo determinante es $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}(q) \neq 0$. Luego F es un difeomorfismo local en un entorno de $(q, 0)$.

Entonces existen entornos M_1 de q , M_2 de 0 y M de $F(q, 0) = \mathbf{X}(q)$ tales que $F : M_1 \times M_2 \rightarrow M$ es un difeomorfismo. En particular:

$$F^{-1}|_{M \cap S} = \mathbf{X}^{-1}|_{M \cap S}$$

Porque dado $p_1 \in M \cap S = \mathbf{X}(U^*) \cap M$. Existe $q_1 \in U^*$ tal que $p_1 = \mathbf{X}(q_1)$. Por otro lado, $F^{-1}(p_1) = (q_2, t)$ con $q_2 \in M_1$, $t \in M_2$. Entonces:

$$p_1 = F(q_2, t) = \mathbf{X}(q_2) + t(0, 0, 1) = \mathbf{X}(q_1)$$

Aplicando π :

$$(\pi \circ \mathbf{X})(q_1) = (\pi \circ \mathbf{X})(q_2)$$

Como $\pi \circ \mathbf{X}|_{U^*}$ es inyectiva, $q_1 = q_2$ y por tanto $t = 0$. Luego $p_1 = \mathbf{X}(q_1)$ y $\mathbf{X}^{-1}(p_1) = q_1 = F^{-1}(p_1)$. Así, $\mathbf{X}^{-1} = F^{-1}$ en $M \cap S$.

Como $\mathbf{Y}$ es continua y $\mathbf{Y}(r) = \mathbf{X}(q)$, existe un entorno N de r tal que $\mathbf{Y}(N) \subset M \cap \mathbf{X}(U^*)$. Entonces:

$$(\mathbf{X}^{-1} \circ \mathbf{Y})|_N = (F^{-1} \circ \mathbf{Y})|_N$$

que es composición de diferenciables, luego $\mathbf{X}^{-1} \circ \mathbf{Y}$ es diferenciable. Análogamente se prueba para la inversa. $\square$

5.6. Diferenciabilidad en Superficies

5.6.1. Funciones Diferenciables sobre Superficies

Definición 32 (Función diferenciable sobre una superficie). Sea S una superficie regular y sea $f : V \subset S \rightarrow \mathbb{R}^k$ una aplicación definida en un subconjunto abierto V de S . Se dice que f es **diferenciable** en un punto $p \in V$ si, para alguna parametrización $\mathbf{X} : U \rightarrow S$ con $p \in \mathbf{X}(U)$, la composición $f \circ \mathbf{X} : U \rightarrow \mathbb{R}^k$ es diferenciable en $q = \mathbf{X}^{-1}(p)$. Se dice que f es diferenciable en V si es diferenciable en cada punto de V .

Observación 14. Esta definición no depende de la parametrización elegida. Si $\mathbf{Y} : V \rightarrow S$ es otra parametrización con $p \in \mathbf{Y}(V)$ y $p = \mathbf{Y}(q')$, entonces:

$$f \circ \mathbf{Y} = (f \circ \mathbf{X}) \circ (\mathbf{X}^{-1} \circ \mathbf{Y})$$

es composición de diferenciables, luego es diferenciable.

5.6.2. Aplicaciones Diferenciables entre Superficies

Definición 33 (Aplicación diferenciable entre superficies). Sean S_1 y S_2 superficies regulares y sea $\varphi : V_1 \subset S_1 \rightarrow S_2$ una aplicación continua definida en un abierto V_1 de S_1 . Se dice que φ es **diferenciable** en $p \in V_1$ si existen parametrizaciones $\mathbf{X}_1 : U_1 \rightarrow S_1$ y $\mathbf{X}_2 : U_2 \rightarrow S_2$ tales que:

1. $p \in \mathbf{X}_1(U_1)$ y $\varphi(\mathbf{X}_1(U_1)) \subset \mathbf{X}_2(U_2)$
2. La aplicación $\mathbf{X}_2^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{X}_1 : U_1 \rightarrow U_2$ es diferenciable en $q = \mathbf{X}_1^{-1}(p)$

Se dice que φ es diferenciable en V_1 si es diferenciable en cada punto de V_1 .

Teorema 15 (Regla de la cadena para superficies). Sean $\varphi : S_1 \rightarrow S_2$ y $\psi : S_2 \rightarrow S_3$ aplicaciones diferenciables entre superficies regulares. Entonces $\psi \circ \varphi : S_1 \rightarrow S_3$ es diferenciable.

Proposición 17. Si $\mathbf{X} : U \rightarrow S$ es una parametrización de una superficie regular S , entonces $\mathbf{X}^{-1} : \mathbf{X}(U) \rightarrow U$ es diferenciable.

5.6.3. Plano Tangente

Definición 34 (Vector tangente a una superficie). Sea S una superficie regular y sea $p \in S$. Un vector $w \in \mathbb{R}^3$ se dice **tangente** a S en p si existe una curva parametrizada $\alpha : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow S$ tal que $\alpha(0) = p$ y $\alpha'(0) = w$.

Teorema 16 (Caracterización del plano tangente). Sea $\mathbf{X} : U \rightarrow S$ una parametrización de S y sea $q \in U$ con $p = \mathbf{X}(q)$. Entonces el subespacio vectorial $d\mathbf{X}_q(\mathbb{R}^2)$ de $\mathbb{R}^3$ (de dimensión 2) coincide con el conjunto de vectores tangentes a S en p .

Demostración. $\square$ Sea $w \in d\mathbf{X}_q(\mathbb{R}^2)$, es decir, $w = d\mathbf{X}_q(v)$ para algún $v \in \mathbb{R}^2$. Definimos $\beta : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow U$ por $\beta(t) = q + tv$ y consideramos $\alpha = \mathbf{X} \circ \beta$. Entonces:

$$\alpha(0) = \mathbf{X}(q) = p, \quad \alpha'(0) = d\mathbf{X}_{\beta(0)}(\beta'(0)) = d\mathbf{X}_q(v) = w$$

Luego w es tangente a S en p .

$\square$ Sea w tangente a S en p . Existe $\alpha : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow S$ con $\alpha(0) = p$ y $\alpha'(0) = w$. Podemos suponer (restringiendo ϵ si es necesario) que $\alpha((-\epsilon, \epsilon)) \subset \mathbf{X}(U)$. Definimos $\beta = \mathbf{X}^{-1} \circ \alpha : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow U$, que es diferenciable. Entonces:

$$\alpha = \mathbf{X} \circ \beta \Rightarrow w = \alpha'(0) = d\mathbf{X}_{\beta(0)}(\beta'(0)) = d\mathbf{X}_q(\beta'(0)) \in d\mathbf{X}_q(\mathbb{R}^2)$$

$\square$

Definición 35 (Plano tangente). Sea S una superficie regular y $p \in S$. El **plano tangente** a S en p , denotado $T_p S$, es el subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$ (de dimensión 2) formado por todos los vectores tangentes a S en p .

Observación 15. Si $\mathbf{X} : U \rightarrow S$ es una parametrización con $p = \mathbf{X}(q)$ y definidos $dX_q(1, 0) = \mathbf{X}_u(q)$, $dX_q(0, 1) = \mathbf{X}_v(q)$, entonces $\{\mathbf{X}_u(q), \mathbf{X}_v(q)\}$ es una base de $T_p S$.

Observación 16. Sea $w \in T_p S$, $w = \alpha'(0)$ con $\alpha : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow S$, $\alpha(0) = p$. Si $\mathbf{X} : U \rightarrow S$ es una parametrización con $p = \mathbf{X}(q)$, escribimos $\alpha(t) = \mathbf{X}(u(t), v(t))$. Entonces:

$$w = \alpha'(0) = \mathbf{X}_u(q)u'(0) + \mathbf{X}_v(q)v'(0)$$

Observación 17. El vector $\mathbf{X}_u(q) \times \mathbf{X}_v(q)$ es perpendicular a $T_p S$ y se llama **vector normal** al plano tangente.

5.6.4. Diferencial de una Aplicación entre Superficies

Definición 36 (Diferencial de una aplicación). Sean S_1 y S_2 superficies regulares, $\varphi : S_1 \rightarrow S_2$ una aplicación diferenciable, y $p \in S_1$. La **diferencial** de φ en p es la aplicación lineal:

$$d\varphi_p : T_p S_1 \rightarrow T_{\varphi(p)} S_2$$

definida como sigue: dado $w \in T_p S_1$, sea $\alpha : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow S_1$ una curva con $\alpha(0) = p$ y $\alpha'(0) = w$, y sea $\beta = \varphi \circ \alpha : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow S_2$ (tal que $\beta(0) = \varphi(p)$ y $\beta'(0) \in T_{\varphi(p)} S_2$). Entonces:

$$d\varphi_p(w) = (\varphi \circ \alpha)'(0) = \beta'(0)$$

Teorema 17 (Bien definición y linealidad). La definición anterior no depende de la curva α elegida y $d\varphi_p$ es lineal.

Demostración. Sean $\mathbf{X} : U_1 \rightarrow S_1$ y $\mathbf{Y} : U_2 \rightarrow S_2$ parametrizaciones con $p \in \mathbf{X}(U_1)$ y $\varphi(p) \in \mathbf{Y}(U_2)$. Escribamos:

$$\mathbf{Y}^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{X} = (\varphi_1(u, v), \varphi_2(u, v))$$

Sea $w = \mathbf{X}_u(q)u'(0) + \mathbf{X}_v(q)v'(0) \in T_p S_1$. Entonces:

$$(\varphi \circ \alpha)(t) = \mathbf{Y}(\varphi_1(u(t), v(t)), \varphi_2(u(t), v(t)))$$

Derivando:

$$\begin{aligned} d\varphi_p(w) &= (\varphi \circ \alpha)'(0) \\ &= \frac{\partial \mathbf{Y}}{\partial u^*} \Big|_{\mathbf{Y}^{-1}(\varphi(p))} \cdot (\varphi_1)_u(q)u'(0) + \frac{\partial \mathbf{Y}}{\partial u^*} \Big|_{\mathbf{Y}^{-1}(\varphi(p))} \cdot (\varphi_1)_v(q)v'(0) \\ &\quad + \frac{\partial \mathbf{Y}}{\partial v^*} \Big|_{\mathbf{Y}^{-1}(\varphi(p))} \cdot (\varphi_2)_u(q)u'(0) + \frac{\partial \mathbf{Y}}{\partial v^*} \Big|_{\mathbf{Y}^{-1}(\varphi(p))} \cdot (\varphi_2)_v(q)v'(0) \end{aligned}$$

Esto solo depende de $u'(0)$ y $v'(0)$, que a su vez determinan w única. En forma matricial:

$$d\varphi_p \begin{pmatrix} u'(0) \\ v'(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (\varphi_1)_u & (\varphi_1)_v \\ (\varphi_2)_u & (\varphi_2)_v \end{pmatrix}_q \begin{pmatrix} u'(0) \\ v'(0) \end{pmatrix}$$

lo cual muestra la linealidad. □

Teorema 18 (Regla de la cadena para diferenciales). Sean $\varphi : S_1 \rightarrow S_2$ y $\psi : S_2 \rightarrow S_3$ aplicaciones diferenciables entre superficies regulares. Entonces:

$$d(\psi \circ \varphi)_p = d\psi_{\varphi(p)} \circ d\varphi_p$$

Demostración. Sea $w \in T_p S_1$ y $\alpha : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow S_1$ con $\alpha(0) = p$, $\alpha'(0) = w$. Entonces:

$$d(\psi \circ \varphi)_p(w) = (\psi \circ \varphi \circ \alpha)'(0) = d\psi_{\varphi(p)}((\varphi \circ \alpha)'(0)) = d\psi_{\varphi(p)}(d\varphi_p(w))$$

□

Teorema 19 (Teorema de la función inversa para superficies). Sea $\varphi : S_1 \rightarrow S_2$ una aplicación diferenciable y $p \in S_1$ tal que $d\varphi_p : T_p S_1 \rightarrow T_{\varphi(p)} S_2$ es un isomorfismo de espacios vectoriales. Entonces existen entornos abiertos V_1 de p en S_1 y V_2 de $\varphi(p)$ en S_2 tales que $\varphi|_{V_1} : V_1 \rightarrow V_2$ es un difeomorfismo.

Demostración. Sean $\mathbf{X} : U_1 \rightarrow S_1$ y $\mathbf{Y} : U_2 \rightarrow S_2$ parametrizaciones con $p \in \mathbf{X}(U_1)$, $\varphi(p) \in \mathbf{Y}(U_2)$. Consideremos:

$$F = \mathbf{Y}^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{X} : U_1 \rightarrow U_2$$

Como $d\varphi_p$ es isomorfismo, dF_q (donde $q = \mathbf{X}^{-1}(p)$) es también isomorfismo. Por el teorema de la función inversa usual, existen entornos $V_1 \subset U_1$ de q y $V_2 \subset U_2$ de $\mathbf{Y}^{-1}(\varphi(p))$ tales que $F : V_1 \rightarrow V_2$ es un difeomorfismo.

Entonces $\mathbf{X}(V_1)$ es un entorno de p en S_1 y $\mathbf{Y}(V_2)$ es un entorno de $\varphi(p)$ en S_2 , y:

$$\varphi|_{\mathbf{X}(V_1)} = \mathbf{Y} \circ F \circ \mathbf{X}^{-1} : \mathbf{X}(V_1) \rightarrow \mathbf{Y}(V_2)$$

es un difeomorfismo. □

5.7. Curvas Regulares y Superficies de Revolución

Definición 37 (Curva regular). Sea $C \subset \mathbb{R}^3$. Se dice que C es una **curva regular** si para todo punto $p \in C$, existe un intervalo $(a, b) \subset \mathbb{R}$ y un entorno abierto V de p en $\mathbb{R}^3$ tales que $C \cap V$ es la imagen de una aplicación biyectiva $\alpha : (a, b) \rightarrow V \cap C$ que cumple:

1. α es diferenciable (C^∞)
2. α es un homeomorfismo
3. $\alpha'(t) \neq 0$ para todo $t \in (a, b)$

Definición 38 (Superficie de revolución). Una **superficie de revolución** es el lugar geométrico descrito por una curva regular plana (contenida en un plano afín) al girar alrededor de un eje contenido en el mismo plano que no corta a la curva.

5.7.1. Parametrización de una Superficie de Revolución

Proposición 18 (Toda superficie de revolución es una superficie regular). Consideremos una curva regular C contenida en el plano xz (plano $y = 0$), y hagámosla girar alrededor del eje z . Supongamos que C está contenida en el semiplano $x > 0$.

Sea $\alpha : (a, b) \rightarrow C$ una parametrización de C , con $\alpha(v) = (f(v), 0, g(v))$, donde $f(v) > 0$.

La parametrización de la superficie de revolución es:

$$\mathbf{X}(u, v) = (f(v) \cos u, f(v) \sin u, g(v)), \quad (u, v) \in (0, 2\pi) \times (a, b)$$

Demostración. Para probar que la aplicación definida es una carta de la superficie de revolución, probamos el siguiente resultado:

Proposición 19 (Propiedades de la parametrización). La aplicación $\mathbf{X}$ definida arriba es:

1. Inyectiva
2. Diferenciable
3. Regular (siempre que $f'(v)^2 + g'(v)^2 \neq 0$)

Prueba de la proposición 19. 1. Inyectividad: Supongamos $\mathbf{X}(u_1, v_1) = \mathbf{X}(u_2, v_2)$. Entonces:

$$\begin{cases} f(v_1) \cos u_1 = f(v_2) \cos u_2 \\ f(v_1) \sin u_1 = f(v_2) \sin u_2 \\ g(v_1) = g(v_2) \end{cases}$$

De las dos primeras ecuaciones, elevando al cuadrado y sumando:

$$f(v_1)^2 = f(v_2)^2 \Rightarrow f(v_1) = f(v_2) \text{ (pues } f > 0 \text{)}$$

Entonces $\cos u_1 = \cos u_2$ y $\sin u_1 = \sin u_2$, luego $u_1 = u_2 \pmod{2\pi}$. Como $u \in (0, 2\pi)$, tenemos $u_1 = u_2$. Finalmente, $g(v_1) = g(v_2)$ y como α es inyectiva (por ser curva regular), $v_1 = v_2$.

2. Diferenciabilidad: Es evidente pues f y g son diferenciables.

3. Regularidad: Calculamos las derivadas parciales:

$$\mathbf{X}_u = (-f(v) \sin u, f(v) \cos u, 0), \quad \mathbf{X}_v = (f'(v) \cos u, f'(v) \sin u, g'(v))$$

El producto vectorial es:

$$\mathbf{X}_u \times \mathbf{X}_v = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -f(v) \sin u & f(v) \cos u & 0 \\ f'(v) \cos u & f'(v) \sin u & g'(v) \end{vmatrix} = (f(v)g'(v) \cos u, f(v)g'(v) \sin u, -f(v)f'(v))$$

Su norma es:

$$|\mathbf{X}_u \times \mathbf{X}_v| = f(v) \sqrt{g'(v)^2 + f'(v)^2}$$

Como $f(v) > 0$ y la curva α es regular ($f'(v)^2 + g'(v)^2 \neq 0$), tenemos $|\mathbf{X}_u \times \mathbf{X}_v| \neq 0$. Luego $\mathbf{X}$ cumple la condición de regularidad.

4. ¿ X^{-1} continua? $X^{-1} : (x, y, z) \in X(U) \mapsto (u, v) \in U$, $U = (0, 2\pi) \times (a, b)$

$$\begin{cases} x = f(v) \cos(u) \implies x^2 = f(v)^2 \cos(u)^2 \\ y = f(v) \sin(u) \implies y^2 = f(v)^2 \sin(u)^2 \quad \therefore x^2 + y^2 = f(v)^2 \\ z = g(v) \end{cases}$$

$$\iff f(v) = \sqrt{x^2 + y^2} \implies v = \alpha^{-1}(\sqrt{x^2 + y^2}, 0, z), \text{ estudiamos } u:$$

$$\operatorname{tg}\left(\frac{u}{2}\right) = \frac{\frac{y}{f(v)}}{1 + \frac{x}{f(v)}} = \frac{y}{x + \sqrt{x^2 + y^2}} \iff u = 2 \operatorname{arctg}\left(\frac{y}{x + \sqrt{x^2 + y^2}}\right)$$

Entonces tenemos que como funciones $u(t)$, $v(t)$ son diferenciables y definimos $h : (x, y, z) \mapsto (\sqrt{x^2 + y^2}, 0, z)$ tal que $S = h^{-1}(C)$, S abierto en C , luego X^{-1} continua y por tanto X homeomorfismo. □

(Volvemos a la demostración principal)

Por tanto, con dicho resultado probado, concluimos afirmando que, además de ser una superficie de revolución, S es una superficie regular. □

Observación 18. Las curvas coordenadas tienen interpretación geométrica:

- Las curvas $u = u_0$ constantes se llaman **meridianos** (son las generatrices de la superficie).
- Las curvas $v = v_0$ constantes se llaman **paralelos** (son circunferencias horizontales).

Tema 6 - La Primera Forma Fundamental

6.1. Definición y Propiedades

Definición 39 (Primera forma fundamental). Sea $S \subset \mathbb{R}^3$ una superficie regular y sea $p \in S$. La **primera forma fundamental** de S en p es la forma cuadrática $Q_p : T_p S \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$Q_p(w) = \langle w, w \rangle = |w|^2$$

donde $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es el producto escalar usual de $\mathbb{R}^3$.

Equivalentemente, para $w_1, w_2 \in T_p S$, definimos el producto escalar:

$$\langle w_1, w_2 \rangle_p = \langle w_1, w_2 \rangle$$

Observación 19 (Expresión en coordenadas). Sea $\mathbf{X} : U \rightarrow S$ una parametrización de S , $q \in U$, $p = \mathbf{X}(q)$. Sea $\{\mathbf{X}_u(q), \mathbf{X}_v(q)\}$ la base de $T_p S$ asociada a $\mathbf{X}$. Para $w \in T_p S$, escribimos $w = a\mathbf{X}_u(q) + b\mathbf{X}_v(q)$. Entonces:

$$Q_p(w) = \langle w, w \rangle = Ea^2 + 2Fab + Gb^2$$

donde:

$$E = g_{uu} = \langle \mathbf{X}_u, \mathbf{X}_u \rangle, \quad F = g_{uv} = \langle \mathbf{X}_u, \mathbf{X}_v \rangle, \quad G = g_{vv} = \langle \mathbf{X}_v, \mathbf{X}_v \rangle$$

se llaman **coeficientes de la primera forma fundamental**.

6.2. Aplicaciones Geométricas

6.2.1. Longitud de Arco

Proposición 20 (Longitud de una curva sobre una superficie). Sea $\alpha : I \rightarrow S$ una curva parametrizada sobre una superficie S , y sea $\alpha(t) = \mathbf{X}(u(t), v(t))$ su expresión en coordenadas locales. La longitud de arco de α desde t_0 hasta t es:

$$s(t) = \int_{t_0}^t \sqrt{Q_{\alpha(\tau)}(\alpha'(\tau))} d\tau = \int_{t_0}^t \sqrt{g_{uu}(u'(\tau))^2 + 2g_{uv}u'(\tau)v'(\tau) + g_{vv}(v'(\tau))^2} d\tau$$

6.2.2. Ángulo entre Curvas

Proposición 21 (Ángulo entre dos curvas). Sean $\alpha, \beta : I \rightarrow S$ dos curvas sobre S que se cortan en t_0 : $\alpha(t_0) = \beta(t_0) = p$. El ángulo θ entre ellas en p satisface:

$$\cos \theta = \frac{\langle \alpha'(t_0), \beta'(t_0) \rangle}{\sqrt{Q_p(\alpha'(t_0))} \sqrt{Q_p(\beta'(t_0))}}$$

Definición 40 (Parametrización ortogonal). Una parametrización $\mathbf{X} : U \rightarrow S$ se dice **ortogonal** si $g_{uv} = \langle \mathbf{X}_u, \mathbf{X}_v \rangle = 0$ en todo punto. Además, esto tiene sentido, porque se cumple que

$$\text{si } \eta = \angle(\mathbf{X}_u, \mathbf{X}_v), \quad \cos(\eta) = \frac{g_{uv}}{\sqrt{g_{uu}g_{vv}}}$$

.

Ejemplo 14 (Superficie de revolución). Para la superficie de revolución $\mathbf{X}(u, v) = (f(v) \cos u, f(v) \sin u, g(v))$, los coeficientes son:

$$g_{uu} = f(v)^2, \quad g_{uv} = 0, \quad g_{vv} = f'(v)^2 + g'(v)^2$$

Esta parametrización es ortogonal ($F = 0$).

6.2.3. Área de una Región

Definición 41 (Dominio regular). Un **dominio regular** de una superficie regular S es un subconjunto abierto y conexo de S cuya frontera es la imagen de una circunferencia por un homeomorfismo diferenciable regular a trozos (con derivada no nula salvo en un conjunto finito de puntos).

Definición 42 (Región). Una **región** de S es la unión de un dominio con su frontera. Una región se dice **acotada** si está contenida en alguna bola de $\mathbb{R}^3$.

Teorema 20 (Área de una región). Sea R una región acotada de una superficie regular S contenida en la imagen de una parametrización $\mathbf{X} : U \rightarrow S$. Sea $\tilde{R} = \mathbf{X}^{-1}(R) \subset U$. El área de R se define como:

$$A(R) = \iint_{\tilde{R}} |\mathbf{X}_u \times \mathbf{X}_v| \, du \, dv$$

Esta definición no depende de la parametrización elegida.

Independencia de la parametrización. Sean $\mathbf{X} : U \rightarrow S$ y $\overline{\mathbf{X}} : \overline{U} \rightarrow S$ dos parametrizaciones con $R \subset \mathbf{X}(U) \cap \overline{\mathbf{X}}(\overline{U})$. Sean $\tilde{R} = \mathbf{X}^{-1}(R)$ y $\tilde{\overline{R}} = \overline{\mathbf{X}}^{-1}(R)$.

Sea $h = \mathbf{X}^{-1} \circ \overline{\mathbf{X}} : \tilde{\overline{R}} \rightarrow \tilde{R}$, que es un difeomorfismo. Entonces $\overline{\mathbf{X}} = \mathbf{X} \circ h$. Calculamos:

$$\overline{\mathbf{X}}_{\overline{u}} = \mathbf{X}_u \frac{\partial u}{\partial \overline{u}} + \mathbf{X}_v \frac{\partial v}{\partial \overline{u}}, \quad \overline{\mathbf{X}}_{\overline{v}} = \mathbf{X}_u \frac{\partial u}{\partial \overline{v}} + \mathbf{X}_v \frac{\partial v}{\partial \overline{v}}$$

Luego:

$$\overline{\mathbf{X}}_{\overline{u}} \times \overline{\mathbf{X}}_{\overline{v}} = (\mathbf{X}_u \times \mathbf{X}_v) \cdot \frac{\partial(u, v)}{\partial(\overline{u}, \overline{v})}$$

donde $\frac{\partial(u, v)}{\partial(\overline{u}, \overline{v})}$ es el jacobiano de h . Por tanto:

$$|\overline{\mathbf{X}}_{\overline{u}} \times \overline{\mathbf{X}}_{\overline{v}}| = |\mathbf{X}_u \times \mathbf{X}_v| \circ h \cdot \left| \frac{\partial(u, v)}{\partial(\overline{u}, \overline{v})} \right|$$

Y por el teorema de cambio de variable:

$$\iint_{\tilde{R}} |\bar{\mathbf{X}}_{\bar{u}} \times \bar{\mathbf{X}}_{\bar{v}}| d\bar{u} d\bar{v} = \iint_{\tilde{R}} |\mathbf{X}_u \times \mathbf{X}_v| du dv$$

□

Observación 20. Notemos que:

$$|\mathbf{X}_u \times \mathbf{X}_v| = \sqrt{|\mathbf{X}_u|^2 |\mathbf{X}_v|^2 - \langle \mathbf{X}_u, \mathbf{X}_v \rangle^2} = \sqrt{g_{uu}g_{vv} - g_{uv}^2}$$

Por tanto:

$$A(R) = \iint_{\tilde{R}} \sqrt{g_{uu}g_{vv} - g_{uv}^2} du dv$$

6.2.4. Ejemplos: Área del Toro y del Cuerno de Gabriel

Ejemplo 15 (Área del toro). El toro se obtiene rotando una circunferencia de radio r alrededor de un eje coplanario a distancia $a > r$ del centro de la circunferencia. Una parametrización es:

$$\mathbf{X}(u, v) = ((a + r \cos v) \cos u, (a + r \cos v) \sin u, r \sin v), \quad (u, v) \in (0, 2\pi)^2$$

Calculamos:

$$\mathbf{X}_u = (-(a + r \cos v) \sin u, (a + r \cos v) \cos u, 0)$$

$$\mathbf{X}_v = (-r \sin v \cos u, -r \sin v \sin u, r \cos v)$$

Los coeficientes de la primera forma fundamental son:

$$g_{uu} = (a + r \cos v)^2, \quad g_{uv} = 0, \quad g_{vv} = r^2$$

Luego:

$$\sqrt{EG - F^2} = r(a + r \cos v)$$

El área del toro completo es:

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} r(a + r \cos v) du dv \\ &= r \int_0^{2\pi} \left[\int_0^{2\pi} (a + r \cos v) du \right] dv \\ &= r \int_0^{2\pi} 2\pi(a + r \cos v) dv \\ &= 2\pi r [av + r \sin v]_0^{2\pi} \\ &= 2\pi r(2\pi a) = 4\pi^2 ar \end{aligned}$$

Ejemplo 16 (Área del Cuerno de Gabriel). Hacemos girar $\mathcal{G}_f$ sobre el eje OY ,

$$f(x) = \frac{1}{x}.$$

Vamos a demostrar que es una superficie de área infinita:

$$\Rightarrow X : (0, 2\pi) \times [1, +\infty) \rightarrow S, \quad X(u, v) = \begin{pmatrix} \cos(u) \\ \sin(u) \\ v \end{pmatrix}$$

es la parametrización de S (cuerno de Gabriel).

Tenemos:

$$\begin{cases} g_{uu} = f(v)^2 \\ g_{uv} = 0 \\ g_{vv} = g'(v)^2 + g(v)^2 \end{cases}$$

dado

$$\begin{cases} X_u = (-f(v)) \sin(u), f(v) \cos(u), 0 \\ X_v = (f'(v)) \cos(u), f'(v) \sin(u), 1 \end{cases}$$

Recordamos que $f(v) = \frac{1}{v}$, $g(v) = v \Rightarrow |x_u \times x_v| = \sqrt{g_{uu}g_{vv} - g_{uv}^2} \Rightarrow$

$$A(S) = \int_U \sqrt{\frac{4}{v^2} \left(1 + \frac{4}{v^4}\right)} d(uv) = \int_0^{2\pi} \int_1^\infty \sqrt{\frac{v^4 + 1}{v^6}} dudv = 2\pi \int_1^\infty \sqrt{\frac{v^4 + 1}{v^6}} dv$$

$$(1 > 0 \iff x^4 + 1 > x^4 \iff \frac{x^4 + 1}{x^6} > \frac{1}{x^2})$$

$$\geq 2\pi \int_1^\infty \frac{dv}{v} = 2\pi \log(v) \Big|_1^\infty = +\infty.$$

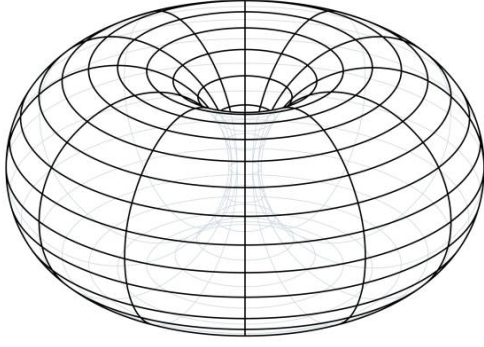


Figura 5: Toro

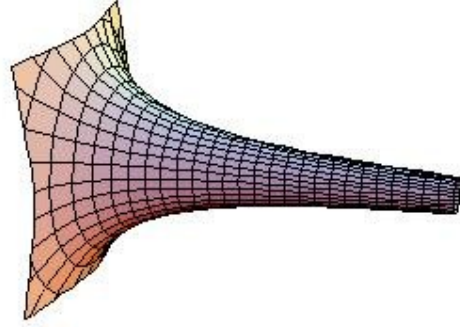


Figura 6: Cuerno de Gabriel

Tema 7 - Segunda Forma Fundamental

7.1. Segunda Forma Fundamental

Definición 43. $X : U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ con U abierto es superficie parametrizada si es C^∞ . Además,

X regular si $dX_q : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es inyectiva $\forall q \in U$.

Definición 44. Se llama orientación de una superficie regular S a toda aplicación $\tilde{N} : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ que cumple

$$|\tilde{N}(p)| = 1 \wedge \tilde{N}(p) \perp T_p S \quad \forall p \in S$$

S admite una orientación se dice que S es orientable. Cuando se elige una orientación $\tilde{N}$ en S , se dice que S es una superficie orientada $(S, \tilde{N})$. Si $\tilde{N}$ es una orientación de S , $-\tilde{N}$ también lo es (orientación opuesta a $\tilde{N}$).

Observación 21. Se puede demostrar que si S es conexa y orientada, $\tilde{N}, -\tilde{N}$ son las únicas orientaciones que se pueden definir. Si S no es conexa, lo anterior se aplica a cada componente conexa.

Observación 22. Si $X : U \rightarrow S$ parametrización de S , $X(U)$ es abierto en S y parametrizable como superficie regular.

$$\forall q \in U, (X_u(q), X_v(q)) \text{ base de } T_{X(q)} S$$

$$(X_u \times X_v)(q) \neq 0 \perp T_{X(q)} S \Rightarrow \tilde{N} = \frac{X_u \times X_v}{|X_u \times X_v|} \circ X^{-1} : X(U) \rightarrow \mathbb{R}^3.$$

Además, denotaremos $N = \tilde{N} \circ X : U \rightarrow \mathbb{R}^3$.

Definición 45 (Aplicación de Gauss). $S \subseteq \mathbb{R}^3$ superficie regular con orientación $\tilde{N}$, la aplicación de Gauss se define como $\tilde{N} : S \rightarrow S^2$.

Proposición 22. $\forall p \in S$, la derivada de $\tilde{N}$, $d\tilde{N}_p : T_p S \rightarrow \mathbb{R}^3$ aplica $T_p S$ en sí mismo; i.e., $d\tilde{N}_p : T_p S \rightarrow T_p S$ es un endomorfismo.

Demostración. Sea $w \in T_p S$, $\exists \alpha : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow S$ tal que $\alpha(0) = p$, $\alpha'(0) = w$. Por definición de orientación $\langle \tilde{N}(p), \tilde{N}(p) \rangle = |\tilde{N}(p)|^2 = 1$

$\forall p \in S$, como $\alpha(t) \in S \quad \forall t \in (-\epsilon, \epsilon) \implies \langle (\tilde{N} \circ \alpha)(t), (\tilde{N} \circ \alpha)(t) \rangle = 1$ y $d\tilde{N}_p(w) = (\tilde{N} \circ \alpha)'(0)$

$\implies 0 = \langle (\tilde{N} \circ \alpha)'(0), \tilde{N}(\alpha(0)) \rangle = \langle d\tilde{N}_p(w), \tilde{N}(p) \rangle \implies d\tilde{N}_p(w) \perp \tilde{N}(p) \therefore d\tilde{N}_p(w) \in T_p S.$

□

Definición 46 (Aplicación de Weingarten). El endomorfismo $W_p = -d\tilde{N}_p$ se llama aplicación de Weingarten de S en p .

Teorema 21. $d\tilde{N}_p : T_p S \rightarrow T_p S$ es autoadjunta. $\forall w_1, w_2 \in T_p S$, $\langle d\tilde{N}_p(w_1), w_2 \rangle = \langle d\tilde{N}_p(w_2), w_1 \rangle$.

Demostración. $X : U \rightarrow S$ parametrización de S en $p \in X(U)$. Sea $q \in U$ único punto en U tal que $p = X(q)$, $\{X_u(q), X_v(q)\}$ base de $T_p S$.

Definimos $N = \tilde{N} \circ X$, si $w \in T_p S$, $\exists \alpha : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow S$ tal que $\alpha(0) = p$, $\alpha'(0) = w$.

La función $\alpha(t)$ es de la forma $X(u(t), v(t))$ y derivando obtenemos $\alpha'(0) = X_u(q)u'(0) + X_v(q)v'(0)$.

Entonces si tenemos $d\tilde{N}_p(w) = (\tilde{N} \circ \alpha)'(0)$ y $(\tilde{N} \circ \alpha)(t) = N(u(t), v(t))$, conseguimos $d\tilde{N}_p(w) = (\tilde{N} \circ \alpha)'(0) = N_u(q)u'(0) + N_v(q)v'(0)$ donde (u, v) arbitrario, luego:

$$\begin{cases} \text{Si } u' = 1, v' = 0 \rightarrow d\tilde{N}_p(X_u(q)) = N_u(q) \\ \text{Si } u' = 0, v' = 1 \rightarrow d\tilde{N}_p(X_v(q)) = N_v(q) \end{cases}$$

Como funciones $U \rightarrow \mathbb{R}$, $\langle N, X_u \rangle = 0 = \langle N, X_v \rangle$ ($\forall q' \in U, X_u(q'), X_v(q') \in T_{X(q')} S$, $N(q') = \tilde{N}(X(q')) \perp T_{X(q')} S$), esto implica que:

$$\begin{cases} 0 = \langle N_v, X_u \rangle + \langle N, X_{uv} \rangle \\ 0 = \langle N_u, X_v \rangle + \langle N, X_{uv} \rangle \end{cases} \iff \langle N_v, X_u \rangle = \langle N_u, X_v \rangle \text{ y en particular para } q.$$

□

Definición 47. Sea $T_p S \times T_p S \rightarrow \mathbb{R}$ una forma $(w_1, w_2) \mapsto -\langle d\tilde{N}_p(w_1), w_2 \rangle$ bilineal simétrica. A la aplicación $L_p : T_p S \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $L_p(w) = -\langle d\tilde{N}_p(w), w \rangle$ se llama Segunda Forma Fundamental de S en p .

7.2. Curvatura normal

Definición 48. Sea C curva regular en la superficie regular orientada S y sean $p \in C$, $k_0 > 0$ curvatura de C en p y θ ángulo que forman e_2^0 , vector unitario normal principal de C en p , y $\tilde{N}(p)$ tal que $\cos \theta = \langle \tilde{N}(p), e_2^0 \rangle$. Llamaremos al número $k_0(p) = k_0 \cos \theta$ curvatura normal de $C \subset S$ en p .

Observación 23. $k_0(p)$ NO depende de la orientación de C , pero invertir su orientación hace que cambie de signo $k_0(p)$.

Teorema 22 (Meusnier). Todas las curvas $C \subset S$ que pasan por un punto $p \in S$ y tienen en p la misma dirección tangente, tienen en p la misma curvatura normal ($k_0(p)$).

Demostración. Sea $C \subset S$, $\alpha : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow C$ parametrización de C por la longitud del arco, $|\alpha'(s)| = 1$; sea $\alpha(0) = p$, $\bar{N} = \tilde{N} \circ \alpha : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow \mathbb{R}^3$.

$\bar{N}(s) = N(\alpha(s)) \perp T_{\alpha(s)}S$ y $\alpha'(s) \in T_{\alpha(s)}S$. Entonces $s \mapsto \langle \bar{N}(s), \alpha'(s) \rangle = 0$, luego $0 = \langle \bar{N}'(s), \alpha'(s) \rangle + \langle \bar{N}(s), \alpha''(s) \rangle \quad \forall s \in (-\epsilon, \epsilon) \implies 0 = \langle \bar{N}'(0), \alpha'(0) \rangle + \langle \bar{N}(0), \alpha''(0) \rangle$

$L_p(\alpha'(0)) = -\langle d\tilde{N}_p(\alpha'(0)), \alpha'(0) \rangle = -\langle \bar{N}'(0), \alpha'(0) \rangle = \langle \bar{N}(0), \alpha''(0) \rangle$ y $\bar{N}(0) = \tilde{N}(p)$ y $\alpha'' = (\alpha')' = (e_1)' = ke_2$, $\alpha''(0) = k_0 e_2^0$

$$\implies L_p(\alpha'(0)) = k_0 \langle \tilde{N}(p), e_2^0 \rangle = k_0 \cos \theta = k_0(p).$$

□

7.2.1. Secciones Normales

Definición 49. Sea S , $p \in S$, $w \in T_p S - \{0\}$. Se llama sección normal de S en p asociada a w a la intersección de S con el plano que pasa por p y generado por w , $\tilde{N}(p)$. (En un entorno de p , las secciones normales son curvas regulares).

Nota 3. Para estas curvas, $e_2^0 = \pm \tilde{N}(p)$ y $\cos \theta = \pm 1$, luego $k_0(p) = \pm k_0 \implies k_0 = |k_0(p)|$ (el $|k_0(p)|$ correspondiente a w coincide con la curvatura de p en la sección normal).

Ejemplo 17. 1. $S \equiv P = \{(x, y, z) | ax + by + cz + d = 0\}$

$$\tilde{N}(p) = \frac{1}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}(a, b, c), \quad d\tilde{N}_p = (0, 0)$$

$$2. \quad S = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 = 1\}, \quad \tilde{N}(p) = (-x, -y, 0), \quad d\tilde{N}_p = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$3. \quad S = \{(x, y, z) | z = x^2 - y^2\}, \quad p = 0_3, \quad \tilde{N}_p = (0, 0, 1)$$

$$X(u, v) = (u, v, v^2 - u^2) \Rightarrow X_u = (1, 0, -2u), \quad X_v = (0, 1, 2v).$$

Planos que pasan por p y contienen e_1, e_2 con ecuación $y = ax$:

$c(t) = (t, at, (a^2 - 1)t^2)$, cuyas derivadas son $c'(t) = (1, a, 2(a^2 - 1)t)$ y $c''(t) = (0, 0, 2(a^2 - 1))$.

Esto implica que el producto vectorial entre la primera y segunda derivada es

$$c' \times c'' = (2a(a^2 - 1), -2(a^2 - 1), 0),$$

de donde se saca $k_0 = \frac{2(a^2-1)}{1+a^2}$. Por tanto, $k_0(0) = \frac{2(a^2-1)}{1+a^2} = 2 \left(1 - \frac{2}{1+a^2}\right)$

De aquí sacamos que si $a = 0 \implies k_0 = -2$ y si a tiende a $+\infty \implies k_0 = 2$. Por tanto, la matriz asociada a $d\tilde{N}_p$ en la base (e_1, e_2) es $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$

7.2.2. Curvaturas Principales

Nota 4. Tenemos $d\tilde{N}_p$ endomorfismo autoadjunto de $T_pS \implies \exists$ una base ortonormal de T_pS con respecto a la cual la matriz de $d\tilde{N}_p$ es una matriz diagonal. Sabemos que $\{e_1, e_2\}$ es base ortonormal tal que $d\tilde{N}_p(e_1) = -k_1e_1$, $d\tilde{N}_p(e_2) = -k_2e_2 \implies W_p(e_1) = k_1e_1, W_p(e_2) = k_2e_2$.

Los escalares k_1, k_2 son los valores máximo y mínimo de la 2ª FF en p restringida en la circunferencia unidad de T_pS .

Definición 50. Las curvaturas normales máxima y mínima k_1, k_2 en p se llaman curvaturas principales de S en p . Las rectas vectoriales generadas por e_1, e_2 se llaman direcciones principales de S en p .

Definición 51. Si una C curva regular conexa cumple que $\forall p \in C$, la recta tangente de C en p coincide con una de las direcciones principales de S en p , se dice que C es una línea de curvatura de S .

Teorema 23 (Olinde Rodrigues). Una condición necesaria y suficiente para que una curva regular C en S sea línea de curvatura es que $\bar{N}'(t) = \lambda(t)\alpha'(t)$ para cualquier $\alpha : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow C$ parametrización, donde $\bar{N} = \tilde{N} \circ \alpha$ y λ una función diferenciable. $(-\lambda(t))$ es una curvatura principal de S en $\alpha(t)$.

Demostración. $\alpha : I \rightarrow C$, C línea de curvatura si y solamente si $\alpha'(t)$ es un vector propio de $d\tilde{N}_p$ si y solamente si $\forall t \exists \lambda(t) \in \mathbb{R}, \bar{N}'(t) = (\tilde{N} \circ \alpha)'(t) = d\tilde{N}_{\alpha(t)}(\alpha'(t)) = \lambda(t)\alpha'(t)$. $\square$

Nota 5. Sean S superficie regular orientada, un punto $p \in S$, el plano tangente T_pS y un vector $w \in T_pS$ unitario tal que $|w| = 1$. Sea $\{e_1, e_2\}$ base ortonormal de T_pS formada por los vectores propios de $d\tilde{N}_p$, tenemos que si definimos $\theta = \angle(w, e_1)$, se cumple que:

- $d\tilde{N}_p(e_2) = -k_2e_2$
- $d\tilde{N}_p(e_1) = -k_1e_1$

$$\blacksquare \quad w = e_1 \cos \theta + e_2 \sin \theta$$

Entonces $k_0^w(p) = L_p(w) = -\langle d\tilde{N}_p(w), w \rangle$, lo cual desarrollándolo tenemos:

$$\langle k_1 e_1 \cos \theta + k_2 e_2 \sin \theta, e_1 \cos \theta + e_2 \sin \theta \rangle = k_1 \cos^2 \theta + k_2 \sin^2 \theta$$

Teorema 24 (Fórmula de Euler). $k_0^w(p) = k_1 \cos^2 \theta + k_2 \sin^2 \theta$ se llama *Fórmula de Euler* y a partir de esta podemos observar el carácter de extremos de k_1, k_2 .

Demostración. Suponiendo que $k_1 > k_2$:

$$k_0(w) = k_1 \cos^2 \theta + k_2 \sin^2 \theta \geq k_2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = k_2$$

$$k_0(w) = k_1 \cos^2 \theta + k_2 \sin^2 \theta \leq k_1 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = k_1. \quad \square$$

7.2.3. Direcciones Asintóticas

Definición 52. Sea S , $w \in T_p S$ tal que $L_p(w) = 0$, se dice que w genera una *dirección asintótica* de S en p .

Observación 24. Si $L_p(w) = 0$, eso implica que $L_p(\lambda w) = \lambda^2 L_p(w) = 0 \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}$

Definición 53. Una curva regular conexa $C \subset S$ se dice que es una *línea asintótica* si $\forall p \in C$, la recta tangente de C en p es una *dirección asintótica*.

7.3. Curvatura de Gauss y Media

Nota 6 (Recordatorio). Sea V espacio vectorial, $\dim V = 2$, $A \in \text{End}(V)$.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad \det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}, \quad \text{tr}(A) = a_{11} + a_{22}$$

Observación 25. Recordamos la expresión matricial de $d\tilde{N}_p$:

$$d\tilde{N}_p = \begin{pmatrix} -k_1 & 0 \\ 0 & -k_2 \end{pmatrix}$$

Definición 54. Se llama *curvatura de Gauss* de S en p al número $K(p) = \det(d\tilde{N}_p) = k_1 k_2$ y se llama *curvatura media* de S en p al número $H(p) = -\frac{1}{2} \text{tr}(d\tilde{N}_p) = \frac{k_1 + k_2}{2}$.

7.3.1. Clasificación de los puntos de una superficie orientada

Definición 55 (Clasificación de los puntos de una superficie orientada). S , $p \in S$, se dice que p es ...

1. un punto *elíptico* si $K(p) > 0$
2. un punto *hiperbólico* si $K(p) < 0$

3. un punto parabólico si $K(p) = 0 \neq d\tilde{N}_p$

4. un punto plano si $d\tilde{N}_p = 0$

Corolario 1. La definición de la clasificación de puntos implica un comportamiento diferente de las curvaturas normales en el punto:

- Caso elíptico: $k_1 k_2 > 0 \implies k_2 > 0, k_1 > 0$ o $k_2 < 0, k_1 < 0$. $k_2 \leq k_0(w) \leq k_1$, $k_0(w) = k_1 \cos^2 \theta + k_2 \sin^2 \theta$, $\theta = \angle(w, e_1) \implies$ no hay ni direcciones ni líneas asintóticas.
- Caso hiperbólico: $k_2 < 0 < k_1$, $k_2 \leq k_0(w) \leq k_1 \implies$ hay dos direcciones asintóticas $(\theta, -\theta)$.
- Caso parabólico: $k_1 = 0, k_2 \neq 0$ o $k_2 = 0, k_1 \neq 0$.
- Caso plano: $k_1 = k_2 = 0 \implies$ todas las curvaturas normales son cero.

7.3.2. Expresión en Coordenadas

Nota 7. Sea $X : U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow S$ parametrización compatible con orientación de S , la aplicación $N = \tilde{N} \circ X = \frac{X_u \times X_v}{|X_u \times X_v|}$ y un punto $p \in X(U)$ tal que $p = X(q)$, donde $q \in U$.

Sea $\alpha : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow S$ tal que $\alpha(0) = p$, $\alpha'(0) \in T_p S$ y $\alpha(t) = X(u(t), v(t))$, derivando obtenemos:

$$\alpha'(t) = X_u u' + X_v v', \quad d\tilde{N}_{\alpha(t)}(\alpha'(t)) = \frac{d}{dt} N(u(t), v(t)) = N_u u' + N_v v'$$

$$\text{Luego } w = \alpha'(0) = X_u(q)u'(0) + X_v(q)v'(0), \quad d\tilde{N}_p(w) = N_u(q)u'(0) + N_v(q)v'(0) \Rightarrow$$

$$\begin{cases} N_u(q) = a_{11}X_u(q) + a_{21}X_v(q) \\ N_v(q) = a_{12}X_u(q) + a_{22}X_v(q) \end{cases}$$

Entonces se cumple que $d\tilde{N}_p(w) = u'(0)(a_{11}X_u(q) + a_{21}X_v(q)) + v'(0)(a_{12}X_u(q) + a_{22}X_v(q))$, que matricialmente es equivalente a

$$d\tilde{N}_p \begin{pmatrix} u'(0) \\ v'(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u'(0) \\ v'(0) \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{Y nos queda } -L_p(w) &= \langle d\tilde{N}_p(w), w \rangle = \langle N_u(q)u'(0) + N_v(q)v'(0), X_u(q)u'(0) + X_v(q)v'(0) \rangle = \\ &= \langle N_u(q), X_u(q) \rangle (u'(0))^2 + (\langle N_u(q), X_v(q) \rangle + \langle N_v(q), X_u(q) \rangle) u'(0)v'(0) + \langle N_v(q), X_v(q) \rangle (v'(0))^2 \end{aligned}$$

$$\text{De ahí sacamos } \langle N, X_u \rangle = 0 = \langle N, X_v \rangle \implies 0 = \langle N, X_u \rangle + \langle N_u, X_v \rangle, \quad 0 = \langle N, X_v \rangle + \langle N_v, X_u \rangle$$

Definición 56 (Coeficientes de la Segunda Forma Fundamental). *Definimos:* $L_{uu} = \langle N, X_{uu} \rangle = -\langle N_u, X_u \rangle = \frac{\det(X_u, X_v, X_{uu})}{\sqrt{g_{uu}g_{vv} - g_{uv}^2}}$

$$L_{uv} = \langle N, X_{uv} \rangle = -\langle N_u, X_v \rangle = -\langle N_v, X_u \rangle = \frac{\det(X_u, X_v, X_{uv})}{\sqrt{g_{uu}g_{vv} - g_{uv}^2}}$$

$$L_{vv} = \langle N, X_{vv} \rangle = -\langle N_v, X_v \rangle = \frac{\det(X_u, X_v, X_{vv})}{\sqrt{g_{uu}g_{vv} - g_{uv}^2}}$$

(Continuamos la nota)

Entonces, $L_p(w) = L_{uu}(q)(u'(0))^2 + 2L_{uv}(q)u'(0)v'(0) + L_{vv}(q)(v'(0))^2$ y además:

$$-L_{uu} = a_{11}g_{uu} + a_{21}g_{uv}, \quad -L_{uv} = a_{11}g_{uv} + a_{21}g_{vv} = a_{12}g_{uu} + a_{22}g_{uv}, \quad -L_{vv} = a_{12}g_{uv} + a_{22}g_{vv},$$

que matricialmente formalizamos como:

$$-\begin{pmatrix} L_{uu} & L_{uv} \\ L_{uv} & L_{vv} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g_{uu} & g_{uv} \\ g_{uv} & g_{vv} \end{pmatrix}$$

Esto implica que $L_{uu}L_{vv} - L_{uv}^2 = K(p)(g_{uu}g_{vv} - g_{uv}^2)$ y de ahí sacamos que

$$K(p) = (K \circ X)(q) = \frac{L_{uu}L_{vv} - L_{uv}^2}{g_{uu}g_{vv} - g_{uv}^2}$$

que es la fórmula cerrada de la Curvatura de Gauss.

Matricialmente, las igualdades se pueden definir como:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} = \frac{1}{g_{uu}g_{vv} - g_{uv}^2} \begin{pmatrix} L_{uu} & L_{uv} \\ L_{uv} & L_{vv} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -g_{vv} & g_{uv} \\ g_{uv} & -g_{uu} \end{pmatrix}$$

y de manera individual tenemos que:

$$a_{11} = \frac{L_{uv}g_{uv} - L_{uu}g_{vv}}{g_{uu}g_{vv} - g_{uv}^2}, \quad a_{12} = \frac{L_{vv}g_{uv} - L_{uv}g_{vv}}{g_{uu}g_{vv} - g_{uv}^2}$$

$$a_{21} = \frac{L_{uv}g_{uv} - L_{uu}g_{uu}}{g_{uu}g_{vv} - g_{uv}^2}, \quad a_{22} = \frac{L_{vv}g_{uv} - L_{uv}g_{uu}}{g_{uu}g_{vv} - g_{uv}^2}$$

Finalmente, tenemos que la curvatura media es:

$$H = -\frac{1}{2}\text{tr}(d\tilde{N}_p) = \frac{-1}{2(g_{uu}g_{vv} - g_{uv}^2)}(2L_{uv}g_{uv} - L_{uu}g_{vv} - L_{vv}g_{uu}) = (H \circ X)(q).$$

Observación 26. Una forma de obtener las curvaturas normales es a partir de la ecuación $k^2 - 2Hk + K = 0$, donde $k = H \pm \sqrt{H^2 - K}$ y tiene dos soluciones que son k_1, k_2 .

Ejemplo 18 (Curvatura y clasificación de los puntos del toro). *Parametrización del toro* (dado $a > r$),

$$X(u, v) = ((a + r \cos(v)) \cos(u), (a + r \cos(v)) \sin(u), r \sin(v))$$

Derivadas:

$$\star X_u = (-(a + r \cos(v)) \sin(u), (a + r \cos(v)) \cos(u), 0)$$

$$\star X_v = (-r \sin(v) \cos(u), -r \sin(v) \sin(u), r \cos(v))$$

$$\star X_{uv} = (r \sin(u) \sin(v), -r \cos(u) \sin(v), 0)$$

$$\star X_{uu} = (-(a + r \cos(v)) \cos(u), -(a + r \cos(v)) \sin(u), 0)$$

$$\star X_{vv} = (-r \cos(v) \cos(u), -r \cos(v) \sin(u), -r \sin(v))$$

Coeficientes:

$$\star \text{Primera forma fundamental: } g_{uu} = (a + r \cos(v))^2, g_{uv} = 0, g_{vv} = r^2$$

$$\star \text{Valor } g_{uu}g_{vv} - g_{uv}^2 = (r(a + r \cos(v)))^2$$

$$\star \text{Segunda forma fundamental: } L_{uu} = -\cos(v)(a + r \cos(v)), L_{uv} = 0, L_{vv} = -r$$

Entonces la curvatura de Gauss queda como:

$$K = \frac{r \cos(v)(a + r \cos(v))}{r^2(a + r \cos(v))^2} = \frac{\cos(v)}{r(a + r \cos(v))}$$

Clasificamos puntos:

$$\begin{cases} K(X(u, v)) > 0 \text{ si } \cos(v) > 0 \text{ si } -\frac{\pi}{2} < v < \frac{\pi}{2} \\ K(X(u, v)) < 0 \text{ si } \cos(v) < 0 \text{ si } \frac{\pi}{2} < v < \frac{3\pi}{2} \\ K(X(u, v)) = 0 \text{ si } v = \frac{\pi}{2} \text{ o } v = \frac{3\pi}{2}, d\tilde{N}_p \neq 0 \end{cases}$$

Y gráficamente, la clasificación de los puntos queda de la siguiente manera:

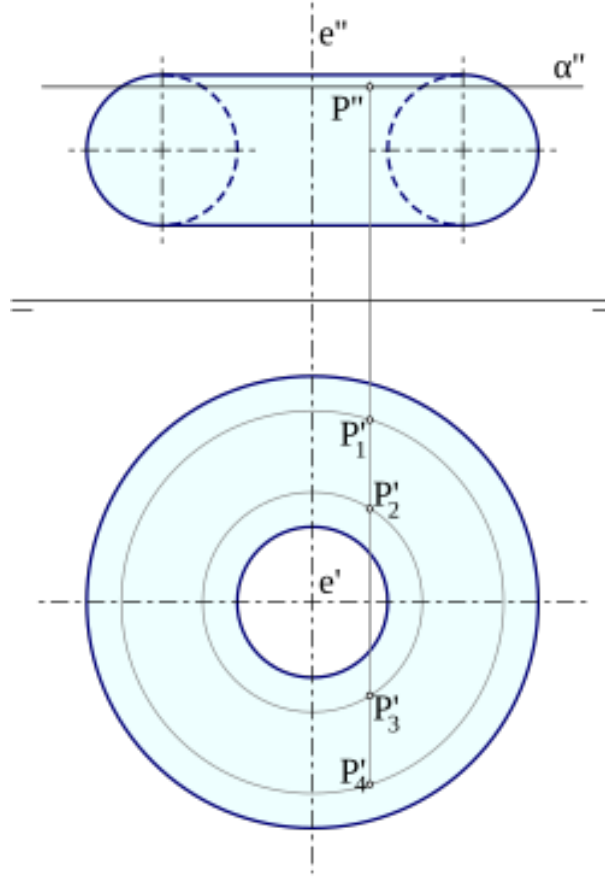


Figura 7: Descripción en $\mathbb{R}^2$ del toro

En el suelo y el techo de la figura están los puntos parabólicos, en la parte interior del toro (es decir, la mitad más cercana al eje) están los puntos elípticos y en la parte exterior (es decir, la mitad más lejana al eje) están los puntos hiperbólicos.

7.4. Superficies Parametrizadas y Direcciones Asintóticas

Nota 8. S una superficie regular orientada, y $X : U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow S$ una parametrización.

$$N = \tilde{N} \circ X = \frac{X_u \times X_v}{|X_u \times X_v|}.$$

7.4.1. Cálculos sobre superficies parametrizadas

Direcciones asintóticas: Sea $p = X(q)$ con $q \in U$:

$$L_p(aX_u(q) + bX_v(q)) = L_{uu}(q)a^2 + 2L_{uv}(q)ab + L_{vv}(q)b^2 = 0$$

$$\iff L_{uu}(q) \left(\frac{a}{b}\right)^2 + 2L_{uv}(q) \left(\frac{a}{b}\right) + L_{vv}(q) = 0$$

$$\iff \frac{a}{b} = \frac{-L_{uv} \pm \sqrt{L_{uv}^2 - L_{uu}L_{vv}}}{L_{uu}}.$$

Líneas Asintóticas: Sea $\alpha(t) = X(u(t), v(t))$ parametrización de una línea asintótica. Entonces $\alpha'(t) = u'(t)X_u + v'(t)X_v$ y

$$L_{\alpha(t)}(\alpha'(t)) = L_{uu}(u')^2 + 2L_{uv}u'v' + L_{vv}(v')^2 = 0.$$

Direcciones Principales: Sea $p = X(q)$, $w \in T_pS$ genera una dirección principal si y solamente si w es un vector propio de $d\tilde{N}_p$, y esto se cumple si y solamente si $w, d\tilde{N}_p$ son linealmente dependientes. En la base $\{X_u(q), X_v(q)\}$:

$$w = aX_u(q) + bX_v(q),$$

$$d\tilde{N}_p(w) = a(a_{11}X_u(q) + a_{21}X_v(q)) + b(a_{12}X_u(q) + a_{22}X_v(q)) = \frac{1}{g_{uu}g_{vv} - g_{uv}^2}[(aL_{uv}g_{uv} - aL_{uu}g_{vv} + bL_{vv}g_{uv} - bL_{uv}g_{vv})X_u + (aL_{uv}g_{uv} - aL_{uu}g_{vv} + bL_{vv}g_{uv} - bL_{uv}g_{vv})].$$

y queremos que se cumpla:

$$\begin{vmatrix} a & \text{coef.} X_u \\ b & \text{coef.} X_v \end{vmatrix} = 0$$

(recordamos que hemos hecho el cambio $a = u', b = v'$ por arbitrariedad), así tenemos la siguiente condición:

$$\begin{vmatrix} b^2 & -ab & a^2 \\ L_{uu} & L_{uv} & L_{vv} \\ g_{uv} & g_{vv} & g_{vv} \end{vmatrix} = 0.$$

Ejemplo 19 (Superficies de Revolución). Una superficie de revolución se parametriza como:

$$X(u, v) = (f(v) \cos(u), f(v) \sin(u), g(v)), \quad v \mapsto (f(v), 0, g(v))$$

en el plano XZ , con $f(v) > 0$, $v \in (a, b)$, $u \in (0, 2\pi)$ o $(-\pi, \pi)$.

Derivadas:

$$\begin{aligned} X_u &= (-f(v) \sin(u), f(v) \cos(u), 0), \\ X_v &= (f'(v) \cos(u), f'(v) \sin(u), g'(v)), \\ X_{uu} &= (-f(v) \cos(u), -f(v) \sin(u), 0), \\ X_{uv} &= (-f'(v) \sin(u), f'(v) \cos(u), 0), \\ X_{vv} &= (f''(v) \cos(u), f''(v) \sin(u), g''(v)). \end{aligned}$$

Coefficientes de la primera forma fundamental:

$$\begin{aligned} g_{uu} &= f(v)^2, \quad g_{uv} = 0, \quad g_{vv} = (f'(v))^2 + (g'(v))^2, \\ g_{uu}g_{vv} - g_{uv}^2 &= f(v)^2 ((f'(v))^2 + (g'(v))^2). \end{aligned}$$

Coeficientes de la segunda forma fundamental:

$$\begin{aligned} L_{uu} &= \frac{-f(v)g'(v)}{\sqrt{(f'(v))^2 + (g'(v))^2}}, \\ L_{uv} &= 0, \\ L_{vv} &= \frac{f(v)g''(v) - f''(v)g'(v)}{\sqrt{(f'(v))^2 + (g'(v))^2}}. \end{aligned}$$

Curvatura de Gauss:

$$K = \frac{L_{uu}L_{vv} - L_{uv}^2}{g_{uu}g_{vv} - g_{uv}^2} = \frac{f'(v)g''(v) - f''(v)g'(v)}{f(v)((f'(v))^2 + (g'(v))^2)}.$$

Observación 27. Si la curva generatriz está parametrizada por longitud de arco $((f'(v))^2 + (g'(v))^2 = 1$ y $f''(v)f'(v) + g''(v)g'(v) = 0$), entonces

$$K = -\frac{f''(v)}{f(v)}.$$

Se anula cuando $g'(v) = 0$ o $f'(v)g''(v) - f''(v)g'(v) = 0$.

La primera se da si y solamente si el vector tangente a C en el punto de coordenadas v es ortogonal al eje de rotación y la segunda se da si y solamente la curvatura de C en el punto de coordenadas es v es 0.

Como $g_{uv} = L_{uv} = 0$, podemos simplificar las fórmula de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} K &= \frac{L_{uu} L_{vv}}{g_{uu} g_{vv}} \\ H &= \frac{1}{2} \left(\frac{L_{uu}}{g_{vv}} + \frac{L_{vv}}{g_{uu}} \right). \end{aligned}$$

7.4.2. Teorema: Clasificación de superficies de puntos umbícales

Teorema 25. Si todos los puntos de una superficie regular orientada y conexa S son umbícales ($\kappa_1 = \kappa_2$ en cada punto), entonces S está contenida en un plano o en una esfera.

Preámbulo:

Nota 9. Sea $p \in S$. Existe un entorno $V \subseteq S$ abierto conexo de p y un homeomorfismo $X : U \rightarrow V$ con U abierto. Si $X(q) = p$, existe un U_1 entorno abierto conexo de q contenido en U tal que la restricción de X en U_1 tiene codominio $X(U_1)$ que es un entorno abierto conexo de p en S .

Lema 2. Sean X, Y espacios topológicos y $f : X \rightarrow Y$ localmente constante; i.e., $\forall x \in X$, existe un entorno abierto de x en X U^x tal que f restringida al entorno es constante. Si X conexo, f es constante.

Prueba del lema. $\forall y \in Y, f^{-1}(y)$ es un espacio abierto, porque si $x_0 \in f^{-1}(y)$, existe un U^{x_0} entorno abierto de x_0 en X tal que la restricción de f en ese entorno cumple $f(x) = f(x_0) = y$, luego $U^{x_0} \subseteq f^{-1}(y) \quad \forall x_0 \in f^{-1}(y)$.

$X = \bigcup_{y \in Y} f^{-1}(y)$ y X conexo, entonces existe $y \in Y$ tal que $X = f^{-1}(y)$ y f es constante. $\square$

Prueba del teorema. Dada un punto p de S , tenemos que $d\tilde{N}_p = \text{diag}(-k_1, -k_1)$ por ser punto umbilical, entonces para todo punto p en S , existe un valor real $\lambda(p)$ tal que $d\tilde{N}_p = \lambda(p)\text{Id}$. Entonces $d\tilde{N}_p(w) = \lambda(p)w$ para todo $w \in T_p S$ y la función $\lambda : S \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable si y solamente dada X parametrización, $\lambda \circ X$ es diferenciable, probamos que $\lambda \circ X$ es diferenciable:

Dado $X(q)=p, q \in U, (\lambda \circ X)(q)X_u(q) = d\tilde{N}_p(X_u(q)) = N_u(q)$, luego $(\lambda \circ X)(q)g_{uu}(q) = \langle N_u(q), X_u(q) \rangle \iff (\lambda \circ X)(q) = \frac{\langle N_u(q), X_u(q) \rangle}{g_{uu}(q)}$, luego es diferenciable.

En coordenadas dada $X : U \rightarrow S$ parametrización con U conexo y p en la imagen de U , $N_u = (\lambda \circ X)X_u$ y $N_v = (\lambda \circ X)X_v$. Derivando y usando que X_u y X_v son linealmente independientes, se obtiene que $(\lambda \circ X)_u = (\lambda \circ X)_v = 0$, luego $\lambda \circ X$ es constante en U que es lo mismo que decir que λ restringida a $X(U)$ es constante. Como U es conexo, λ es localmente constante, y al ser S conexa, λ es constante en S . Hagamos casos sobre λ :

1. $\lambda = 0$: Entonces $d\tilde{N}_p = 0$, luego $\tilde{N}$ es constante y $N = N_0$, donde $N = \tilde{N} \circ X$ (trabajamos con X parametrización de S con dominio conexo). Sea $p_0 \in S$, definimos $f(p) = \langle p - p_0, N_0 \rangle$ tal que $(f \circ X)(q) = \langle X(q) - p_0, N_0 \rangle$ y derivando tenemos que $(f \circ X)_u = (f \circ X)_v = 0$, lo que implica que $(f \circ X)$ constante, que es equivalente a que f restringida en $X(U)$ es constante y eso implica que f es constante y como $f(p_0) = 0$, tenemos $f(p) = 0$ para todo $p \in S$, luego $p - p_0$ es ortogonal a N_0 y por tanto S está contenida en el plano afín que pasa por p_0 y es ortogonal a N_0 .

2. $\lambda \neq 0$: Definimos $\Psi(p) = p - \frac{1}{\lambda}\tilde{N}(p)$ y dada $X : U \rightarrow S$ parametrización, vemos si $\Psi \circ X$ es diferenciable.

Dado un punto q en U tal que $X(q)=p, (\Psi \circ X)(q) = X(q) - \frac{1}{\lambda}N(q)$, entonces es diferenciable. +

Supongamos que U es conexo, $(\Psi \circ X)_u = X_u - \frac{1}{\lambda}N_u = 0 = X_v - \frac{1}{\lambda}N_v = (\Psi \circ X)_v$, entonces $\Psi \circ X$ es constante, que es equivalente a Ψ restringida a $X(U)$ es constante. Por tanto, Ψ es localmente constante, y al ser S conexa, Ψ es constante.

Digamos que $\Psi(p) = p_0$, entonces $p - p_0 = \frac{1}{\lambda}\tilde{N}(p)$, luego $|p - p_0| = \frac{1}{|\lambda|}$ constante para todo punto p de S , así que S está contenida en la superficie esférica de centro p_0 y radio $\frac{1}{|\lambda|}$.

$\square$

7.5. Superficies Regladas

Definición 57. Una superficie reglada es una superficie parametrizada de la forma

$$X(t, v) = \alpha(t) + vw(t), \quad t \in I \subseteq \mathbb{R}, \quad v \in \mathbb{R},$$

donde $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una curva parametrizada y $w : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una aplicación diferenciable con $w(t) \neq 0$ para todo $t \in I$. La curva α se llama directriz.

Observación 28. X no es necesariamente inyectiva ni regular. Pueden existir puntos (t, v) tales que $(X_t \times X_v)(t, v) = 0$.

7.5.1. Ejemplos

1. **Cilindro:** α es una curva plana y $w(t)$ es constante (paralelo a un vector fijo).
2. **Cono:** α es una curva plana y todas las rectas pasan por un punto fijo (el vértice) que no está en el plano de α .
3. **Superficie tangente** de una curva regular $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$: $X(t, v) = \alpha(t) + v\alpha'(t)$.
Entonces

$$X_t = \alpha' + v\alpha'', \quad X_v = \alpha', \quad X_t \times X_v = v(\alpha'' \times \alpha').$$

Luego si α es 2-regular ($\alpha'' \neq 0$), los puntos singulares son aquellos con $v = 0$.

4. **Hiperboloide de una hoja:** Sea $\alpha(t) = (\cos t, \sin t, 0)$, $w(t) = \alpha'(t) + (0, 0, t) = (-\sin t, \cos t, 1)$. Entonces

$$X(t, v) = (\cos t - v \sin t, \sin t + v \cos t, v),$$

que coincide con la superficie de ecuación $x^2 + y^2 - z^2 = 1$.

7.5.2. Superficies Regladas no Cilíndricas

Definición 58. Supongamos además que $|w(t)| = 1$ tal que $\langle w(t), w'(t) \rangle = 0$ (es decir, $w(t)$ es unitaria) y $w'(t) \neq 0$. Entonces se dice que la superficie reglada es no cilíndrica.

Observación 29. Sea $\beta(t) = \alpha(t) + u(t)w(t)$ una curva parametrizada tal que $\beta'(t) \perp w'(t)$. Entonces

$$0 = \langle \beta', w' \rangle = \langle \alpha' + u'w + uw', w' \rangle = \langle \alpha', w' \rangle + u \langle w', w' \rangle,$$

luego

$$u(t) = -\frac{\langle \alpha'(t), w'(t) \rangle}{\langle w'(t), w'(t) \rangle}.$$

Definición 59. La curva β definida anteriormente se llama línea de estricción de la superficie reglada.

Teorema 26. La curva de estricción no depende de la elección de la directriz α .

Demostración. $\bar{X}(t, s) = \bar{\alpha}(t) + sw(t)$, donde $\bar{\alpha}(t) = \alpha(t) + s(t)w(t)$, $\beta(t) = \alpha(t) - \frac{\langle \alpha'(t), w'(t) \rangle}{\langle w'(t), w'(t) \rangle} w$ y $\bar{\beta}(t) = \bar{\alpha}(t) - \frac{\langle \bar{\alpha}'(t), w'(t) \rangle}{\langle w'(t), w'(t) \rangle} w$. Luego, $\beta - \bar{\beta} = \alpha(t) - \bar{\alpha} - \frac{\langle \bar{\alpha}'(t) - \alpha'(t), w'(t) \rangle}{\langle w'(t), w'(t) \rangle} w$ y tenemos que $\bar{\alpha}' - \alpha' = sw' + s'w$. Así que $\beta - \bar{\beta} = sw - \frac{w'(t), w'(t)}{\langle w'(t), w'(t) \rangle} sw = 0 \iff \beta = \bar{\beta}$. $\square$

Nota 10. Reescribiendo la parametrización con β como directriz:

$$X(t, u) = \beta(t) + uw(t).$$

Entonces

$$X_t = \beta' + uw', \quad X_u = w, \quad X_t \times X_u = (\beta' \times w) + u(w' \times w).$$

Como $\langle \beta', w' \rangle = 0$, existe $\lambda(t)$ tal que $\beta' \times w = \lambda w'$. De hecho,

$$\lambda(t) = \frac{\det(\beta', w, w')}{|w'|^2}.$$

Definición 60. La función $\lambda : I \rightarrow \mathbb{R}$ previamente definida se llama *parámetro de distribución*.

Observación 30. Como consecuencia de esto, $X_t \times X_u = \lambda w' + u(w' \times w)$, $|X_t \times X_u|^w = \lambda^2 |w'|^2 + u^2 |w' \times w|^2 = (\lambda^2 + u^2) |w'|^2$. Al trabajar con una superficie no cilíndrica, los puntos singulares de la superficie reglada se dan si y solamente si $\lambda(t) = u = 0$.

7.5.3. Curvatura de Gauss de una Superficie Reglada

Calculamos los coeficientes de las formas fundamentales para $X(t, u) = \beta(t) + uw(t)$ con $|w| = 1$, $\langle w, w' \rangle = 0$:

$$g_{tt} = |\beta'|^2 + 2u\langle \beta', w' \rangle + u^2 |w'|^2,$$

$$g_{uu} = 1,$$

$$g_{tu} = \langle \beta', w \rangle,$$

$$|X_t \times X_u|^2 = |(\beta' + uw') \times w|^2 = \lambda^2 |w'|^2 + u^2 |w' \times w|^2 = (\lambda^2 + u^2) |w'|^2.$$

Además,

$$X_{tt} = \beta'' + uw'', \quad X_{tu} = w', \quad X_{uu} = 0.$$

Luego

$$L_{uu} = 0, \quad L_{tu} = \frac{\det(\beta', w, w')}{|X_t \times X_u|} = \frac{\lambda |w'|^2}{\sqrt{(\lambda^2 + u^2)} |w'|} = \frac{\lambda |w'|}{\sqrt{\lambda^2 + u^2}}.$$

Y la curvatura de Gauss queda como

$$K = \frac{L_{uu}L_{tu} - L_{tu}^2}{|X_t \times X_u|^2} = -\frac{L_{tu}^2}{|X_t \times X_u|^2} = -\frac{\lambda^2 |w'|^2}{(\lambda^2 + u^2)^2 |w'|^2} = -\frac{\lambda^2}{(\lambda^2 + u^2)^2}.$$

En los puntos regulares ($\lambda^2 + u^2 \neq 0$), $K \leq 0$. Por tanto, no hay puntos elípticos y la curvatura se anula a lo largo de las rectas del reglaje que cortan la línea de estricción en puntos singulares. Además, hay dos propiedades más:

1. $K(t, u) = K(t, -u) \forall t \in I$, luego a lo largo de cada recta, la curvatura de Gauss de simétrica respecto del punto $u=0$.
2. $|K(t, u)|$ es máxima en $u=0 \forall t \in I$. Estudiamos $N = \tilde{N} \circ X : N = \frac{X_t \times X_u}{|X_t \times X_u|} = \frac{\lambda w' + u(w' \times w)}{\sqrt{\lambda^2 + u^2}|w'|}$, entonces $N(t, 0) = \frac{\lambda w'}{|\lambda w'|}$, que si $\lambda(t) > 0$, $N(t, 0) = \frac{w'}{|w'|}$. Definimos $\theta = \angle(N(t, 0), N(t, u))$, luego $\cos(\theta) = \langle N(t, 0), N(t, u) \rangle = \frac{\lambda}{\sqrt{\lambda^2 + u^2}}$ y $\sin(\theta) = \frac{u}{\sqrt{\lambda^2 + u^2}}$, entonces $\tan(\theta) = \frac{1}{\lambda} u$ (θ y u son directamente proporcionales).

7.5.4. Superficies Regladas Desarrollables

Definición 61. Una superficie reglada $X(t, v) = \alpha(t) + vw(t)$ con $|w| = 1$ se llama desarrollable si $\det(w', w, \alpha') = 0$.

Observación 31. En tal caso, eso implica $L_{vv} = 0$ y $L_{tv} = \frac{\det(w', w, \alpha')}{|X_t \times X_u|} = 0$, luego $K = 0$.

Teorema 27 (Clasificación de superficies regladas desarrollables). 1. Si $\forall t \in I, w(t) \times w'(t) = 0 \implies w' = 0 \implies w(t) = w_0$ (es decir, w constante), entonces la superficie es un cilindro sobre una curva plana que resulta de cortar la imagen de X por un plano ortogonal a $w(t) = w_0$.

2. Si $\forall t \in I, w \times w' \neq 0 \implies w' \neq 0$ e implica que la superficie es no cilíndrica, luego existe la línea de estricción β existe y el parámetro de distribución λ . Como $\det(\beta', w, w') = \lambda|w'|^2 = 0$, tenemos $\lambda = 0$ y distinguimos dos subcasos:

- a) $\beta' = 0$: entonces β es constante y la superficie es un cono con vértice β_0 .
- b) $\beta' \neq 0$: entonces β' es un múltiplo de w (pues $\beta' \times w = 0$), luego la superficie es la superficie tangente de la curva β (es decir, el conjunto de las rectas tangentes a β).

Observación 32. Hay casos de superficies doblemente regladas; i.e, con dos tipos de de reglajes distintos, ¿comparten los reglajes la misma línea de estricción o no? Sí, puede darse la existencia de una misma línea de estricción, pero no se da en todos los casos.

7.6. Superficies minimales y Variación Normal del Área

Definición 62 (Superficie minimal). Una superficie regular S se llama minimal si su curvatura media H es idénticamente cero.

Nota 11. Esta definición vale para una superficie parametrizada regular $X : U \rightarrow \mathbb{R}^3$.

Definición 63 (Variación normal). Sea $X : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ una parametrización de S superficies regular; $D \subset U$ un dominio acotado, y $h : D \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable. La variación normal de $X(D)$ determinada por h es la aplicación $\Psi : \bar{D} \times (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por la expresión

$$\Psi(u, v, t) = X(u, v) + th(u, v)N(u, v), \quad (u, v) \in D, \quad t \in (-\epsilon, \epsilon),$$

donde $N = \tilde{N} \circ X$. Para t fijo, $X^t(u, v) = \Psi(u, v, t)$ es una superficie parametrizada.

Observación 33. Sea X una superficie parametrizada regular, $D \subset U$ dominio acotado y $h : \bar{D} \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable. Tomamos $\Psi(u, v, t) = X(u, v) + th(u, v)N(u, v)$ y fijamos $t \in (-\epsilon, \epsilon)$ tal que Ψ es una superficie parametrizada, luego

$$\begin{cases} \frac{\partial X^t}{\partial u} = X_u + th_u N + th N_u \\ \frac{\partial X^t}{\partial v} = X_v + th_v N + th N_v \end{cases}$$

Calculamos los coeficientes de la primera forma fundamental:

- $g_{uu}^t = g_{uu} + 2th\langle X_u, N_u \rangle + t^2 h^2 \langle N_u, N_u \rangle + t^2 h_u^2$
- $g_{vv}^t = g_{vv} + 2th\langle X_v, N_v \rangle + t^2 h^2 \langle N_v, N_v \rangle + t^2 h_v^2$
- $g_{uv}^t = g_{uv} + th(\langle X_u, N_v \rangle + \langle X_v, N_u \rangle) + t^2 h^2 \langle N_u, N_v \rangle + t^2 h_u h_v$

Entonces $g_{uu}^t g_{vv}^t - (g_{uv}^t)^2 = (g_{uu} g_{vv} - g_{uv}^2)(1 - 4thH) + R(t)$, donde $R = \mathcal{O}(t^2)$. Si denotamos $\bar{R} = \frac{R}{g_{uu} g_{vv} - g_{uv}^2}$ y ϵ es suficientemente pequeño, X^t es regular y tenemos que el área de $X^t(D)$ es

$$A(t) = \int_{\bar{D}} \sqrt{g_{uu}^t g_{vv}^t - (g_{uv}^t)^2} d(u, v) = \int_{\bar{D}} \sqrt{1 - 4thH + \bar{R}} \sqrt{g_{uu} g_{vv} - (g_{uv})^2} d(u, v).$$

y si ϵ es suficientemente pequeño, $4thH + \bar{R} > 0$ en D , la expresión de dentro es diferenciable y $A(t)$ es diferenciable, se cumple que

$$A'(0) = - \int_{\bar{D}} 2hH \sqrt{g_{uu} g_{vv} - g_{uv}^2} d(u, v).$$

Proposición 23. Sea $X : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ una superficie parametrizada regular y $D \subset U$ un dominio acotado. Entonces X es minimal si y sólo si $A'(0) = 0$ para todo dominio D y toda variación normal h de $X(\bar{D})$.

Demostración. $\Rightarrow$ Si X es minimal, $H = 0$, por lo que claramente $A'(0) = 0$.

$\Leftarrow$ Supongamos por RA que X no es minimal tal que existe un punto q de U donde $H(q) > 0$. Se elige como D un entorno abierto de q tal que su clausura está en U y la curvatura media es positiva en D . Definamos la aplicación $h : \bar{D} \rightarrow \mathbb{R}$ como $h(q) = H(q) \geq 0$, diferenciable y que se anula fuera de un entorno pequeño de q . Entonces la variación normal de $X(\bar{D})$ determinada por h cumple $A'(0) < 0$ por definición del área y $\#$ con la hipótesis inicial. $\square$

7.7. Caso especial: la familia de los helicoides

Teorema 28 (Peculiaridad del helicoides). La única superficie reglada regular conexa con $K(p) \neq 0$ para todo p (o cuya curvatura de Gauss sólo se anula en puntos aislados) es el helicoides (o un subconjunto de éste).

Demostración. Sea $\mathbf{X}(t, v) = c(t) + vw(t)$ con $(t, v) \in I \times \mathbb{R}$, $I \subset \mathbb{R}$ intervalo abierto, una superficie reglada regular. Supongamos que $|w| = 1$ y $\langle w, w' \rangle = 0$. Entonces

$$\mathbf{X}_t = c' + vw', \quad \mathbf{X}_v = w,$$

de modo que

$$\mathbf{X}_t \times \mathbf{X}_v = c' \times w + v(w' \times w) \neq 0 \quad \forall (t, v).$$

Los coeficientes de la primera forma fundamental son:

$$\begin{aligned} g_{tt} &= |c'|^2 + 2v\langle c', w' \rangle + v^2|w'|^2, \\ g_{vv} &= 1, \\ g_{tv} &= \langle c', w \rangle, \end{aligned}$$

luego

$$g_{tt}g_{vv} - g_{tv}^2 = |(c' + vw') \times w|^2 = |\mathbf{X}_t \times \mathbf{X}_v|^2.$$

Calculamos las segundas derivadas:

$$\mathbf{X}_{tt} = c'' + vw'', \quad \mathbf{X}_{vv} = 0, \quad \mathbf{X}_{tv} = w'.$$

Los coeficientes de la segunda forma fundamental son:

$$L_{vv} = 0, \quad L_{tv} = \frac{\det(\mathbf{X}_t, \mathbf{X}_v, \mathbf{X}_{tv})}{|\mathbf{X}_t \times \mathbf{X}_v|} = \frac{\det(c', w, w')}{|(c' + vw') \times w|}.$$

Por tanto, la curvatura de Gauss es

$$K = \frac{-L_{tv}^2}{|\mathbf{X}_t \times \mathbf{X}_v|^2} = -\frac{\langle c' \times w, w' \rangle^2}{|(c' + vw') \times w|^4} \quad (\neq 0 \text{ por hipótesis}).$$

De esta expresión deducimos que $w' \neq 0$ para todo t ; es decir, la superficie no es cilíndrica y podemos parametrizarla por la línea de estricción. Supongamos ahora que c es la línea de estricción. Estudiemos la curvatura media:

$$H = \frac{1}{2} \frac{\langle (c' + vw') \times w, c'' + vw'' \rangle - 2\langle c' \times w, w' \rangle \langle c', w \rangle}{|(c' + vw') \times w|^3}.$$

La superficie es minimal si y sólo si se anula el numerador, que podemos reescribir como un polinomio en v :

$$\underbrace{v^2 \langle w' \times w, w'' \rangle}_{=0} + \underbrace{v \langle w' \times w, c'' \rangle}_{=0} + \underbrace{\langle c' \times w, c'' \rangle - 2\langle c' \times w, w' \rangle \langle c', w \rangle}_{=0} = 0.$$

Como w es una aplicación diferenciable de I en $\mathbb{R}^3$ con $w' \neq 0$, es una curva regular y puede reparametrizarse por longitud de arco, de modo que $|w'| = 1 = |w|$. Entonces

$$\langle w, w' \rangle = \langle w', w'' \rangle = 0, \quad \langle w, w'' \rangle = -1.$$

Así, w y w' son unitarias y ortogonales, luego w'' es combinación lineal de w y w' . Como $\langle w', w'' \rangle = 0$, resulta que w'' es múltiplo de w :

$$w'' = -w.$$

Si k es la curvatura de w y $\{e_1, e_2, e_3\}$ es su referencia de Frenet, entonces

$$ke_2 = e'_1 = w'' = -w \Rightarrow k = 1 \text{ constante y } e_2 = -w.$$

Además,

$$-w' = e'_1 = -ke_1 + \tau e_3 = -e_1 + \tau e_3 \Rightarrow \tau = 0.$$

Por tanto, w es una circunferencia de radio 1 y centro el origen. Tras un cambio de coordenadas podemos suponer

$$w(t) = (\cos t, \sin t, 0).$$

De la condición $\langle w' \times w, c'' \rangle = 0$ deducimos que $c'' = (c_1, c_2, 0)$, luego

$$c(t) = (c_1(t), c_2(t), at + b) \quad \text{con } a, b \in \mathbb{R}.$$

Recordemos que c es la línea de estricción, así que

$$\langle c', w' \rangle = 0, \quad \text{y como } K \neq 0, \langle c' \times w, w' \rangle \neq 0.$$

Esto implica $c' \times w \neq 0$; existe entonces $\lambda(t) \in \mathbb{R}$ tal que

$$c' \times w = \lambda w' = \langle c' \times w, w' \rangle w'.$$

Derivando y usando que $\langle c', w' \rangle = 0$, obtenemos $\langle c'', w' \rangle = \langle c', w \rangle = 0$ y estudiamos el sistema que generan las igualdades

$$\begin{cases} c'_1 \cos t + c'_2 \sin t = 0, \\ -c'_1 \sin t + c'_2 \cos t = 0 \end{cases}$$

que implican $c'_1 = c'_2 = 0$. Por consiguiente,

$$c(t) = (c_1, c_2, at + b) \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R} \text{ constantes.}$$

Finalmente,

$$\mathbf{X}(t, v) = c(t) + vw(t) = (c_1, c_2, at + b) + v(\cos t, \sin t, 0).$$

Mediante una traslación por el vector $(-c_1, -c_2, -b)$ llegamos a

$$\mathbf{X}(t, v) = (v \cos t, v \sin t, at),$$

que es la parametrización estándar del helicoido. □

Nota 12 (Expresión gráfica del hiperboloide).

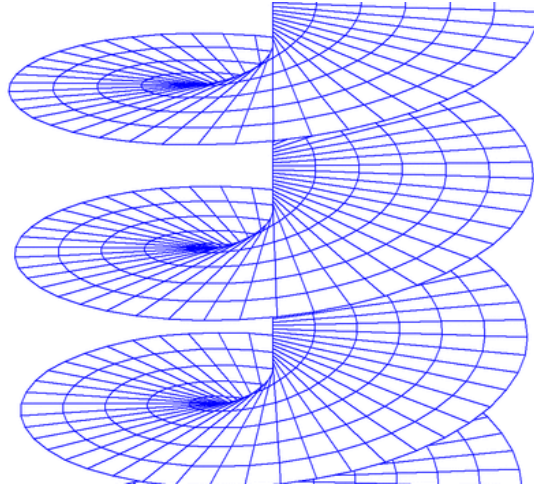


Figura 8: Hiperboloide

Tema 8 - Isometrías y Funciones de Compatibilidad

8.1. Isometrías

Definición 64. Se dice que un difeomorfismo $\Phi : S \mapsto \bar{S}$ es una isometría si, $\forall p \in S$ y $\forall w_1, w_2 \in T_p S$ se cumple que $\langle w_1, w_2 \rangle_p = \langle d\Phi_p(w_1), d\Phi_p(w_2) \rangle_{\Phi(p)}$, $d\Phi_p : T_p S \mapsto T_{\Phi(p)} \bar{S}$.

Nota 13. Esto implica que si $p \in S, w \in T_p S, Q_p(w) = \langle w, w \rangle_p = \langle d\Phi_p(w), d\Phi_p(w) \rangle_{\Phi(p)} = \bar{Q}_{\Phi(p)}(d\Phi_p(w))$.

Veamos que el recíproco es cierto: suponemos que $\Phi : S \mapsto \bar{S}$ difeomorfismo tal que $\forall p \in S$ y $\forall w \in T_p S, Q_p(w) = \bar{Q}_{\Phi(p)}(d\Phi_p(w))$. Sean $w_1, w_2 \in T_p S$. $Q_p(w_1 + w_2) - Q_p(w_1) - Q_p(w_2) = 2\langle w_1, w_2 \rangle = \bar{Q}_{\Phi(p)}(d\Phi_p(w_1 + w_2)) - \bar{Q}_{\Phi(p)}(d\Phi_p(w_1)) - \bar{Q}_{\Phi(p)}(d\Phi_p(w_2)) = 2\langle d\Phi_p(w_1), d\Phi_p(w_2) \rangle$ por hipótesis y linealidad, luego dividiendo por dos toda la expresión anterior, tenemos que Φ es isometría.

Definición 65. Se dice que una aplicación $\Phi : S \mapsto \bar{S}$ es una isometría local si $\forall p \in S$ y $\forall w \in T_p S, Q_p(w) = \bar{Q}_{\Phi(p)}(d\Phi_p(w))$.

Observación 34. Sea $w \in T_p S$ tal que $d\Phi_p(w) = 0 \implies \bar{Q}_{\Phi(p)}(d\Phi_p(w)) = 0 = Q_p(w) \implies w = 0$, luego $d\Phi_p : T_p S \mapsto T_{\Phi(p)} \bar{S}$ es un isomorfismo de espacios vectoriales. Existen entornos abiertos V_1 de p en S y V_2 de $\Phi(p)$ en $\bar{S}$ tal que $\Phi|_{V_1} : V_1 \mapsto V_2$ es un difeomorfismo, y por tanto es una isometría.

Proposición 24. $S, \bar{S}$ superficies regulares y supongamos que $\exists X : U \mapsto S, \bar{X} : U \mapsto \bar{S}$ cartas de S y $\bar{S}$ tales que sus coeficientes de la 1FF son iguales. Entonces la aplicación $\Phi = \bar{X} \circ X^{-1} : X(U) \mapsto \bar{X}(U)$ es una isometría.

Demostración. $X : U \mapsto X(U)$ difeomorfismo, luego X^{-1} también lo es y tenemos que Φ es un difeomorfismo. Sea $p \in X(U), p = X(q)$ para algún $q \in U$ y $\Phi(p) = \bar{X}(q)$.

$T_p S, (X_u(q), X_v(q))$ base y $T_{\Phi(p)} \bar{S}, (\bar{X}_u(q), \bar{X}_v(q))$ base $\implies w \in T_p S, \exists \alpha : (-\varepsilon, \varepsilon) \mapsto S$ tal que $\alpha(0) = p, \alpha'(0) = w, \alpha(t) = X(u(t), v(t)), \alpha'(0) = u'(0)X_u(q) + v'(0)X_v(q) \therefore Q_p(w) = g_{uu}(q)u'(0)^2 + g_{vv}(q)v'(0)^2 + g_{uv}(q)u'(0)v'(0)$.

$w = \alpha'(0), d\Phi_p(w)$ es el vector tangente en $t=0$ de la curva $t \mapsto (\Phi \circ \alpha)(t) = \bar{X}(u(t), v(t)), d\Phi_p(w) = (\Phi \circ \alpha)'(0) = u'(0)\bar{X}_u(q) + v'(0)\bar{X}_v(q) \implies \bar{Q}_{\Phi(p)}(d\Phi_p(w)) = Q_p(w)$ por hipótesis, luego Φ es una isometría. $\square$

8.2. El Teorema de Gauss y las Funciones de Compatibilidad

8.2.1. Nueva base de $\mathbb{R}^3$

Sea S superficie regular, $X : U \mapsto S$ carta, $N = \tilde{N} \circ X = \frac{X_u \times X_v}{|X_u \times X_v|}, \forall q \in U, (X_u(q), X_v(q))$ base de $T_{X(q)} S$ y tenemos $N(q)$. Como $\mathbb{R}^3 = T_{X(q)} S + \langle N(q) \rangle, (X_u(q), X_v(q), N(q))$ base y tenemos $X_u, X_v, N : U \mapsto \mathbb{R}^3$ aplicaciones diferenciables, luego podemos definir las siguientes igualdades:

$$\begin{cases} X_{uu} = \Gamma_{uu}^u X_u + \Gamma_{uu}^v X_v + L_1 N \\ X_{uv} = \Gamma_{uv}^u X_u + \Gamma_{uv}^v X_v + L_2 N \\ X_{vu} = \Gamma_{vu}^u X_u + \Gamma_{vu}^v X_v + L_2^* N \\ X_{vv} = \Gamma_{vv}^u X_u + \Gamma_{vv}^v X_v + L_3 N \\ N_u = a_{11} X_u + a_{21} X_v \\ N_v = a_{12} X_u + a_{22} X_v \end{cases}$$

donde $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ matriz de $d\tilde{N}_p$ respecto de $(X_u(q), X_v(q))$ base, podemos quitar una ecuación por Schwarz, puesto que se cumple $X_{uv} = X_{vu}$ y todo lo que ello implica, y por definición de los coeficientes de la 2FF, $L_1 = L_{uu}, L_2 = L_{uv}, L_3 = L_{vv}$.

Definición 66. A los elementos Γ_{ij}^k los llamamos símbolos de Christoffel de S con respecto a X .

Para calcular los símbolos de Christoffel, construimos un sistema de 6 ecuaciones multiplicando escalarmente las derivadas de segundo orden de X por las de primer orden:

$$\begin{cases} \langle X_{uu}, X_u \rangle = \Gamma_{uu}^u g_{uu} + \Gamma_{uu}^v g_{uv} = \frac{1}{2}(g_{uu})_u \\ \langle X_{uu}, X_v \rangle = \Gamma_{uu}^u g_{uv} + \Gamma_{uu}^v g_{vv} = (g_{uv})_u - \frac{1}{2}(g_{uu})_v \\ \langle X_{uv}, X_u \rangle = \Gamma_{uv}^u g_{uu} + \Gamma_{uv}^v g_{uv} = \frac{1}{2}(g_{uv})_u \\ \langle X_{uv}, X_v \rangle = \Gamma_{uv}^u g_{uv} + \Gamma_{uv}^v g_{vv} = \frac{1}{2}(g_{vv})_u \\ \langle X_{vv}, X_u \rangle = \Gamma_{vv}^u g_{uu} + \Gamma_{vv}^v g_{uv} = (g_{uv})_v - \frac{1}{2}(g_{vv})_u \\ \langle X_{vv}, X_v \rangle = \Gamma_{vv}^u g_{uv} + \Gamma_{vv}^v g_{vv} = \frac{1}{2}(g_{vv})_v \end{cases}$$

y por Schwarz podemos intercambiar el orden de derivación, luego tenemos que $(X_{uu})_v = (X_{uv})_u$, $(X_{uv})_v = (X_{vv})_u$ y $N_{uv} = N_{vu}$. Así obtenemos tres ecuaciones de la forma $A_i X_u + B_i X_v + C_i N = 0$, luego como (X_u, X_v, N) es base, eso implica que $A_i = 0, B_i = 0, C_i = 0$ para $i=1,2,3$.

En particular, resolvamos en la ecuación $B_1 = 0$:

Nota 14. *Preámbulo de Teorema de Egreguim*

$$(X_{uu})_v = \Gamma_{uu}^u X_{uv} + \Gamma_{uu}^v X_{vv} + L_{uu} N_v + (\Gamma_{uu}^u)_v X_u + (\Gamma_{uu}^v)_v X_v + (L_{uu})_v N.$$

$$(X_{uv})_u = \Gamma_{uv}^u X_{uu} + \Gamma_{uv}^v X_{vv} + L_{uv} N_v + (\Gamma_{uv}^u)_u X_u + (\Gamma_{uv}^v)_u X_v + (L_{uv})_u N$$

$$\implies (\Gamma_{uv}^u)_u - (\Gamma_{uu}^v)_v + \Gamma_{uv}^u \Gamma_{uu}^v + \Gamma_{uv}^v \Gamma_{uu}^v - \Gamma_{uu}^v \Gamma_{vv}^v - \Gamma_{uu}^u \Gamma_{vv}^v (= \mathcal{N}) = L_{uu} a_{22} - L_{uv} a_{21} = -g_{uu} K$$

$$\implies K = -\frac{1}{g_{uu}} \mathcal{N}$$

8.2.2. Teorema de Egreguim y Funciones de Compatibilidad

Teorema 29. *(Teorema de Egreguim) La curvatura de Gauss se conserva por isometrías locales.*

Demostración. $X : U \mapsto S_1, \Phi : V \subseteq X(U) \mapsto S_2$ isometría, $\Phi : V \mapsto \Phi(V)$ isometría difeomorfa, $\bar{X} = \Phi \circ X : V \mapsto S_2$ es una parametrización tal que $\bar{X}_u = d\Phi_p(X_u), \bar{X}_v = d\Phi_p(X_v), \bar{N}_u = a_{11}\bar{X}_u + a_{21}\bar{X}_v$ y $\bar{N}_v = a_{12}\bar{X}_u + a_{22}\bar{X}_v \implies \bar{g}_{uu} = g_{uu}, \bar{g}_{uv} = g_{uv}$ y $\bar{g}_{vv} = g_{vv}$. Como el sistema previo sólo dependía de los coeficientes de la 1FF, entonces $\bar{\mathcal{N}} = \mathcal{N}$ y por tanto $\bar{\mathcal{K}}(p) = \mathcal{K}(\Phi(p))$. $\square$

Ecuaciones de Gauss. Las ecuaciones de la forma $A_i = 0, B_i = 0$ para $i=1,2$ se llaman de esta manera y (quitando la ya definida previamente) son las siguientes:

$$(A_1 = 0) (\Gamma_{uv}^u)_u - (\Gamma_{uu}^v)_v + \Gamma_{uv}^v \Gamma_{uu}^u - \Gamma_{vv}^u \Gamma_{uu}^v = g_{uv} K.$$

$$(A_2 = 0) (\Gamma_{uv}^u)_v - (\Gamma_{vv}^u)_u + \Gamma_{uv}^u \Gamma_{uv}^u + \Gamma_{uv}^v \Gamma_{vv}^u - \Gamma_{uu}^u \Gamma_{vv}^u - \Gamma_{vv}^v \Gamma_{uv}^u = -g_{vv} K.$$

$$(B_2 = 0) (\Gamma_{uv}^v)_v - (\Gamma_{vv}^v)_u + \Gamma_{uv}^u \Gamma_{uv}^v - \Gamma_{uv}^v \Gamma_{uv}^u - \Gamma_{uu}^v \Gamma_{vv}^u = g_{uv} K.$$

Ecuaciones de Cadazzi-Mainardi. Las ecuaciones de la forma $C_i = 0$ para $i=1,2$ se llaman de esta manera y son las siguientes:

$$(C_1 = 0) (L_{uu})_v - (L_{uv})_u = L_{uu} \Gamma_{uv}^u + L_{uv} (\Gamma_{uv}^v - \Gamma_{uu}^u) - L_{vv} \Gamma_{uu}^v.$$

$$(C_2 = 0) (L_{uv})_v - (L_{vv})_u = L_{uu} \Gamma_{vv}^u + L_{uv} (\Gamma_{vv}^v - \Gamma_{uv}^u) - L_{vv} \Gamma_{uv}^v.$$

Definición 67. *El conjunto de estas seis ecuaciones se conoce como ecuaciones de compatibilidad de la "Teoría de Superficies".*

Teorema 30. (Teorema de Bonnet) Sean $g_{uu}, g_{uv}, g_{vv}, L_{uu}, L_{uv}, L_{vv}$ funciones reales diferenciables definidas en un abierto V de $\mathbb{R}^2$ tal que $g_{uu}, g_{uv}, g_{vv}, g_{uu}g_{vv} - g_{uv}^2 > 0$. Se supone además que estas funciones satisfacen formalmente las ecuaciones de Gauss y de Codazzi-Mainardi. Entonces $\forall q \in V \exists U \subseteq V$ entorno abierto de q en V y una aplicación diferenciable (regular) $X : U \mapsto X(U) \subseteq \mathbb{R}^3$ que tiene a las funciones como coeficientes asociados a la 1FF y 2FF. Además, si U es conexo y $\bar{X} : U \mapsto \bar{X}(U) \subseteq \mathbb{R}^3$ satisfacen las mismas condiciones, entonces $\exists$ una traslación T y una transformación lineal ortogonal propia (conserva la orientación) ρ de $\mathbb{R}^3$ tal que $\bar{X} = T \circ \rho \circ X$.

Tema 9. Derivada covariante.- Transporte paralelo.- Geodésicas

9.1. Derivada covariante

Definición 68. Un campo de vectores en un abierto V de una superficie regular S es una correspondencia que asigna a cada punto $p \in V$ un vector $w(p) \in T_p S$ ($w : V \mapsto \mathbb{R}^3$). El campo de vectores w es diferenciable en p si, para alguna carta de X en p , las componentes a, b de $w = aX_u + bX_v$ con respecto a la base $\{X_u, X_v\}$ son funciones diferenciables en q , $X(q)=p$.

Diremos que w es diferenciable si lo es para cada punto de su dominio.

Definición 69. Sea w un campo de vectores en un abierto V de una superficie regular S y sea $p \in V, z \in T_p S$. Se considera una curva parametrizada $\alpha : (-\varepsilon, \varepsilon) \mapsto V$ tal que $\alpha(0) = p, \alpha'(0) = z$ y pongamos que $\bar{w} = w \circ \alpha$.

Se llama derivada covariante en el punto p en el campo de vectores w con respecto del vector z a la proyección ortogonal de $\bar{w}'(0)$ sobre el plano $T_p S$. Se representa normalmente la derivada covariante por $\frac{Dw}{dt}(0)$ ó $(D_z w)(p)$.

Nota 15. $X : U \mapsto S$ tal que $p \in X(U), \alpha(t) = X(u(t), v(t)), \bar{w}(t) \in T_{\alpha(t)} S$ de base $\{X_u(u, v), X_v(u, v)\}, w \equiv w \circ X \implies \bar{w} = a(u, v)X_u(u, v) + b(u, v)X_v(u, v) \equiv \bar{a}X_u(u, v) + \bar{b}X_v(u, v)$ y $\bar{w}' = \bar{a}'X_u(u, v) + \bar{b}'X_v(u, v) + \bar{a}(u'X_{uu}(u, v) + v'X_{uv}(u, v)) + \bar{b}(u'X_{uv}(u, v) + v'X_{vv}(u, v))$.

Por tanto, $\frac{Dw}{dt}(0) = (\bar{a}' + \bar{a}\Gamma_{uu}^u u' + \bar{a}\Gamma_{uv}^u v' + \bar{b}\Gamma_{uv}^u u' + \bar{b}\Gamma_{vv}^u v', \bar{b}' + \bar{a}\Gamma_{uu}^v u' + \bar{a}\Gamma_{uv}^v v' + \bar{b}\Gamma_{uv}^v u' + \bar{b}\Gamma_{vv}^v v')$ en coordenadas de la base, donde los valores $u'(0), v'(0)$ dependerán de la elección de q ($\alpha(0) = X(q)$) y $\bar{a}'(0), \bar{b}'(0)$ dependerán de $w(p)$.

Definición 70. Sea $\alpha : I \mapsto S$ una curva parametrizada. Un campo de vectores a lo largo de α es una aplicación $w : I \mapsto \mathbb{R}^3$ tal que $\forall t \in I, w(t) \in T_{\alpha(t)} S$. Se dice que w es diferenciable en un punto $t_0 \in I$ si, para alguna carta de X en $\alpha(t_0)$, al expresar w en coordenadas respecto de la base ($w = aX_u + bX_v$), las funciones a, b son diferenciables en t_0 . w es C^∞ si lo cumple en cualquier punto de I .

9.1.1. Ejemplo esfera

Ejemplo 20. Derivada covariante sobre la esfera, ejemplo de física Sea $\alpha : I \mapsto S, t \mapsto \alpha'(t)$ es la velocidad y $(\alpha')' = \alpha''$ es la aceleración. Entonces la derivada covariante $\frac{D\alpha'}{dt}(t) = \text{proy}_{T_{\alpha(t)}S}^\perp(\alpha''(t))$ es la aceleración sobre la superficie.

Entonces si tomamos una curva α sobre la esfera cuyo módulo de la velocidad es constante, tenemos aceleración no nula, puesto que existe la normal, pero la derivada covariante es nula, luego $\alpha'' \neq \frac{D\alpha'}{dt}(t)$.

9.1.2. Campos paralelos

Definición 71. Se dice que un campo de vectores w a lo largo de una curva parametrizada $\alpha : I \mapsto S$ es paralelo si $\frac{Dw}{dt} = 0$.

Teorema 31. Sean w_1, w_2 campos de vectores paralelos a lo largo de una curva parametrizada $\alpha : I \mapsto S$, la aplicación $t \mapsto \langle w_1(t), w_2(t) \rangle$ es constante. En particular, si w es un campo de vectores paralelo, $|w(t)|$ es constante y por tanto, $\angle(w_1(t), w_2(t))$ es constante.

Demostración. $\frac{Dw_i}{dt}(t) = 0 \forall t \in I$ sii $w'_i(t) \perp T_{\alpha(t)}S, i = 1, 2 \implies \langle w'_1(t), w_2(t) \rangle = \langle w_1(t), w'_2(t) \rangle = 0 \therefore \langle w_1, w_2 \rangle'(t) = 0 \forall t \in I \implies \langle w_1(t), w_2(t) \rangle$ es constante.

$w, \frac{Dw}{dt} = 0, \langle w(t), w(t) \rangle = |w|^2$ constante, luego $|w|$ es constante.

Entonces dados los dos resultados previos, como $\cos(\angle(w_1(t), w_2(t))) = \frac{\langle w_1(t), w_2(t) \rangle}{|w_1||w_2|}$, tenemos denominador y numerador constantes, luego $\cos(\angle(w_1(t), w_2(t)))$ es constante y esto se da sii $\angle(w_1(t), w_2(t))$ es constante. $\square$

Proposición 25. Propiedades de e.v. sobre los campos de vectores

1. Sea $\alpha : I \mapsto S$ curva parametrizada, w_1, w_2 campos de vectores paralelos a lo largo de α , $w_1, w_2 : I \mapsto \mathbb{R}^3$ tal que $w_1(t), w_2(t) \in T_{\alpha(t)}S$. $(w_1 + w_2)(t) = w_1(t) + w_2(t) \implies w_1 + w_2$ campo de vectores paralelo a lo largo de $\alpha \implies \frac{D(w_1 + w_2)}{dt} = \text{proy}_{T_{\alpha(t)}S}^\perp((w_1 + w_2)') = \text{proy}_{T_{\alpha(t)}S}^\perp(w'_1 + w'_2) = \frac{D(w_1)}{dt} + \frac{D(w_2)}{dt}$.
2. Sea $\alpha : I \mapsto S$ curva parametrizada, w campo de vectores paralelos a lo largo de α , $w : I \mapsto \mathbb{R}^3$ tal que $w(t) \in T_{\alpha(t)}S$ y sea $f : I \mapsto \mathbb{R}$, luego $(fw)(t) = f(t)w(t) \in T_{\alpha(t)}S \implies fw$ campo de vectores paralelo a lo largo de $\alpha \implies \frac{D(fw)}{dt} = \text{proy}_{T_{\alpha(t)}S}^\perp((fw)') = \text{proy}_{T_{\alpha(t)}S}^\perp(f'w + fw') = f'w + f\frac{D(w)}{dt}$, puesto que $w(t) \in T_{\alpha(t)}S$.

Proposición 26. Sea $\alpha : I \mapsto S$ una curva parametrizada, $t_0 \in I$ y $w_0 \in T_{\alpha(t_0)}S \implies \exists!$ campo de vectores paralelo a lo largo de α , w , tal que $w(t_0) = w_0$.

Demostración. Sea X carta de S en $\alpha(t_0)$, $\alpha(t) = X(u(t), v(t))$, $(X_u(u, v), X_v(u, v))$ base de $T_{\alpha(t)}S$, $w \in T_{\alpha(t)}S$, $w(t) = a(t)X_u(u(t), v(t)) + b(t)X_v(u(t), v(t))$, donde a, b funciones reales $\mathcal{C}^\infty$. $\frac{Dw}{dt}(t) \in T_{\alpha(t)}S$, $\frac{Dw}{dt}(t) = (\bar{a}' + \bar{a}\Gamma_{uu}^u u' + \bar{a}\Gamma_{uv}^u v' + \bar{b}\Gamma_{uv}^u u' + \bar{b}\Gamma_{vv}^u v' + \bar{b}' + \bar{a}\Gamma_{uu}^v u' + \bar{a}\Gamma_{uv}^v v' + \bar{b}\Gamma_{uv}^v u' + \bar{b}\Gamma_{vv}^v v')$ como coeficientes en la base e igualamos ambos a cero creando

un sistema; conocemos la carta y la curva, luego las incógnitas son a, a', b, b' . Sea $q = (u(t_0), v(t_0))$, $\alpha(t_0) = X(q) \implies w_0 = a_0 X_u(q) + b_0 X_v(q)$, luego pedimos $a(t_0) = a_0$ y $b(t_0) = b_0$ como condiciones iniciales.

Por el Teorema de Existencia y Unicidad de soluciones de Problemas de Cauchy, $\exists \varepsilon > 0$ y dos funciones únicas $a, b: (t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon) \mapsto \mathbb{R}$ tales que ... $\square$

Nota 16. Por trabajar sobre aplicaciones lineales, dado $\alpha : [a, b] \mapsto S$, C^∞ a trozos tal $a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$, $\alpha|_{[t_{i-1}, t_i]}$ es $C^\infty \forall 1 \leq i \leq n$, podemos extender el resultado previo sobre toda la curva.

9.2. Transporte paralelo

Definición 72. Sea $\alpha : I \mapsto S$ una curva parametrizada y sean $t_0 \in I$, $w_0 \in T_{\alpha(t_0)}S$. Sea w el único campo de vectores paralelo a lo largo de α tal que $w(t_0) = w_0$ (resultado anterior). Si $t_1 \in I$, el vector $w(t_1)$ se llama transportado paralelo de w_0 a lo largo de α en $\alpha(t_1) \equiv t_1$. La aplicación $P_{\alpha(t_0), \alpha(t_1)}^\alpha : T_{\alpha(t_0)}S \mapsto T_{\alpha(t_1)}S$ definida de esta manera se llama transporte paralelo a lo largo de α desde $\alpha(t_0)$ hasta $\alpha(t_1)$.

Nota 17. Esta última frase quiere decir que, dado $w_0 \in T_{\alpha(t_0)}S$, tenemos un campo de vectores tal que $w(t_0) = w_0$ y mandamos w_0 a $w(t_1)$; i.e., $P_{\alpha(t_0), \alpha(t_1)}^\alpha(w_0) = w(t_1)$.

Proposición 27. Sea $\alpha : I \mapsto S$ curva parametrizada, $t_0, t_1 \in I$, $p_0 = \alpha(t_0), p_1 = \alpha(t_1)$. La aplicación transporte paralelo $P_{p_0, p_1}^\alpha : T_{p_0}S \mapsto T_{p_1}S$ es independiente de la parametrización; concretamente, sea $\alpha^* = \alpha \circ f$ reparametrización de α (f difeomorfismo, $f' > 0$ tal que conserva la orientación) y sean $t_0 = f(u_0), t_1 = f(u_1) \implies P_{p_0, p_1}^\alpha = P_{p_0, p_1}^{\alpha^*}$.

Demostración. $p_0 = \alpha(t_0) = \alpha^*(u_0), p_1 = \alpha(t_1) = \alpha^*(u_1)$, $w_0 \in T_{p_0}S, w_1 \in T_{p_1}S$. Sea w el único campo de vectores paralelo a lo largo de α tal que $w(t_0) = w_0$. Consideramos $w^* = w \circ f$ campo de vectores a lo largo de α^* tal que $w^*(t) = w(f(t)) \in T_{\alpha^*(t)}S$, w^* es C^∞ . $w^*(u_0) = w(f(u_0)) = w(t_0) = w_0$ y $(w^*)'(u) = (w \circ f)'(u) = w'(f(u))f'(u) \implies \frac{Dw^*}{dt} = f' \frac{Dw}{dt} = 0 \implies P_{p_0, p_1}^{\alpha^*}(w_0) = w^*(u_1) = w(t_1) = P_{p_0, p_1}^\alpha(w_0) \forall w_0 \in T_{p_0}S$, luego son iguales. $\square$

Proposición 28. Sea $\alpha : I \mapsto S$ curva parametrizada, $t_0, t_1 \in I$, $p_0 = \alpha(t_0), p_1 = \alpha(t_1)$. La aplicación transporte paralelo $P_{p_0, p_1}^\alpha : T_{p_0}S \mapsto T_{p_1}S$ es una isometría de espacios vectoriales (euclídeos) (conserva productos escalares).

Demostración. $w_0, \bar{w}_0 \in T_{p_0}S$, w campo de vectores paralelo a lo largo de α tal que $w(t_0) = w_0$ e ídem con $\bar{w}$ con $\bar{w}(t_0) = \bar{w}_0, w_0 + \bar{w}_0 \in T_{p_0}S$, $(w + \bar{w})(t) = w(t) + \bar{w}(t)$ campo de vectores paralelo a lo largo de $\alpha \implies P_{p_0, p_1}^\alpha(w_0 + \bar{w}_0) = P_{p_0, p_1}^\alpha(w_0) + P_{p_0, p_1}^\alpha(\bar{w}_0)$.

$a \in \mathbb{R}, w_0 \in T_{p_0}S, aw_0 \in T_{p_0}S$, $(aw)(t) = aw(t)$ campo de vectores paralelo a lo largo de α tal que $(aw)(t_0) = aw_0 \implies P_{p_0, p_1}^\alpha(aw_0) = aP_{p_0, p_1}^\alpha(w_0)$.

Demostrado que P_{p_0, p_1}^α es una aplicación lineal, queda ver biyectividad y que conserva los productos escalares:

$w_0 \in T_{p_0}S$ tal que $P_{p_0, p_1}^\alpha(w_0) = 0 \in T_{p_1}S$. w campo de vectores paralelo a lo largo de α tal que $w(t_0) = w_0, 0 = P_{p_0, p_1}^\alpha(w_0) = w(t_1) \therefore |w(t_0)| = |w(t_1)| = 0 \implies w_0 = 0$ (isomorfismo).

$w_0, \bar{w}_0 \in T_{p_0}S, \langle P_{p_0, p_1}^\alpha(w_0), P_{p_0, p_1}^\alpha(\bar{w}_0) \rangle = \langle w(t_1), \bar{w}(t_1) \rangle = \langle w(t_0), \bar{w}(t_0) \rangle = \langle w_0, \bar{w}_0 \rangle$ (isometría). $\square$

9.3. Geodésicas

Definición 73. Sea S superficie regular. Se dice que una curva paramétrica $\gamma : I \mapsto S$ es una geodésica parametrizada si su campo de vectores es paralelo ($\frac{D\gamma'}{dt} = 0$). Si γ es una geodésica parametrizada no constante, γ' es un transporte paralelo, luego $|\gamma'(t)|$ es constante y no nula, luego γ está proporcionalmente parametrizada por la longitud del arco (en particular, si γ no es constante, es regular).

Nota 18. $\alpha : I \mapsto S, X : U \mapsto S, \alpha(I) \subseteq X(U) \implies \alpha(t) = X(u(t), v(t))$, luego $\alpha' = u'X_u + v'X_v$. w campo de vectores a lo largo de $\alpha, w = aX_u + bX_v$. Si queremos $\frac{D\alpha'}{dt} = 0$, lo que hacemos es llamar $a=u', b=v'$ y resolver el sistema:

$$\begin{cases} a' + a\Gamma_{uu}^u u' + a\Gamma_{uv}^u v' + b\Gamma_{uv}^u u' + b\Gamma_{vv}^u v' = 0 \\ b' + a\Gamma_{uu}^v u' + a\Gamma_{uv}^v v' + b\Gamma_{uv}^v u' + b\Gamma_{vv}^v v' = 0 \end{cases}$$

donde $\Gamma_{ij}^k \equiv \Gamma_{ij}^k(u(t), v(t))$.

Teorema 32. Dados $p \in S, w_0 \in T_p S, \exists \varepsilon > 0$ y una única geodésica parametrizada $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \mapsto S$ tal que $\gamma(0) = p, \gamma'(0) = w_0$.

Demostración. $\gamma(t) = X(u(t), v(t)), p = X(u_0, v_0)$ y $w_0 = a_0X_u(u_0, v_0) + b_0X_v(u_0, v_0)$, luego al sistema previo le añadimos como condiciones iniciales $u(0) = u_0, v(0) = v_0, u'(0) = a_0, v'(0) = b_0$ y por resultados de EDO, dicho sistema tendrá solución y será única. $\square$

Definición 74. Se dice que una curva regular $C \subset S$ es una geodésica si $\forall p \in C \exists$ algún entorno de p en C que sea la traza de una geodésica parametrizada.

"Toda recta contenida en una superficie regular es geodésica".

Nota 19. $\alpha : I \mapsto S$ geodésica parametrizada por la longitud del arco $\implies \alpha' = e_1, (\alpha')' = \alpha'' = ke_2, 0 = \frac{D\alpha'}{dt} = \text{proy}_{T_{\alpha(t)}^\perp S}(k(t)e_2(t)). \mathbb{R}^3 = T_{\alpha(t)}S + \langle \bar{N}(t) \rangle$, luego $e_2(t) \parallel \bar{N}(t)$.

9.4. Referencia de Frenet asociada a una parametrización. Curvatura geodésica

Definición 75. Sea $c : I \mapsto S$ una curva parametrizada cuya traza está contenida en la imagen de una parametrización $X : U \mapsto S$. Se llama referencia de Frenet intrínseca

asociada a X a lo largo de c en $t \in I$ a la base del plano tangente $T_{c(t)}S$ formada por los vectores $E_1(t)$ y $E_2(t)$, donde

$$E_1(t) = e_1(t) = \frac{c'(t)}{|c'(t)|}, \quad E_2(t) = \bar{N}(t) \times E_1(t)$$

y $\bar{N}(t) = (\tilde{N} \circ c)(t) \equiv N(u(t), v(t)) = \frac{X_u \times X_v}{|X_u \times X_v|}(u(t), v(t))$, puesto que al tener $c(I) \subseteq X(U) \implies c(t) = X(u(t), v(t))$.

Observación 35. $|E_2(t)| = 1$ por definición y $E_2(t) \perp \bar{N}(t) \implies E_1(t), E_2(t) \in T_{c(t)}S$, luego $\{E_1(t), E_2(t)\}$ es una base ortonormal positivamente orientada ($E_1(t) \times E_2(t) = \bar{N}(t)$).

Nota 20. $\langle E_1(t), E_1(t) \rangle = 1 \implies 0 = \langle E_1'(t), E_1(t) \rangle = \langle \frac{DE_1}{dt}(t) + \langle E_1'(t), \bar{N}(t) \rangle \bar{N}(t), E_1(t) \rangle = \langle \frac{DE_1}{dt}(t), E_1(t) \rangle \implies \frac{DE_1}{dt}(t) = \langle \frac{DE_1}{dt}(t), E_2(t) \rangle E_2(t)$.

Definición 76. Se llama curvatura geodésica de $c : I \mapsto S$ en t al número $k_g(t) = \frac{1}{|c'(t)|} \langle \frac{DE_1}{dt}(t), E_2(t) \rangle$, que como función $I \mapsto \mathbb{R}$ es $\mathcal{C}^\infty$.

Observación 36. Si c es una geodésica parametrizada, $k_g = 0$.

Proposición 29. Sea $c^* = c \circ f$ una reparametrización de c , siendo $f : J \mapsto I$ un difeomorfismo. Entonces $k_g^* = \text{signo}(f')(k_g \circ f)$.

Demostración. $c^* = c \circ f \implies c^{*'} = (c' \circ f)f' \implies |c^{*'}| = |c' \circ f||f'|$. $E_1^* = \text{signo}(f')(E_1 \circ f)$, $\bar{N}^* = \bar{N} \circ f \implies E_2^* = \bar{N}^* \times E_1^* = \text{signo}(f')(E_2 \circ f)$. $\frac{DE_1^*}{du} = (\frac{DE_1}{dt} \circ f)|f'|$.

Entonces si $k_g^* = \frac{1}{|c^{*'}(t)|} \langle \frac{DE_1^*}{du}(t), E_2^*(t) \rangle$, $k_g^* = \text{signo}(f')(k_g \circ f)$ sustituyendo. $\square$

Definición 77. Sea C una curva regular contenida en una superficie regular S . Se considera que C está orientada de modo que sólo se considera parametrización aquella cuyo cambio de parametrización tenga derivada positiva. Se llama curvatura geodésica de C en p a la curvatura geodésica en t_0 de cualquier parametrización c de C tal que $c(t_0) = p$.

Proposición 30. Sea $c : I \mapsto S$ una curva parametrizada por la longitud del arco $\implies k e_2 = k_g E_2 + k_n \bar{N}$.

Demostración. $\mathbb{R}^3 = \langle \bar{N}(s) \rangle + T_{c(s)}S$. $\forall s \in I$, $k(s)e_2(s) = e_1'(s) = E_1'(s) = \frac{DE_1}{ds}(s) + \langle E_1'(s), \bar{N}(s) \rangle \bar{N}(s) = \frac{DE_1}{ds}(s) - \langle E_1(s), \bar{N}'(s) \rangle \bar{N}(s) = \frac{DE_1}{ds}(s) - \langle E_1(s), d\bar{N}_{c(s)}(c'(s)) \rangle \bar{N}(s) = k_g(s)E_2(s) + k_n(s)\bar{N}(s)$. $\square$

Observación 37. Si nos encontramos en el caso previo, $k^2 = k_g^2 + k_n^2$.

Proposición 31. Si $c : I \mapsto S$ una curva parametrizada regular $\implies k_g = \frac{\det(\bar{N}, c', c'')}{|c'(t)|^3}$.

Demostración. $k_g = \frac{1}{|c'(t)|} \langle \frac{DE_1}{ds}, E_2 \rangle = \frac{1}{|c'(t)|} \langle E_1', E_2 \rangle$, $E_1 = \frac{c'}{|c'|} \implies E_1' = \frac{c''}{|c'|} + \frac{c'}{|c'|'}$, $E_2 = \bar{N} \times \frac{c'}{|c'|} \implies k_g = \frac{1}{|c'|^3} \langle \bar{N} \times c', c'' \rangle = \frac{\det(\bar{N}, c', c'')}{|c'(t)|^3}$. $\square$

9.4.1. Ángulos de vectores de la referencia de Frenet y aplicaciones

Proposición 32. Sea $c : I \mapsto S$ una curva parametrizada por la longitud del arco cuya traza está contenida en la imagen de una carta de S . Sea W campo de vectores paralelo a lo largo de c tal que $|W(s)| = 1 \forall s \in I \implies \forall s \in I, k_g(s) = -\varphi'(s), \varphi(s) = \angle(c'(s), W(s))$.

Demostración. $\forall s \in I, (E_1(s), E_2(s))$ base ortonormal + orientada de $T_{c(t)}S$. Si $\varphi(s) = \angle(c'(s), W(s)), W(s) = \cos(\varphi(s))E_1(s) + \sin(\varphi(s))E_2(s) \implies 0 = \frac{DW}{ds}(s) = -\varphi'(s)\sin(\varphi(s))E_1(s) + \cos(\varphi(s))\frac{dE_1}{ds}(s) + \varphi'(s)\cos(\varphi(s))E_2(s) + \sin(\varphi(s))\frac{dE_2}{ds}(s), \frac{dE_1}{ds}(s) = k_g(s)E_2(s), \frac{dE_2}{ds}(s) = -k_g(s)E_1(s)$ (como Frenet para $\mathbb{R}^2$) $\implies 0 = -\sin(\varphi(s))(\varphi'(s) + k_g(s))E_1(s) + \cos(\varphi(s))(\varphi'(s) + k_g(s))E_2(s)$ sii $k_g(s) = -\varphi'(s)$. $\square$

Corolario 2. En las condiciones de la proposición anterior, si no está parametrizada la curva por la longitud del arco, entonces $\varphi'(s) = -k_g(s)|c'(s)|$.

Demostración. Sea $c^* = c \circ f$ una reparametrización de c por la longitud del arco y $g = f^{-1} \implies c = c^* \circ g \therefore c' = (c' \circ g)g' \implies |c'| = |c' \circ g||g'| = g'$ (supongamos que $f' > 0$). Sea W campo de vectores paralelo a lo largo de c y W^* ídem sobre c^* tal que $W^* = W \circ f, \varphi^* = \varphi \circ f \implies \varphi = \varphi^* \circ g \therefore \varphi' = (\varphi'^* \circ g)g' = (-k_g^* \circ g)g' = -k_g|c'|$. $\square$

Proposición 33. Fórmula del transporte paralelo en términos de la curvatura geodésica Sea $c : I \mapsto S$ una curva parametrizada cuya traza está contenida en la imagen de una carta de S . Sean $t_1, t_2 \in I, w_1 \in T_{c(t_1)}S, \{E_1(t), E_2(t)\}$ referencia de Frenet intrínseca a lo largo de c y $\varphi_1 = \angle(w_1, E_1(t_1))$. Entonces el transportado paralelo a lo largo de c del vector w_1 en $c(t_2)$ es

$$P_{c(t_1), c(t_2)}^c(w_1) = |w_1|(\cos(\varphi_2)E_1(t_2) + \sin(\varphi_2)E_2(t_2)),$$

donde $\varphi_2 = \varphi_1 - \int_{t_1}^{t_2} k_g(t)|c'(t)|dt$.

Demostración. $P_{c(t_1), c(t_2)}^c(w_1) = |w_1|P_{c(t_1), c(t_2)}^c(\frac{w_1}{|w_1|})$. Sea $w(t), t \in I$, único campo de vectores a lo largo de c tal que $w(t_1) = \frac{w_1}{|w_1|}$. Sea $\varphi(t) = \angle(E_1(t), w(t)), (\varphi' = -k_g|c'|), \varphi_2 = \varphi(t_2), \varphi_1 = \varphi(t_1) \implies \varphi_2 - \varphi_1 = \varphi(t_2) - \varphi(t_1) = \int_{t_1}^{t_2} \varphi'(t)dt = -\int_{t_1}^{t_2} k_g(t)|c'(t)|dt \implies \varphi_2 = \varphi_1 - \int_{t_1}^{t_2} k_g(t)|c'(t)|dt$ y por la fórmula ya lo tendríamos. $\square$

Ejemplo 21. $S^2 = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 = 1\}, X(u, v) = (\cos(v)\cos(u), \cos(v)\sin(u), \sin(v)), u \in (0, 2\pi), v \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.

Referencia de Frenet

- $X_u = (-\cos(v)\sin(u), \cos(v)\cos(u), 0),$
- $X_v = (-\sin(v)\cos(u), -\sin(v)\sin(u), \cos(v)),$
- $N = \frac{X_u \times X_v}{|X_u \times X_v|} = \frac{X_u \times X_v}{\cos(u)} = X.$

Tomamos la línea coordenada $v = v_0$, $c(t) = (\cos(v_0)\cos(t), \cos(v_0)\sin(t), \sin(v_0))$, $c'(t) = (-\cos(v_0)\sin(t), \cos(v_0)\cos(t), 0)$, $c''(t) = (-\cos(v_0)\cos(t), -\cos(v_0)\sin(t), 0)$ tal que $|c'(t)| = \cos(v_0)$.

Tomamos $c(0) = (\cos(v_0), 0, \sin(v_0))$, $c'(0) = (0, \cos(v_0), 0) = w_1$, $\varphi_1 = 0 \implies P_{c(t_1), c(t_2)}^c(w_1) = |w_1|(\cos(\varphi_2)E_1(t_2) + \sin(\varphi_2)E_2(t_2))$, donde:

- $k_g = \frac{\det(\bar{N}, c', c'')}{|c'|^3} = tg(v_0)$,
- $E_1 = e'_1 = \frac{X_u}{\cos(v_0)}$,
- $E_2 = \bar{N} \times E_1 = X_v$,
- $\varphi_2 = \varphi_1 - \int_{t_1}^{t_2} k_g(t)|c'(t)|dt = -\int_0^{2\pi} tg(v_0)\cos(v_0)dt = -2\pi\sin(v_0)$,

luego $P_{c(0), c(2\pi)}^c(c'(0)) = \cos(v_0)(\cos(-2\pi\sin(v_0))\frac{X_u(2\pi, v_0)}{\cos(v_0)} + \sin(-2\pi\sin(v_0))X_v(2\pi, v_0))$
 $\underbrace{=}_{c(2\pi, v_0)=c(0, v_0)} (\cos(-2\pi\sin(v_0))X_u(0, v_0) - \cos(v_0)\sin(2\pi\sin(v_0))X_v(0, v_0)).$

9.4.2. Geodésicas en una superficie de revolución

$$v \mapsto (f(v), 0, g(v)), v \in (a, b), f(v) > 0, X(u, v) = (f(v)\cos(u), f(v)\sin(u), g(v))$$

Coefficientes de la 1FF (omitimos X_u, X_v)

- $g_{uu} = f(v)^2$,
- $g_{uv} = 0$ (trivial por ser superficie de revolución),
- $g_{vv} = f'(v)^2 + g'(v)^2$

Símbolos de Christoffel (ya calculados en prácticas)

- $\Gamma_{uu}^u = 0$,
- $\Gamma_{uu}^v = \frac{f'}{f}$,
- $\Gamma_{vv}^u = 0$,
- $\Gamma_{uv}^u = \frac{-ff'}{(f')^2 + (g')^2}$,
- $\Gamma_{uv}^v = 0$,
- $\Gamma_{vv}^v = \frac{f'f'' + g'g''}{(f')^2 + (g')^2}$.

Las ecuaciones de las geodésicas son: $\begin{cases} u'' + 2\Gamma_{uv}^u u'v' = 0 \\ v'' + \Gamma_{uu}^v (u')^2 + \Gamma_{vv}^v (v')^2 = 0 \end{cases}$ Si suponemos que la curva está parametrizada por la longitud del arco, $|c'| = 1 = (f')^2 + (g')^2 \therefore \Gamma_{vv}^v = 0$ y $g_{vv} = |X_v|^2$.

Estudiamos los meridianos ($u = u_0, v(s) = s$) tal que $u' = u'' = 0 = v'', v' = 1$, de manera que al sustituirlas en las ecuaciones se cumplen ambas, luego son geodésicas en las superficies de revolución

En el caso de los paralelos ($u(s) = s, v = v_0$), como $v' = v'' = 0 = u'', u' = 1$, al sustituirlas en las ecuaciones de las geodésicas tenemos que una se cumpla y en otra queda $-\frac{f(v_0)f'(v_0)}{f'(v_0)^2 + g'(v_0)^2} = 0 \xRightarrow{f>0}$ un paralelo es geodésica sii $f'(v_0) = 0$ sii $c'(v_0) = (0, 0, g'(v_0))$

sii su recta tangente es paralela al eje de revolución (eje z).

Nota 21. Cómo llegar a la relación de Clairaut Sea $\gamma(t) = X(u(t), v(t))$ geodésica parametrizada, $t \mapsto f^2 u'$.

$(f^2 u')' = 2f f' u' v' + f^2 u'' = f^2(u'' + 2\frac{f'}{f} u' v') = 0$ (por geodésica, ec.1) $\implies f^2 u' = c$ constante.

Estudiamos la interpretación geométrica de $|f^2 u'|$: $|f^2 u'| = f|f u'|$ donde f es la distancia del punto al eje de revolución, veamos qué es $|f u'|$:

Sea $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $\theta = \angle(\gamma'(t), X_u(u(t), v(t)))$, supongamos que $|\gamma'| = 1$, entonces $\cos(\theta) = \frac{|\langle \gamma', X_u \rangle|}{|X_u|} (|X_u| = f, \gamma' = u' X_u + v' X_v) \implies \cos(\theta) = \frac{|X_u|^2 |u'|}{|X_u|} = |f u'|$. Por tanto, $|c| = |f^2 u'| \equiv r \cos(\theta)$ que es la relación de Clairaut.

Proposición 34. Si $\gamma(t) = X(u(t), v(t))$ está parametrizada por la longitud del arco y cumple la primera ecuación de las geodésicas, también cumple la segunda; i.e., es geodésica parametrizada.

Demostración. $1 = f^2(u')^2 + ((f')^2 + (g')^2)(v')^2, f^2 u' = c \implies (u')^2 = \frac{c^2}{f^4} \therefore 1 - \frac{c^2}{f^2} = ((f')^2 + (g')^2)(v')^2$ y derivamos: $2\frac{c^2}{f^4} f f' v' = 2v' v'' ((f')^2 + (g')^2) + 2(v')^2 (f' f'' + g' g'')$ $\xLeftrightarrow{\frac{1}{2v'}}$ $v'' - 2\frac{f f'}{(f')^2 + (g')^2} (u')^2 + \frac{f' f'' + g' g''}{(f')^2 + (g')^2} (v')^2 = 0$. $\square$

Problema 1. Integración del sistema de las geodésicas.

$u' \neq 0$, luego podemos hacer el cambio de variable $u = u(s) \rightarrow s = s(u)$ tal que $\frac{ds}{du} = (\frac{du}{ds})^{-1}$ y $v(s) \equiv v(u)$. Entonces $(\frac{ds}{du})^2 = f^2 + ((f')^2 + (g')^2)(\frac{dv}{du})^2 = \frac{f^4}{c^2} \iff f^2 - c^2 = \frac{c^2}{f^2} ((f')^2 + (g')^2)(\frac{dv}{du})^2 \iff \frac{dv}{du} = \frac{f}{c} \sqrt{\frac{f^2 - c^2}{(f')^2 + (g')^2}}$.

Volvemos a hacer cambio de variable: $v = v(u) \rightarrow u = u(v)$ tal que $\frac{du}{dv} = (\frac{dv}{du})^{-1} = \frac{c}{f} \sqrt{\frac{(f')^2 + (g')^2}{f^2 - c^2}} \implies u = c \int \frac{1}{f} \sqrt{\frac{(f')^2 + (g')^2}{f^2 - c^2}}$ y obtendremos $X(u(v), v)$.

Definición 78. Se dice que una curva parametrizada (diferenciable) $\alpha : I \mapsto \mathbb{R}^2$, $\alpha(t) = (x(t), y(t))$ es una trayectoria del campo de vectores w si, $\forall t \in I$, $\alpha'(t) = w(\alpha(t))$, $\alpha'(t) = (x'(t), y'(t)) \implies \frac{dx}{dt} = a(x, y), \frac{dy}{dt} = b(x, y)$.

9.5. Resultados sobre campos de vectores y campos de direcciones

9.5.1. Flujo local y primera integral

Teorema 33. Sea w un campo de vectores en un abierto $U \subseteq \mathbb{R}^2$. Dado $p \in U$, existe una trayectoria $\alpha : I \mapsto U$ de w ; es decir, $\alpha'(t) = w(\alpha(t))$, $t \in I$, tal que $\alpha(0) = p$. Además, esta

trayectoria es única en el siguiente sentido:

Cualquier otra trayectoria $\beta : J \mapsto U$ de w con $\beta(0) = p$ coincide en $I \cap J$ con α .

Teorema 34. Sea w un campo de vectores en un abierto $U \subseteq \mathbb{R}^2$. $\forall p \in U \exists V \in \mathcal{E}_U(p)$, un intervalo I y una aplicación $\alpha : V \times I \mapsto U$ tales que:

1. $\forall q \in V$ fijo, la curva $I \mapsto U, t \mapsto \alpha(q, t)$ es la trayectoria de w que pasa por q ; es decir, $\alpha(q, 0) = q, \frac{\partial \alpha}{\partial t}(q, t) = w(\alpha(q, t))$.
2. α es diferenciable.

Definición 79. La aplicación α del teorema anterior se llama flujo (local) del campo de vectores w .

Lema 3. Sea w un campo de vectores en un abierto $U \subseteq \mathbb{R}^2$ y sea $p \in U$ tal que $w(p) \neq 0$. Entonces existe un entorno W de p , $W \subseteq U$ y una función diferenciable $f : W \mapsto \mathbb{R}$ tal que f es constante a lo largo de cada trayectoria de w y $df_q \neq 0 \forall q \in W$.

Demostración. Se elige un sistema de coordenadas en $\mathbb{R}^2$ tal que $p = (0, 0)$ y el eje x se toma en la dirección de $w(p)$. Se considera el rectángulo $R = (V \times I) \cap \{(x, y, t) \in \mathbb{R}^3 | x = 0\}$ y sea $\alpha^* = \alpha|_R : d\alpha_{(0,0)}^* : (0, 0, 1) \mapsto w(p)$ y $(0, 1, 0) \mapsto (0, 1, 0)$, entonces tenemos dos curvas $t \mapsto (0, 0, t) \mapsto \alpha(0, 0, t) = \alpha_{(0,0)}(t)$ ($\alpha'_{(0,0)}(0) = w(p)$) y $\xi \mapsto (0, \xi, 0) \mapsto \alpha_{(0,\xi)}(0) = (0, \xi, 0)$.

Enviamos vectores linealmente independientes a linealmente independientes, luego $d\alpha_{(0,0)}^*$ es no singular. Por el TFI, existe $W \subseteq U$ entorno de p en $\mathbb{R}^2$ en el que $(\alpha^*)^{-1}$ está bien definida y es C^∞ . La imagen de $(\alpha^*)^{-1}$ es un entorno de p en R . Sea p_2 la proyección R sobre el eje y y sea $f = p_2 \circ (\alpha^*)^{-1} : W \mapsto \mathbb{R}$, entonces como $df_p((0, 1, 0)) = (0, 1, 0)$, tenemos que $df_p \neq 0$ y además, se tiene que existen $\xi, t \in \mathbb{R}$ tales que la trayectoria de w que parte de $(0, \xi)$ está definida para el valor t del parámetro y este punto, $\alpha_{(0,\xi)}(t)$, está en W . Entonces $f(\alpha_{(0,\xi)}(t)) = p_2((\alpha^*)^{-1}(\alpha_{(0,\xi)}^*(t))) = p_2(\xi, t) = \xi$. $\square$

Definición 80. La función f del lema previo se llama primera integral (local) de w .

Ejemplo 22. Sea el espacio $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, consideramos el campo de vectores $w(x, y) = (-y, x)$ que nos da el vector ortogonal al vector posición de cada punto del espacio. Entonces las trayectorias son circunferencias de radio r , puesto que $w(x, y)$ es tangente a estas en cada punto de ellas y en toda la circunferencia se cumple $x^2 + y^2 = r^2$ que es constante, luego $f(x, y) = x^2 + y^2$ primera integral de w .

9.5.2. Campos de direcciones y parametrizaciones ortogonales

Definición 81. Un campo de direcciones r es un abierto $U \subseteq \mathbb{R}^2$ es una correspondencia que asigna a cada punto $p \in U$ una recta de $r(p)$ de $\mathbb{R}^2$ considerada como subespacio vectorial de dimensión 1 de $\mathbb{R}^2$ (más exactamente del plano tangente a $\mathbb{R}^2$ en p). Se dice que r es diferenciable en $p \in U$ si existe un campo de vectores C^∞ no nulo w , definido en algún

entorno $V \subset U$ de p , tal que $\forall q \in V$, $w(q) \neq 0$ es una base de la recta $r(q)$.
 r es C^∞ en U si se cumple lo anterior $\forall p \in U$.

Definición 82. Una curva regular conexa $C \subset U$ es una curva integral de r si $\forall p \in U$, $r(p)$ es la recta tangente de C en p .

Nota 22. Todos los resultados previos sobre $\mathbb{R}^2$ pueden ser aplicados sobre S superficie abierto o un abierto en éste.

Teorema 35. Sean w_1, w_2 dos campos de vectores en un conjunto $U \subseteq S$ abierto y sea $p \in U$ tal que $w_1(p), w_2(p)$ son linealmente independientes. Entonces es posible parametrizar un entorno de p $V \subseteq U$ de tal que, $\forall q \in V$, las líneas coordenadas de esta parametrización que pasan por q son tangentes a las determinadas por $w_1(q), w_2(q)$ respectivamente.

Demostración. Sea W un entorno de p en el que están definidas las primeras integrales de f_1, f_2 de w_1, w_2 respectivamente. Se define una aplicación $\varphi : W \mapsto \mathbb{R}^2$, $\varphi(q) = (f_1(q), f_2(q)) \forall q \in W$ aplicación diferenciable. Además, se cumple que $d\varphi_p : T_p S \mapsto \mathbb{R}^2$, $d\varphi_p(w_1(p)) = ((df_1)_p(w_1(p)), (df_2)_p(w_1(p))) = (0, a)$, $a \neq 0$ por ser f_1 constante en toda trayectoria de w_1 y $(df_2)_p \neq 0$ (w_1, w_2 linealmente independientes); ídem con $d\varphi(w_2(p)) = (b, 0)$, $b \neq 0$.

$d\varphi_p : T_p S \mapsto \mathbb{R}^2$ no es singular y por ende es un isomorfismo, luego por T.F.I. existe $\bar{U} \subseteq \mathbb{R}^2$ entorno de $\varphi(p)$ en el cual está definida la inversa de φ , φ^{-1} , y tal que $\varphi^{-1}(\bar{U}) = V \subseteq U$ es un entorno de p en S .

Se tiene que $X = \varphi^{-1}$ es la carta que buscábamos; de forma más explícita, $X(u, v) = \varphi^{-1}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$, la línea coordenada $v = v_0$ es la traza de la curva parametrizada $c(t) = X(t, v_0) = \varphi^{-1}(t, v_0) \implies (t, v_0) = \varphi(c(t)) = (f_1(c(t)), f_2(c(t))) \implies t = f_1(c(t)), v_0 = f_2(c(t))$, luego $(df_2)_{c(t)}(c'(t)) = 0 \therefore c'(t) \in \ker((df_2)_{c(t)})$ de dimensión 1 y $(df_2)_{c(t)}(w_2(c(t))) = 0 \implies c'(t) \propto w_2(c(t))$ alineados c.q.d e ídem con $u = u_0$. $\square$

Corolario 3. Dados dos campos de direcciones r, r^* en un conjunto abierto $U \subseteq S$ y un punto $p \in U$ tal que $r(p) \neq r^*(p)$, existe una parametrización de S en un entorno de p tal que las líneas coordenadas de X son las curvas integrales de r, r^* respectivamente.

Corolario 4. $\forall p \in S$ existe una parametrización de un entorno V de p en S tal que las líneas coordenadas $u = \text{cte.}$ y $v = \text{cte.}$ se cortan ortogonalmente en todo punto de V .

Demostración. Sea $\hat{X} : \hat{U} \mapsto S$ una parametrización en $p \in \hat{X}(\hat{U})$. Se consideran los campos de vectores $w_1 = \hat{X}_{\hat{u}}(\circ X^{-1}), w_2 = (-\frac{\hat{g}_{\hat{u}\hat{v}}}{\hat{g}_{\hat{u}\hat{u}}} \hat{X}_{\hat{u}} + \hat{X}_{\hat{v}})(\circ X^{-1}) \implies \langle w_1, w_2 \rangle = (-\frac{\hat{g}_{\hat{u}\hat{v}}}{\hat{g}_{\hat{u}\hat{u}}}) \underbrace{\langle \hat{X}_{\hat{u}}, \hat{X}_{\hat{u}} \rangle}_{=\hat{g}_{\hat{u}\hat{u}}} + \langle \hat{X}_{\hat{u}}, \hat{X}_{\hat{v}} \rangle = 0$ en todo el espacio $\hat{X}(\hat{U})$. $\square$

9.5.3. Valor algebraico de la curvatura geodésica

Proposición 35. Sea S una superficie regular orientada, $\alpha : I \mapsto S$ una curva parametrizada y w un campo de vectores unitarios a lo largo de α . $\forall t \in I$, existe un único número $\lambda(t)$ tal que $\frac{Dw}{dt}(t) = \lambda(t)(\hat{N}(t) \times w(t))$. Además, como función, $\lambda : I \mapsto \mathbb{R}$ es C^∞ .

Demostración. $|w(t)| = 1 \implies \langle w'(t), w(t) \rangle = \langle \frac{Dw}{dt}(t), w(t) \rangle = 0, w'(t) = \frac{Dw}{dt}(t) + \langle w'(t), \bar{N}(t) \rangle \bar{N}(t)$ y $\frac{Dw}{dt}(t) \perp w(t), \bar{N}(t) \implies \exists \lambda(t) : \lambda(t)(\bar{N}(t) \times w(t)) = \frac{Dw}{dt}(t) \implies \lambda(t) = \langle \frac{Dw}{dt}(t), \bar{N}(t) \times w(t) \rangle = \langle w'(t), \bar{N}(t) \times w(t) \rangle = \det(\bar{N}(t), w(t), w'(t))$ que por composición de funciones $\mathcal{C}^\infty$, también lo es. $\square$

Definición 83. La función λ recibe el nombre de valor algebraico de la derivada covariante de w .

$$[\frac{Dw}{dt}] = \langle \frac{Dw}{dt}, \bar{N} \times w \rangle = \langle w', \bar{N} \times w \rangle.$$

Nota 23. El valor algebraico depende de la orientación en el sentido de que si éste se invierte, cambia el signo del valor algebraico.

Además, si $w = e_1$ (cuando $|\alpha'| = 1$), entonces $\lambda(t) = k_g(t)$ curvatura geodésica.

Nota 24 (Preámbulo). $v : t \mapsto v(t), w : t \mapsto w(t)$ campos de vectores unitarios a lo largo de α . Para cada t , sea $\bar{v}(t) \in T_{\alpha(t)}S$ tal que $(v(t), \bar{v}(t))$ base ortonormal orientada positiva tal que $\bar{v} = \bar{N} \times v, w(t) \in T_{\alpha(t)}S \implies w = av + b\bar{v}$, a, b funciones diferenciables tal que $a^2 + b^2 = 1 (\implies aa' = -bb'), a = \langle w, v \rangle, b = \langle w, \bar{v} \rangle$.

Lema 4. Sean a, b funciones reales diferenciables tales que $a^2 + b^2 = 1, t_0 \in I$ y $\varphi_0 \in \mathbb{R}$ tal que $a(t_0) = \cos(\varphi_0), b(t_0) = \sin(\varphi_0)$. Entonces la función diferenciable

$$\varphi(t) = \varphi_0 + \int_{t_0}^t a(u)b'(u) - a'(u)b(u) du$$

es tal que para todo t , $\cos(\varphi(t)) = a(t), \sin(\varphi(t)) = b(t), \varphi(t_0) = \varphi_0$.

Demostración. Es evidente que φ es diferenciable y $\varphi(t) = \varphi_0$, luego basta con ver que $(a - \cos(\varphi))^2 + (b - \sin(\varphi))^2 = 0 \iff a^2 - 2a\cos(\varphi) + b^2 - 2b\sin(\varphi) + 1 = 0 \iff 2(1 - (a\cos(\varphi) + b\sin(\varphi))) = 0 \iff A = a\cos(\varphi) + b\sin(\varphi) = 1$ cte.

Tenemos que en t_0 , $A(t_0) = \cos(\varphi_0)^2 + \sin(\varphi_0)^2 = 1$, luego basta con ver que A es una función constante. $A' = a'\cos(\varphi) - a\sin(\varphi)\varphi' + b'\sin(\varphi) + b\cos(\varphi)\varphi' = \cos(\varphi)[a' + abb' - a'b^2] + \sin(\varphi)[b' + aa'b - a^2b'] = \cos(\varphi)[a' - a^2a' - a'b^2] + \sin(\varphi)[b' - b^2b' - a^2b'] = \cos(\varphi)[a' - a'] + \sin(\varphi)[b' - b'] = 0$. $\square$

Lema 5. Sean v, w campos de vectores unitarios diferenciables a lo largo de una curva parametrizada $\alpha : I \mapsto S$. Entonces $[\frac{Dw}{dt}] - [\frac{Dv}{dt}] = \varphi'$, donde φ es una determinación diferenciable del ángulo desde w hasta v .

Demostración. $\bar{v} = \bar{N} \times v, \bar{w} = \bar{N} \times w, w = \cos(\varphi)v + \sin(\varphi)\bar{v}$, tenemos que $\bar{N} \times \bar{v} = -v$, luego $\bar{w} = \bar{N} \times w = \cos(\varphi)\bar{v} - \sin(\varphi)v$. Por definición de w en la nueva base, $w' = \cos(\varphi)v' - \sin(\varphi)\varphi'v + \sin(\varphi)\bar{v}' + \cos(\varphi)\varphi'\bar{v}$ y tenemos $\langle w', \bar{w} \rangle = \langle \cos(\varphi)v' - \sin(\varphi)\varphi'v + \sin(\varphi)\bar{v}' + \cos(\varphi)\varphi'\bar{v}, \cos(\varphi)\bar{v} - \sin(\varphi)v \rangle$.

Para calcularlo, vemos que $\langle v, v \rangle = \langle \bar{v}, \bar{v} \rangle = 1 \implies \langle v', v \rangle = \langle \bar{v}', \bar{v} \rangle = 0$ y que por definición, $\langle v, \bar{v} \rangle = 0 \implies \langle v', \bar{v} \rangle = -\langle v, \bar{v}' \rangle$. Entonces:

$$\langle w', \bar{w} \rangle = \sin(\varphi)^2 + \cos(\varphi)^2 \langle v', \bar{v} \rangle + \cos(\varphi)^2 - \sin(\varphi)^2 \underbrace{\langle v, \bar{v}' \rangle}_{=-\langle v', \bar{v} \rangle} = \varphi' + \langle v', \bar{v} \rangle,$$

por tanto, $[\frac{Dw}{dt}] = \varphi' + [\frac{Dv}{dt}] \iff [\frac{Dw}{dt}] - [\frac{Dv}{dt}] = \varphi'$. $\square$

Proposición 36. Sea $X : U \mapsto S$ una parametrización ortogonal de la superficie regular orientada S compatible con la orientación $N(= \frac{X_u \times X_v}{|X_u \times X_v|})$ y sea w un campo de vectores unitarios a lo largo de una curva parametrizada $\alpha : I \mapsto X(U), \alpha(t) = X(u(t), v(t))$. Entonces:

$$[\frac{Dw}{dt}] = \frac{1}{2\sqrt{g_{uu}g_{vv}}}[(g_{vv})_u v' - (g_{uu})_v u'] + \varphi',$$

donde φ es una determinación diferenciable del ángulo desde $X_u(u(t), v(t))$ hasta $w(t)$.

Demostración. Tenemos que:

$$e_1 = \frac{X_u(u(t), v(t))}{\sqrt{g_{uu}(u(t), v(t))}}, \quad e_2 = \frac{X_v(u(t), v(t))}{\sqrt{g_{vv}(u(t), v(t))}}$$

y $e_1 \times e_2 = \tilde{N}$. Entonces por el lema anterior, tenemos que

$$[\frac{Dw}{dt}] = \varphi' + [\frac{Dv}{dt}]$$

Ahora, como $e'_1 = (e_1)_u u' + (e_1)_v v'$, como el valor algebraico es $\langle e'_1, \tilde{N} \times e_1 \rangle = \langle (e_1)_u, e_2 \rangle u' + \langle (e_1)_v, e_2 \rangle v'$, tenemos que:

$$\begin{aligned} \langle (e_1)_u, e_2 \rangle &= \langle (\frac{X_u}{\sqrt{g_{uu}}})_u, \frac{X_v}{\sqrt{g_{vv}}} \rangle = \frac{1}{\sqrt{g_{uu}g_{vv}}} \langle X_{uu}, X_v \rangle \\ \langle (e_1)_v, e_2 \rangle &= \langle (\frac{X_u}{\sqrt{g_{uu}}})_v, \frac{X_v}{\sqrt{g_{vv}}} \rangle = \frac{1}{\sqrt{g_{uu}g_{vv}}} \langle X_{uv}, X_v \rangle \end{aligned}$$

Nos queda por utilizar para calcular dichos productos que la parametrización es ortogonal:

$$\begin{aligned} \langle X_{uu}, X_v \rangle &= \frac{\partial}{\partial u}(\langle X_u, X_v \rangle) = -\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial v}(\langle X_u, X_u \rangle) = -\frac{1}{2} (g_{uu})_v \\ \langle X_{uv}, X_v \rangle &= \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial u}(\langle X_v, X_v \rangle) = \frac{1}{2} (g_{vv})_u \end{aligned}$$

Y por tanto, sustituyendo en la expresión para $[\frac{De_1}{dt}]$ y yendo a la expresión inicial que relacionaba los valores algebraicos, tenemos que:

$$[\frac{Dw}{dt}] = \frac{1}{2\sqrt{g_{uu}g_{vv}}}[(g_{vv})_u v' - (g_{uu})_v u'] + \varphi'.$$

$\square$

9.5.4. Vértices y arcos regulares de una curva

Definición 84. Sea $\alpha : [0, l] \mapsto S$ una aplicación continua en la superficie regular orientada S . Se dice que α es una curva parametrizada regular a trozos cerrada y simple si:

1. Dados $t_1 \neq t_2 \in [0, l]$, $\alpha(t_1) = \alpha(t_2) \iff t_1, t_2 \in \{0, l\}$.

2. Existe una subdivisión $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_k < t_{k+1} = l$ de $[0, l]$ tal que α es diferenciable y regular en cada subintervalo formado.

Los puntos $\alpha(t_i)$ se llaman vértices de α y las trazas de la curva en cada subintervalo se llaman arcos de regulares de α .

Nota 25. Sea $\alpha : [0, l] \mapsto S$ una curva parametrizada regular a trozos cerrada y simple, para cada $\alpha(t_i)$, podemos definir:

$$\lim_{t \rightarrow t_i^-} \alpha'(t) = \alpha'(t_i - 0) \neq 0, \quad \lim_{t \rightarrow t_i^+} \alpha'(t) = \alpha'(t_i + 0) \neq 0$$

Definición 85. Llamamos $0 < |\theta_i| \leq \pi$ a la menor determinación del ángulo $\angle(\alpha'(t_i - 0), \alpha'(t_i + 0))$.

- Si no es π , entonces su signo es el mismo que el de $\det(\alpha'(t_i - 0), \alpha'(t_i + 0), \tilde{N}(\alpha(t_i)))$.
- Si es, decimos que $\alpha(t_i)$ es una cúspide y el signo se dará de la siguiente manera:

Consideramos la carta de S en $\alpha(t_i)$ dada por la inversa de la proyección ortogonal de S sobre $T_{\alpha(t_i)}S$ y consideramos los ejes coordenados generados por $\alpha'(t_i - 0)$, $N_0 \times \alpha'(t_i - 0)$, donde $N_0 = \tilde{N}(\alpha(t_i))$. Se toma como parámetro de la curva la primera coordenada de esa curva para el arco incidente y menos la primera para el arco emergente. Entonces si para $\varepsilon > 0$ suficientemente pequeño la segunda coordenada de la emergente es mayor que la de la incidente para $-\varepsilon$, se toma signo positivo y en caso contrario signo negativo.

Teorema 36 (Teorema del giro de las tangentes). Sea $X : U \mapsto S$ una carta compatible con la orientación de S , donde $U \subseteq \mathbb{R}^2$ abierto homeomorfo a un círculo abierto. Sea $\alpha : I \mapsto X(U) \subseteq S$ una curva parametrizada regular a trozos cerrada y simple con vértices $(\alpha(t_i))_{i=0}^k$ y ángulos exteriores $(\theta_i)_{i=0}^k$. Supongamos que $\alpha(t) = X_u(u(t), v(t))$ y consideramos en cada subintervalo la función φ_i de clase C^∞ que mide el ángulo orientado $\angle(X_u(u(t), v(t)), \alpha'(t))$. Entonces:

$$\sum_{i=0}^k (\varphi_i(t_{i+1}) - \varphi_i(t_i) + \theta_i) = 2\pi$$

cuyo signo depende de la orientación de α .

9.6. Resultados sobre regiones regulares

9.6.1. Teorema de Gauss-Bonnet local

Definición 86. Sea S una superficie orientada. Una región $R \subset S$ es la unión de un abierto (conexo) con su frontera. Se dice que una región R es una región simple si R es homomorfa a un círculo abierto y su frontera, ∂R , es la traza de una curva parametrizada $\alpha : I \mapsto S$ regular a trozos cerrada y simple.

Definición 87. La curva α de la definición anterior diremos que está positivamente orientada si, para todo $\alpha(t)$ perteneciente a un arco regular, la base ortogonal positivamente orientada $(\alpha'(t), h(t))$, donde $h(t) = \tilde{N}(\alpha(t)) \times \alpha'(t)$, satisface la condición de que $h(t)$ "apunta hacia R ".

Nota 26. Esto último quiere decir que $\forall \beta : [0, \varepsilon] \mapsto R$ con $\beta(0) = \alpha(t)$ y $\beta'(0) \neq \alpha'(t)$, se tiene que $\langle \beta'(0), h(t) \rangle > 0$; i.e., el ángulo es agudo.

Proposición 37. Sea $R \subset X(U)$ región con $X : U \mapsto S$ parametrización compatible con la orientación. Si $f : S \mapsto \mathbb{R}$ es una función C^∞ , la integral:

$$\iint_R f d\sigma = \iint_{X^{-1}(R)} (f \circ X) \sqrt{g_{uu}g_{vv} - g_{uv}^2} d(u, v)$$

no depende de la parametrización.

Demostración. Consideramos $\bar{X} : \bar{U} \mapsto S$, $R \subset \bar{X}(\bar{U})$, definimos $\bar{R} = \bar{X}^{-1}(R) = h^{-1}(X^{-1}(R))$, donde h es la aplicación $\bar{X}^{-1} \circ X : U \mapsto \bar{U}$ y $\tilde{R} = X^{-1}(R)$. Entonces:

$$\iint_{\bar{X}^{-1}(R)} (f \circ X) |\bar{X}_{\bar{u}} \times \bar{X}_{\bar{v}}| d\bar{u}d\bar{v} = \iint_{h^{-1}(\tilde{R})} (f \circ X \circ h) (|X_u \times X_v| \circ h) \left| \frac{\partial(u, v)}{\partial(\bar{u}, \bar{v})} \right| d\bar{u}d\bar{v} = \iint_{\tilde{R}} (f \circ X) |X_u \times X_v|$$

□

Proposición 38. (Fórmula de Green) Si $P(u, v)$, $Q(u, v)$ son funciones diferenciables en una región $A \subseteq \mathbb{R}^2$ cuya frontera está parametrizada por $s \mapsto (u(s), v(s))$, entonces:

$$\sum_{i=0}^k \int_{s_i}^{s_{i+1}} (P(u(s), v(s))u'(s) + Q(u(s), v(s))v'(s)) ds = \iint_A \left(\frac{\partial Q}{\partial u}(u, v) - \frac{\partial P}{\partial v}(u, v) \right) d(u, v)$$

.

Teorema 37. (Teorema de Gauss-Bonnet local) Sea $X : U \mapsto S$ una parametrización ortogonal de la superficie orientada S , donde $U \subseteq \mathbb{R}^2$ es homeomorfo a un círculo abierto y X es compatible con la orientación de S . Sea $R \subset X(U)$ una región simple y sea $\alpha : I \mapsto S$ tal que $\alpha(I) = \partial R$. Se supone que α está parametrizado por la longitud del arco y positivamente orientado. Sean $\alpha(s_0) \dots, \alpha(s_k)$ y $\theta_0 \dots, \theta_k$ vértices y ángulos exteriores de α . Entonces:

$$\sum_{i=0}^k \int_{s_i}^{s_{i+1}} k_g(s) ds + \iint_R K d\sigma + \sum_{i=0}^k \theta_i = 2\pi,$$

donde k_g es la curva geodésica de los arcos regulares y K es la curvatura de Gauss.

Demostración. Supongamos que $\alpha(s) = X(u(s), v(s))$, por resultados previos tenemos que $\varphi_i : [s_i, s_{i+1}] \mapsto \mathbb{R}$ determinación del ángulo $\angle(X_u(u(s), v(s)), \alpha'(s))$ es diferenciable y

$$k_g = \frac{1}{2\sqrt{g_{uu}g_{vv}}} ((g_{vv})_u v' - (g_{uu})_v u') + \varphi'_i,$$

luego

$$\sum_{i=0}^k \int_{s_i}^{s_{i+1}} k_g(s) ds = \sum_{i=0}^k \int_{s_i}^{s_{i+1}} \left(\frac{(g_{vv})_u}{2\sqrt{g_{uu}g_{vv}}} v' - \frac{(g_{uu})_v}{2\sqrt{g_{uu}g_{vv}}} u' \right) ds + \sum_{i=0}^k \int_{s_i}^{s_{i+1}} \varphi'_i(s) ds.$$

Por la fórmula de Green tenemos para la primera parte que:

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^k \int_{s_i}^{s_{i+1}} \left(\frac{(g_{vv})_u}{2\sqrt{g_{uu}g_{vv}}} v' - \frac{(g_{uu})_v}{2\sqrt{g_{uu}g_{vv}}} u' \right) ds &= \iint_{X^{-1}(R)} \left(\frac{(g_{vv})_u}{2\sqrt{g_{uu}g_{vv}}} \right)_u - \left(\frac{(g_{uu})_v}{2\sqrt{g_{uu}g_{vv}}} \right)_v d(u, v) \\ &= - \iint_{X^{-1}(R)} K \sqrt{g_{uu}g_{vv}} d(u, v) = - \iint_R K d\sigma \end{aligned}$$

mientras que por el teorema del giro de las tangentes tenemos que:

$$\sum_{i=0}^k \int_{s_i}^{s_{i+1}} \varphi'_i(s) ds = \sum_{i=0}^k (\varphi_i(s_{i+1}) - \varphi_i(s_i)) = 2\pi - \sum_{i=0}^k \theta_i.$$

Volviendo a la igualdad original, llegamos a que

$$\sum_{i=0}^k \int_{s_i}^{s_{i+1}} k_g(s) ds + \iint_R K d\sigma + \sum_{i=0}^k \theta_i = 2\pi.$$

□

Definición 88. (Región regular) Sea S una superficie regular. Se dice que una región $R \subset S$ es una región regular si es compacta y existe una cantidad finita de curvas regulares a trozos, cerradas, simples y disjuntas dos a dos cuya unión sea la frontera de R , ∂R .

9.6.2. Teorema de Gauss-Bonnet global

Definición 89. (Triángulo) Sea S una superficie regular. Un triángulo es una región $R \subset S$ simple que sólo tiene tres vértices con ángulos exteriores $\theta_1, \theta_2, \theta_3$.

Definición 90. (Triangulación) Sea S una superficie regular. Una triangulación de una región $R \subset S$ es una familia finita $\mathcal{L}$ de triángulos $T_1, \dots, T_n$ tales que:

1. $\bigcup_{i=1}^n T_i = R$.
2. Si $T_i \cap T_j \neq \emptyset$, entonces $T_i \cap T_j$ es o bien un lado común o bien un vértice común.

Definición 91. (Característica de Euler-Poincaré) Sea S una superficie regular. Dada una triangulación $\mathcal{L}$ de una región $R \subset S$, representaremos por F el número de triángulos, por E el número de lados y por V el número de vértices. La característica de Euler-Poincaré de la triangulación es el número $\mathcal{X} = F - E + V$.

Proposición 39. Toda región regular de una superficie regular admite una triangulación.

Proposición 40. Sea S una superficie regular orientada y $\{X_\alpha\}_{\alpha \in A}$ una familia de parametrizaciones compatibles con la orientación de S y cuya unión de imágenes es igual a S . Sea $R \subset S$ una región regular. Entonces existe una triangulación $\mathcal{L}$ de R tal que todo triángulo está contenido en alguna imagen de la familia de parametrizaciones. Además, si la frontera de todos los triángulos están positivamente orientada, triángulos adyacentes determinan orientaciones opuestas en el lado común.

Proposición 41. Si $R \subset S$ es una región regular, la característica de Euler-Poincaré no depende de la triangulación de R y se representa por $\chi(R)$.

Corolario 5. (De Proposición 37) Sea $R \subset X(U)$ región regular y sea $\mathcal{L} = \{T_j\}_1^k$ una triangulación de R tal que cada triángulo está contenido en la imagen de una parametrización $X_j(U_j)$ de S , de una familia de parametrizaciones $\{X_j\}_{j \in A}$ compatibles con la orientación de S .

Sea $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable, entonces:

$$\iint_R f d\sigma = \sum_{j \in A} \iint_{X_j^{-1}(T_j)} (f \circ X_j) \sqrt{g_{u_j u_j} g_{v_j v_j} - g_{u_j v_j}^2} du_j dv_j$$

no depende de la triangulación ni de la familia de parametrizaciones.

Demostración. Para ahorrar notación,

$$\sum_{j \in A} \iint_{X_j^{-1}(T_j)} (f \circ X_j) \sqrt{g_{u_j u_j} g_{v_j v_j} - g_{u_j v_j}^2} du_j dv_j = \sum_{j \in A} \iint_{X_j^{-1}(T_j)} (f \circ X_j) \sqrt{g} du_j dv_j = [*].$$

Sea $\mathcal{L}^*$ otra triangulación de R con cada triángulo suyo contenido en la imagen de una parametrización de la familia $\{X_k^*\}_{k \in B}$, queremos probar que

$$[**] = \sum_{k \in B} \iint_{X_k^{*-1}(T_k^*)} (f \circ X_k^*) \sqrt{g^*} du_k^* dv_k^* \text{ es igual a } [*].$$

Para ello, como tenemos dos triangulaciones de R , tenemos que $T_j = \bigcup_k (T_j \cap T_k^*)$ y $T_k^* = \bigcup_j (T_j \cap T_k^*)$, entonces podemos decir que:

$$[*] = \sum_{j \in A} \sum_{k \in B} \iint_{X_j^{-1}(T_j \cap T_k^*)} (f \circ X_j) \sqrt{g} du_j dv_j$$

y usamos la proposición 37 que dice que la integral es invariante por parametrizaciones, luego:

$$[*] = \sum_{j \in A} \sum_{k \in B} \iint_{X_k^{*-1}(T_j \cap T_k^*)} (f \circ X_k^*) \sqrt{g^*} du_j^* dv_j^* = \sum_{k \in B} \sum_{j \in A} \iint_{X_k^{*-1}(T_j \cap T_k^*)} (f \circ X_k^*) \sqrt{g^*} du_j^* dv_j^* = [**]$$

como queríamos demostrar. □

Teorema 38. (Teorema de Gauss-Bonnet global) Sea $R \subset S$ una región regular de la superficie regular S y sean $C_1 \dots, C_n$ curvas regulares a trozos, cerradas, simples y disjuntas dos a dos que componen la frontera de R . Supongamos que cada C_i está positivamente orientada y sean $\theta_1 \dots, \theta_p$ el conjunto de todos los ángulos exteriores de las curvas. Entonces:

$$\sum_{i=0}^k \int_{C_i} k_g(s) ds + \iint_R K d\sigma + \sum_{i=1}^p \theta_i = 2\pi \chi(R),$$

donde s es el parámetro longitud del arco y $\int_{C_i}$ es la suma de las integrales de los arcos regulares de la curva.

Demostración. Sea $\mathcal{L}$ una triangulación de R tal que cada triángulo T_j está contenido en la imagen de alguna parametrización ortogonal de S compatible con la orientación. Además, si la frontera de cada triángulo está orientada positivamente, se obtienen orientaciones opuestas en los lados comunes. Aplicando a cada triángulo el teorema de Gauss-Bonnet local tenemos:

$$\sum_{i=0}^k \int_{s_i}^{s_{i+1}} k_g(s) ds + \iint_{T_j} K d\sigma + \sum_{k=1}^3 \theta_{jk} = 2\pi$$

y sumando lo de todos los triángulos (considerando las orientaciones opuestas en lados comunes) obtenemos:

$$\sum_{i=1}^n \int_{C_i} k_g(s) ds + \iint_R K d\sigma + \sum_{j=1}^F \sum_{k=1}^3 \theta_{jk} = 2F\pi$$

donde F es el número de caras con la notación utilizada al definir la característica de Euler-Poincaré. Los otros dos elementos los subdividimos en dos grupos:

- ★ $E = E_e + E_i$ número de aristas, donde E_e, E_i son las aristas interiores y exteriores respectivamente.
- ★ $V = V_e + V_i$ número de vértices, donde V_e, V_i son los vértices interiores y exteriores respectivamente.

Como las curvas son cerradas, se cumple que $E_e = V_e$ y que $3F = 2E_i + E_e$, luego considerando $\varphi_{jk} = \pi - \theta_{jk}$, se cumple que

$$\sum_{j=1}^F \sum_{k=1}^3 \theta_{jk} = 3F\pi - \sum_{j=1}^F \sum_{k=1}^3 \varphi_{jk} = 2E_i\pi + E_e\pi - \sum_{j=1}^F \sum_{k=1}^3 \varphi_{jk}.$$

Hacemos una partición sobre V_e tal que $V_e = V_{ec} + V_{et}$, donde V_{ec}, V_{et} es el número de vértices que forman y no forman parte de las curvas que conforman la frontera de R respectivamente. Entonces observamos que todo ángulo interior es de 2π , los ángulos

exteriores que no son de las curvas son de π y los que quedan son de $\pi - \theta_i$ ($V_{ec} = p$ por enunciado).

Así llegamos a que

$$\sum_{j=1}^F \sum_{k=1}^3 \varphi_{jk} = 2\pi V_i + \pi V_{et} + \sum_{i=1}^p (\pi - \theta_i),$$

luego

$$2E_i\pi + E_e\pi - (2\pi V_i + \underbrace{\pi V_{et} + \pi V_{ec}}_{=\pi V_e} - \sum_{i=1}^p \theta_i) + \underbrace{(E_e\pi - V_e\pi)}_{=0} = 2\pi(E - V) + \sum_{i=1}^p \theta_i.$$

Y como eso es igual a la suma de los ángulos θ_{jk} por cómo hemos definido los números, nos queda que

$$\sum_{i=1}^n \int_{C_i} k_g(s)ds + \iint_R K d\sigma + \sum_{j=1}^F \sum_{k=1}^3 \theta_{jk} = \sum_{i=1}^n \int_{C_i} k_g(s)ds + \iint_R K d\sigma + \sum_{i=1}^p \theta_i + 2\pi(E - V) = 2\pi F$$

que despejando para dejar a un lado la expresión a la izquierda de la igualdad inicial, tenemos que es igual $2\pi(F - E + V) = 2\pi\mathcal{X}(R)$ como queríamos demostrar. $\square$

Nota 27. Sea $c : [0, l] \mapsto S$, $I = \int_0^l k_g(s)ds$ y consideramos $c^* : [0, l] \mapsto S$, $c^*(s) = c(l - s)$, $I^* = \int_0^l k_g^*(s)ds$. Tenemos que $c^*(0) = c(l)$, $c^*(l) = c(0)$, $(c^*)'(s) = -c'(l - s) \therefore |(c^*)'(s)| = |c'(l - s)| = 1 \implies c^* = c \circ f$, $k_g^* = -k_g \circ f$, $k_g^*(s) = -k_g(l - s)$. Volviendo a I^* , hacemos un cambio de variable $s=l-t$, $ds=-dt$ y tenemos

$$I^* = \int_0^l k_g^*(s)ds = - \int_0^l -k_g(l - t)(-dt) = \int_l^0 k_g(t)dt = -I$$

y por ello no consideramos los lados comunes al integrar.

Corolario 6. Si R es una región simple ($\mathcal{X}(R) = 1$), entonces:

$$\sum_{i=1}^k \int_{s_i}^{s_{i+1}} k_g(s)ds + \iint_R K d\sigma + \sum_{i=1}^p \theta_i = 2\pi.$$

Corolario 7. Si S es una superficie compacta y orientable, entonces:

$$\iint_S K d\sigma = 2\pi\mathcal{X}(S).$$

Demostración. Al ser compacta S , S es una región simple de por sí, luego $\mathcal{X}(S) = 1$ y $\partial S = S \setminus S = \emptyset$, luego la integral de la curvatura en la frontera nula es 0 y no hay ángulos exteriores. Por tanto, sustituyendo en la fórmula de Gauss-Bonnet global obtenemos la igualdad. $\square$

Corolario 8. Si T es un triángulo geodésico en S ; es decir, ∂T es la unión de tres segmentos de geodésicas, y $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ ángulos exteriores de la frontera, con T una región simple; es decir, $\mathcal{X}(T) = 1$, consideramos $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ ángulos interiores de T tal que $\varphi_i = \pi - \theta_i$. Así pues:

$$\sum_{i=1}^3 \varphi_i = \pi + \iint_T K d\sigma.$$

Demostración. Tenemos:

$$\iint_T K d\sigma + \sum_{i=1}^3 \underbrace{\theta_i}_{=\pi - \varphi_i} = 2\pi \implies \iint_T K d\sigma + \underbrace{3\pi - 2\pi}_{=\pi} = \sum_{i=1}^3 \varphi_i.$$

□

Nota 28. (Corolario del corolario) Si $K=0$, entonces tenemos un triángulo plano y el resultado que dice que los ángulos interiores de un triángulo forman 180 grados (π radianes).

Tema 10 - Variedades diferenciables

10.1. Introducción y definiciones

Definición 92. Una variedad diferenciable n -dimensional $\mathcal{C}^k$, $0 < k \leq \infty$ es un conjunto M con una familia de aplicaciones biyectivas llamadas cartas, $\phi_\alpha : U_\alpha \mapsto A_\alpha$, $\alpha \in I$, donde I conjunto de índices, $U_\alpha \subseteq M$, $A_\alpha \subseteq \mathbb{R}^n \forall \alpha \in I$. La familia cumple las siguientes propiedades:

1. $\bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha = M$ unión de todos los dominios.
2. $\forall \alpha, \beta \in I$, el dominio de la aplicación, $\phi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta) \subseteq \mathbb{R}^n$ es abierto y dicha aplicación $\phi_\alpha \circ \phi_\beta^{-1} : \phi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta) \mapsto \phi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$ es de clase $\mathcal{C}^k$.

Se dice entonces que la familia de cartas $\{\phi_\alpha\}_{\alpha \in I}$ es un atlas de clase $\mathcal{C}^k$ de M o una estructura diferenciable de clase $\mathcal{C}^k$ de M . A n se le llama dimensión de M .

Nota 29. Notas sobre la definición

1. Si $k = \infty$, diremos que M es una variedad diferenciable ∞ -dimensional, donde por diferenciabilidad entenderemos $\mathcal{C}^\infty$ salvo indicación en contra.
2. Si $\phi : U \mapsto A$ es una carta, el conjunto A queda determinado por ϕ como $A = \phi(U)$ y por eso se suele decir que (U, ϕ) es carta de M .
3. Para admitir variedad de dimensión 0, hay que aceptar ciertos convenios:
 - $\mathbb{R}^0 = \{0\}$, luego cualquier carta no vacía de la variedad consistirá de un único punto, que será así un abierto. Se deduce que los puntos de una variedad son abiertos y así la variedad será un espacio topológico discreto.

- Las aplicaciones de solapamiento $\phi_\alpha \circ \phi_\beta^{-1}$, si no operan en el vacío, se limitan a enviar un punto al otro; son, pues, constantes y por ello se les llama (por convenio) diferenciables.
4. (Corolario de 3) Cualquier espacio topológico discreto puede considerarse como variedad diferenciable de dimensión cero.
 5. Cuando se dice que el atlas es una familia abierta, es porque se le pueden añadir nuevas cartas. No obstante, para la adición de una carta $\Psi : U \mapsto A$, debe cumplir las condiciones de compatibilidad con las otras cartas del atlas (biyección, propiedades de solapamiento y clase C^k la aplicación y toda aplicación de solapamiento).
 6. Al conjunto M se le dota de una topología mediante las cartas. Es aquellas en las que son abiertos los subconjuntos de la forma $\phi_\alpha^{-1}(W)$, donde $\alpha \in I$, $W \subseteq \mathbb{R}^n$, y también es un abierto la unión arbitraria de cualesquiera de esos subconjuntos. Con esa topología, los dominios $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ del atlas son abiertos de M y las propias cartas son homeomorfismos.

Ejemplo 23. 1. $\mathbb{R}^n$ con la carta identidad.

2. Si $(M, \{\phi_\alpha : U_\alpha \mapsto A_\alpha\}_{\alpha \in I})$ es una variedad diferenciable y $N \subset M$ un abierto de M , entonces $(N, \{\phi_\alpha^* : V_\alpha \mapsto B_\alpha\}_{\alpha \in I})$, donde $V_\alpha = U_\alpha \cap N$, $B_\alpha = \phi_\alpha(V_\alpha)$, es una variedad diferenciable. Se suele decir entonces que N es una subvariedad abierta de M . En particular, cualquier abierto de $\mathbb{R}^n$ con la carta identidad es una variedad diferenciable.
3. Si M, N son variedades diferenciables, su producto cartesiano $M \times N$ es también una variedad diferenciable con el atlas $\phi_\alpha \times \psi_\beta : U_\alpha \times V_\beta \mapsto A_\alpha \times B_\beta$, $\alpha \in I, \beta \in J$.

Definición 93. Sea $f : M \mapsto N$ una aplicación de M a N previas, se dice que f es diferenciable si lo es en cada punto de M . Se cumple que f es diferenciable en un punto m de M si existe una carta ϕ de M en m y una carta Ψ de N en $\phi(m)$ (con la imagen del dominio de ϕ contenida en el dominio de Ψ) tales que:

$$\Psi \circ f \circ \phi^{-1} : A \mapsto B \text{ es una aplicación diferenciable en } \phi(m).$$

Si f es diferenciable, biyectiva y con inversa diferenciable, decimos que f es un difeomorfismo y que M, N son difeomorfas.

Nota 30. Esa definición es equivalente a la siguiente.

Definición 94. Se dice que $f : M \mapsto N$ es diferenciable si, para toda carta ϕ del atlas asociado a M y para toda carta Ψ del atlas asociado a N , el dominio de definición de la aplicación $\Psi \circ f \circ \phi^{-1}$ es abierto y dicha aplicación es diferenciable.

Se suele denotar por $C^\infty(M, N)$ al conjunto de aplicaciones diferenciables de M a N . Si $N = \mathbb{R}$, se omite N . A sus elementos se les llama funciones diferenciables en M .

Definición 95. Dadas M, N previas, sea $W \subset M$ un abierto y $f : W \mapsto N$ una aplicación. Decimos que f es diferenciable si lo es al considerar para W la estructura de variedad diferenciable que hereda de M . Entonces suele decirse, para evitar confusión con las aplicaciones globales (definidas en M), que f es una aplicación diferenciable local.

10.2. Grupos de Lie

Definición 96. Un grupo de Lie es una variedad diferenciable G en la que hay definida una ley de composición interna $G \times G \mapsto G$ respecto de la cual G tiene una estructura de grupo y tal que las operaciones de grupo: $(r, s) \mapsto rs$, $s \mapsto s^{-1}$ son diferenciables.

Una aplicación $f : G \mapsto H$ entre grupos de Lie, se dice que f es un homeomorfismo de grupos de Lie si es diferenciable y además un homeomorfismo de grupos.

Nota 31. $G \times G \mapsto G$, $(r, s) \mapsto rs^{-1}$ es una aplicación diferenciable.

Definición 97. Si G es un grupo de Lie y $s \in G$, definimos las aplicaciones $\lambda_s : G \mapsto G$, $t \mapsto st$, $\rho_s : G \mapsto G$, $t \mapsto ts$ traslación a la izquierda y derecha por s resp. tal que $\lambda_s \circ \lambda_t = \lambda_{st}$ y $\rho_s \circ \rho_t = \rho_{ts} \forall s, t \in G$.

Ejemplo 24. Consideramos $GL(n, \mathbb{R}) = \text{Automorfismos del e.v. } \mathbb{R}^n, (e_1 \dots, e_n) \text{ base canónica de } \mathbb{R}^n$. $f(e_i) = \sum_j f_i^j e_j$, $f \mapsto (f_1^1 \dots, f_1^n, f_2^1 \dots, f_2^n) \cong \mathbb{R}^{n^2}$, $\det(f_i^j) \neq 0$. $A = \{(f_i^j) \in \mathbb{R}^{n^2} \mid \det(f_i^j) \neq 0\} \cong GL(n, \mathbb{R})$ es un abierto de $\mathbb{R}^{n^2}$ y la aplicación es $\varphi : GL(n, \mathbb{R}) \mapsto A$, $f \mapsto (f_i^j)$.

$\{(GL(n, \mathbb{R}), \varphi)\}$, $\dim(GL(n, \mathbb{R})) = n^2$ es una estructura de variedad diferenciable y grupo de Lie. Se puede comprobar definiendo las aplicaciones $mult : (f, g) \mapsto fg$, $inv : f \mapsto f^{-1}$ y viendo que son diferenciables:

→ Consideramos $\varphi \times \varphi$, ¿ $\varphi \circ mult \circ (\varphi \times \varphi)^{-1}$ es diferenciable? $\mathbb{R}^{2n^2} \cong \mathbb{R}^{n^2} \times \mathbb{R}^{n^2} \mapsto \mathbb{R}^{n^2}$.

$\varphi(f) = (f_i^j)$, $\varphi(g) = (g_i^j)$, $\varphi(fg) = (h_i^j)$, $h_i^j = \sum_k f_k^j g_i^k$. Entonces :

$$((f_i^j), (g_i^j)) \xrightarrow{(\varphi \times \varphi)^{-1}} (f, g) \xrightarrow{mult} fg \xrightarrow{\varphi} (h_i^j),$$

luego sí es diferenciables y por tanto $mult$ es diferenciable.

→ ¿ $\varphi \circ inv \circ \varphi^{-1}$ es diferenciable? $(f_i^j) \mapsto (h_i^j)$, donde $(h_i^j) = \det(f_i^j)^{-1} F_i^j$, $(F_i^j) = \text{adjunto de la traspuesta de } (f_i^j)$. Es fácil ver que es diferenciable y por ende, inv es diferenciable.

Tema 11. El espacio tangente.- La derivada de una aplicación C^∞

11.1. Espacio tangente y definiciones

Definición 98. Sea M una variedad diferenciable. Se llama curva diferenciable en M a cualquier aplicación C^∞ $\alpha : (a, b) \mapsto M$. Sea $m \in M$, $Curvas(M, m) = \{\alpha : (a, b) \mapsto M \mid$

α es $\mathcal{C}^\infty$, $(a, b) \subset \mathbb{R}$, $0 \in (a, b)$, $\alpha(0) = m$.

$\mathcal{F}(m)$ = funciones $\mathcal{C}^\infty$ definidas en algún entorno de $M = \{(U, f) \mid f \text{ es } \mathcal{C}^\infty, U \in \mathcal{E}_M(m)\}$.

Definición 99. Se define en $\text{Curvas}(M, m)$ la relación binaria de equivalencia siguiente:

$$\alpha \sim \beta \iff \forall f \in \mathcal{F}(m), (f \circ \alpha)'(0) = (f \circ \beta)'(0).$$

Definimos el espacio tangente de m en M , $T_m M$, como el espacio cociente $\text{Curvas}(M, m) / \sim$.

A los elementos de $T_m M$ se les llama vectores tangentes de M en m .

$v \in T_m M$, $p : \text{Curvas}(M, m) \mapsto T_m M$, $p(\alpha) = v$. Asociada a cada vector $v = p(\alpha) \in T_m M$ hay una aplicación $\mathcal{F}(m) \xrightarrow{v} \mathbb{R}$, $f \mapsto v(f) = (f \circ \alpha)'(0)$. Esta aplicación caracteriza de modo único al vector v y se llama acción de v sobre f (derivada de f en la dirección de v).

Nota 32. $v = p(\alpha)$, $w = p(\beta)$, $\alpha, \beta \in \text{Curvas}(M, m)$. Si $\forall f \in \mathcal{F}(m)$

$$(f \circ \alpha)'(0) = p(\alpha)(f) = v(f) = w(f) = p(\beta)(f) = (f \circ \beta)'(0)$$

$$\implies \alpha \sim \beta \therefore p(\alpha) = v = w = p(\beta).$$

Nota 33. Las funciones que pertenecen a $\mathcal{F}(m)$ se pueden sumar entre sí, multiplicar por escalares o por sí mismos:

$$\rightarrow f, g \in \mathcal{F}(m), a, b \in \mathbb{R} \implies af + bg \in \mathcal{F}(m), fg \in \mathcal{F}(m) : (f + g)(m') = f(m') + g(m'), (af)(m') = af(m'), (fg)(m') = f(m')g(m').$$

$\rightarrow$ Sea $v \in T_m M$, entonces:

$$v(af + bg) = ((af + bg) \circ \alpha)'(0) = a(f \circ \alpha)'(0) + b(g \circ \alpha)'(0) = av(f) + bv(g)$$

$$v(fg) = (fg \circ \alpha)'(0) = ((f \circ \alpha)(g \circ \alpha))'(0) = (f \circ \alpha)'(0)(g \circ \alpha)(0) + (f \circ \alpha)(0)(g \circ \alpha)'(0) = v(f)g(m) + f(m)v(g).$$

Lema 6. Sean $v = p(\alpha)$, $w = p(\beta) \in T_m M$, $a, b \in \mathbb{R}$. Entonces $\exists p(\gamma) \in T_m M$ ($\gamma \in \text{Curvas}(M, m)$) tal que, $\forall f \in \mathcal{F}(m)$, se cumple que $p(\gamma)(f) = av(f) + bw(f)$.

PREÁMBULO:

Definición 100. Sea $\varphi : U \mapsto A \subseteq \mathbb{R}^n$ carta de M centrada en m ($\varphi(m) = 0, m \in U$). Sea $\alpha \in \text{Curvas}(M, m)$, se llama ecuaciones de α con respecto a la carta a las funciones $\alpha^i = \varphi^i \circ \alpha = (r^i \circ \varphi) \circ \alpha$, $1 \leq i \leq n$ (las funciones son diferenciables y están definidas al menos en un entorno de 0 en $\mathbb{R}$).

Nota 34. $f \in \mathcal{F}(m)$, $p(\alpha)(f) = (f \circ \alpha)'(0) = ((f \circ \varphi^{-1}) \circ (\varphi \circ \alpha))'(0) =$

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial(f \circ \varphi^{-1})}{\partial r^i}(\varphi(m))(\alpha^i)'(0) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial(f \circ \varphi^{-1})}{\partial r^i}(0)(\alpha^i)'(0).$$

Demostración. PRUEBA: $\gamma^1 \dots, \gamma^n : (a, b) \mapsto \mathbb{R}, \gamma(t) = \varphi^{-1}(\gamma^1 \dots, \gamma^n)(t), \gamma^i = a\alpha^i + b\beta^i, \gamma(0) = \varphi^{-1}(a\alpha^1 + b\beta^1 \dots, a\alpha^n + b\beta^n)(0)$. Como $\alpha, \beta \in \text{Curvas}(M, M), \alpha(0) = \beta(0) = m, \varphi(m) = 0 \implies \gamma(0) = m$. Además, $p(\gamma) \in T_m M, \gamma \in \text{Curvas}(M, m)$.

$$f \in \mathcal{F}(m), p(\gamma)(f) =$$

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial(f \circ \varphi^{-1})}{\partial r^i}(0)(\gamma^i)'(0) = a \sum_{i=1}^n \frac{\partial(f \circ \varphi^{-1})}{\partial r^i}(0)(\alpha^i)'(0) + b \sum_{i=1}^n \frac{\partial(f \circ \varphi^{-1})}{\partial r^i}(0)(\beta^i)'(0) =$$

$$av(f) + bw(f). \quad \square$$

Definición 101. Dados $v = p(\alpha), w = p(\beta), a, b \in \mathbb{R}$. Se define $av + bw$ como $p(\gamma)$, donde $\gamma \in \text{Curvas}(M, m)$ satisface que $\forall f \in \mathcal{F}(m), p(\gamma)(f) = av(f) + bw(f)$.

11.2. Definición de bases del espacio tangente

Nota 35. $\dim(T_m M) = \dim(M) = n$ en todo este apartado.

Definición 102. Sea (V, φ) carta de M centrada en $m \in M$. $\forall 1 \leq j \leq n$, se considera una curva $\tau_j \in \text{Curvas}(M, m)$ dada por sus ecuaciones con respecto a la carta:

$$\forall 1 \leq i \leq n, \tau_j^i(t) = \varphi^i(t) + \delta_{ij}t, \tau_j(t) = \varphi^{-1}(\tau_j^1 \dots, \tau_j^n)(t) \therefore \tau_j \in \text{Curvas}(M, m).$$

Sean $v = p(\alpha) \in T_m M, f \in \mathcal{F}(m), \tau_j \in \text{Curvas}(M, m) \parallel p(\tau_1) \dots, p(\tau_n) \in T_m M$ vectores tangentes que cumplen que

$$p(\tau_j)(f) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial(f \circ \varphi^{-1})}{\partial r^i}(0)(\tau_j^i)'(0) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial(f \circ \varphi^{-1})}{\partial r^i}(\varphi(m))\delta_{ij} = \frac{\partial(f \circ \varphi^{-1})}{\partial r^i}(\varphi(m)).$$

Proposición 42. Los vectores $p(\tau_1) \dots, p(\tau_n)$ conforman una base de $T_m M$.

Demostración. Consideramos los vectores $\varphi^1 \dots, \varphi^n \in T_m M : \varphi^i = r^i \circ \varphi$ y la suma $\sum_{i=1}^n v(\varphi^i)p(\tau_i)$. Si $f \in \mathcal{F}(m)$, tenemos que $(\sum_{i=1}^n v(\varphi^i)p(\tau_i))(f) = \sum_{i=1}^n p(\alpha)(\varphi^i)p(\tau_i)(f) =$

$$\sum_{i=1}^n (\alpha^i)'(0) \frac{\partial(f \circ \varphi^{-1})}{\partial r^i}(\varphi(m)) = \sum_{i=1}^n (r^i \circ \varphi \circ \alpha)'(0) \frac{\partial(f \circ \varphi^{-1})}{\partial r^i}(\varphi(m)) =$$

$(f \circ \varphi^{-1} \circ \varphi \circ \alpha)'(0) = (f \circ \alpha)'(0) = v(f)$, luego $v = \sum_{i=1}^n v(\varphi^i)p(\tau_i)$ y por ende, los vectores $(p(\tau_i))_1^n$ son un sistema generador de $T_m M$.

Veamos ahora que conforman un sistema libre de $T_m M$. Consideramos $\alpha_1 \dots, \alpha_n \mid \sum_{i=1}^n \alpha^i p(\tau_i) = 0 \implies \forall 1 \leq j \leq n, 0 = (\sum_{i=1}^n \alpha^i p(\tau_i))(\varphi^j) =$

$$\sum_{i=1}^n \alpha^i p(\tau_i)(\varphi^j) = \sum_{i=1}^n \alpha^i \frac{\partial(\varphi^j \circ \varphi^{-1})}{\partial r^i}(\varphi(m)) = \sum_{i=1}^n \alpha^i \frac{\partial r^j}{\partial r^i}(\varphi(m)) = \alpha^j \implies \alpha^j = 0$$

y eso implica que es sistema libre y por tanto una base de $T_m M$. $\square$

Nota 36. Denotaremos a los elementos de dicha base como $\frac{\partial}{\partial \varphi^j}|_m := p(\tau_j)$ y $\forall f \in \mathcal{F}(m)$, la imagen de la función en los elementos de la base se denotará por $\frac{\partial f}{\partial \varphi^j}|_m := \frac{\partial}{\partial \varphi^j}|_m(f) = \frac{\partial(f \circ \varphi^{-1})}{\partial r^j}|_{\varphi(m)}$.

Proposición 43 (Relación entre bases de cartas diferentes). Sea (W, μ) carta de M en m con base de $T_m M$ asociada $\frac{\partial}{\partial \mu^1}|_m \dots, \frac{\partial}{\partial \mu^n}|_m$ y (V, Ψ) carta de M en m con base de $T_m M$ asociada $\frac{\partial}{\partial \Psi^1}|_m \dots, \frac{\partial}{\partial \Psi^n}|_m$. Entonces la relación entre bases es de la siguiente forma:

$$\frac{\partial}{\partial \mu^i}|_m = \sum_{j=1}^n \frac{\partial \Psi^j}{\partial \mu^i}|_m \frac{\partial}{\partial \Psi^j}|_m = \sum_{j=1}^n \frac{\partial(r^j \circ \Psi \circ \mu^{-1})}{\partial r^i}|_{\mu(m)} \frac{\partial}{\partial \Psi^j}|_m.$$

Definición 103. Sea M variedad diferenciable $m \in M$ y $T_m M$ espacio tangente de M en m . Definimos el espacio cotangente de M en m como $T_m^* M = \text{Hom}(T_m M, \mathbb{R})$ y sus elementos los llamaremos 1-formas.

Nota 37. $n = \dim(M) = \dim(T_m M) = \dim(T_m^* M)$.

11.3. Diferencial y derivada de una aplicación en una variedad

Definición 104. Sea $f \in \mathcal{F}(m)$, $m \in M$. Definimos el diferencial de f en m como $df_m : T_m M \mapsto T_{f(m)} N$, $v \mapsto df_m(v) = v(f)$.

Por definición de la aplicación y propiedades de v , $df_m \in T_m^* M$.

Observación 38. Sean $a, b \in \mathbb{R}$, $f, g \in \mathcal{F}(m) \implies af + bg, fg \in \mathcal{F}(m)$ tal que:

$$\rightarrow d(af + bg)_m = a df_m + b dg_m.$$

$$\rightarrow d(fg)_m = df_m g(m) + f(m) dg_m$$

Nota 38. Sea V un espacio vectorial con base canónica $e_1 \dots, e_n$ y V^* su espacio dual con base canónica $e_1^* \dots, e_n^*$. Se cumple que $\forall 1 \leq i, j \leq n$, $e_i^*(e_j) = \delta_{ij}$.

Entonces si M variedad diferenciable y (V, Ψ) carta de M en m con base $\frac{\partial}{\partial \Psi^1}|_m \dots, \frac{\partial}{\partial \Psi^n}|_m$, consideramos $\Psi^1 \dots, \Psi^n \in \mathcal{F}(m)$; en particular, sus diferenciales $d\Psi_m^1 \dots, d\Psi_m^n$. Se cumple que:

$$d\Psi_m^i \left(\frac{\partial}{\partial \Psi^j}|_m \right) = \frac{\partial(r^i \circ \Psi \circ \Psi^{-1})}{\partial r^j}|_{\Psi(m)} = \delta_{ij}.$$

Entonces $d\Psi_m^1 \dots, d\Psi_m^n$ es base de $T_m^* M$.

Definición 105. Sea $f : M \mapsto N$ función diferenciable y $m \in M$. Definimos la derivada de f en m como la función $f_{*m} : T_m M \mapsto T_{f(m)} N$ que es de la siguiente forma:

Sea $v \in T_m M$, $\alpha \in \text{Curvas}(M, m) : v = p(\alpha)$, donde $\alpha : (a, b) \mapsto M \implies f \circ \alpha : (a, b) \mapsto N$ diferencial y que cumple $(f \circ \alpha)(0) = f(m) \therefore f \circ \alpha \in \text{Curvas}(N, f(m))$. $f_{*m}(v) = p(f \circ \alpha) \in T_{f(m)} N$.

Proposición 44. La aplicación $f_{*m}(v)$ está bien definida y sólo depende de v .

Demostración. Sea $h \in \mathcal{F}(f(m))$, $h : W \mapsto \mathbb{R}$, donde $W \in \mathcal{E}_N(f(m))$. $h \circ f : f^{-1}(W) \mapsto \mathbb{R}$ aplicación diferenciable, luego $h \circ f \in \mathcal{F}(m)$. $p(f \circ \alpha)(h) = ((h \circ f) \circ \alpha)'(0) = (h \circ (f \circ \alpha))'(0) = p(\alpha)(h \circ f) = v(h \circ f) \implies f_{*m}(v)(h) = v(h \circ f)$. $\square$

Proposición 45. 1. $\forall m \in M, f_{*m} : T_m M \mapsto T_{f(m)} N$ es una aplicación lineal.

2. Si $f : M \mapsto M$ es la aplicación identidad sobre M , entonces $\forall m \in M, f_{*m} : T_m M \mapsto T_m M$ es la aplicación identidad sobre $T_m M$.

3. Si $f : M \mapsto N, g : N \mapsto P$ son aplicaciones diferenciables, entonces $\forall m \in M, (g \circ f)_{*m} = g_{*f(m)} \circ f_{*m}$.

Demostración. 1. $\forall v, w \in T_m M, \forall a, b \in \mathbb{R}, f_{*m}(av + bw) = af_{*m}(v) + bf_{*m}(w)$? Dada $h \in \mathcal{F}(f(m))$ cualquiera, $f_{*m}(av + bw)(h) = (av + bw)(h \circ f) = av(h \circ f) + bw(h \circ f) = af_{*m}(v)(h) + bf_{*m}(w)(h) \equiv (af_{*m}(v) + bf_{*m}(w))(h)$ donde $h \circ f \in \mathcal{F}(m)$, luego la igualdad se cumple.

2. Trivial: $(id_M)_{*m} = id_{T_m M}$.

3. $M \xrightarrow{f} N \xrightarrow{g} P, M \xrightarrow{g \circ f} P$ composición de aplicaciones diferenciables, luego es diferenciable. $T_m M \xrightarrow{f_{*m}} T_{f(m)} N \xrightarrow{g_{*f(m)}} T_{g(f(m))} P, T_m M \xrightarrow{(g \circ f)_{*m}} T_{g(f(m))} P, \dot{?} (g \circ f)_{*m}(v) = g_{*f(m)}(f_{*m}(v)) \forall v \in T_m M$?

Consideramos un v arbitrario y dada $h \in \mathcal{F}(g(f(m)))$ cualquiera. $h \circ g \in \mathcal{F}(f(m)) \implies (h \circ g) \circ f \in \mathcal{F}(m)$. Entonces $(g \circ f)_{*m}(v)(h) = v((h \circ g) \circ f) = f_{*m}(v)(h \circ g) = g_{*f(m)}(f_{*m}(v))(h) \implies$ la igualdad es cierta. $\square$

Nota 39 (Derivada de f sobre de un elemento de una base). Sea $f : M \mapsto N$ una aplicación diferenciable, $f_{*m} : T_m M \mapsto T_{f(m)} N \forall m \in M$. Consideramos $(U, \Psi), (V, \Phi)$ cartas de M en m y de N en $f(m)$ resp. Sean $c = \dim(U), d = \dim(V)$ y $(\frac{\partial}{\partial \Psi^i} |_m)_{i=1}^c, (\frac{\partial}{\partial \Phi^j} |_{f(m)})_{j=1}^d$ bases de $T_m M, T_{f(m)} N$ resp. Entonces

$$\begin{aligned} f_{*m} \left(\frac{\partial}{\partial \Psi^i} |_m \right) &= \sum_{j=1}^d f_{*m} \left(\frac{\partial}{\partial \Psi^i} |_m \right) (\Phi^j) \cdot \left(\frac{\partial}{\partial \Phi^j} |_{f(m)} \right) = \sum_{j=1}^d \left(\frac{\partial}{\partial \Psi^i} |_m \right) (f \circ \Phi^j) \cdot \left(\frac{\partial}{\partial \Phi^j} |_{f(m)} \right) \\ &= \sum_{j=1}^d \frac{\partial(r^j \circ \Phi \circ f \circ \Psi^{-1})}{\partial r^i} \cdot \frac{\partial}{\partial \Phi^j} |_{f(m)} \end{aligned} \quad (1)$$

Nota 40. $A : V \mapsto W, A^* : W^* \mapsto V^*$, donde $V^* = Hom(V, \mathbb{R}), W^* = Hom(W, \mathbb{R})$. sea $\alpha : (a, b) \subset \mathbb{R} \mapsto M$ aplicación diferencial y $t_0 \in (a, b) : \alpha(t_0) = m \in M$. Sea $\alpha_{*m} : T_{t_0} \mathbb{R} \mapsto T_m M$ y $\theta(t_0) := \frac{\partial}{\partial r} |_{t_0}$ base de $T_{t_0} \mathbb{R}, \alpha'(t_0) = \alpha_{*t_0}(\theta(t_0)) \in T_m M \implies \alpha'(t_0)(h) = \theta(t_0)(h \circ \alpha) = \frac{\partial(h \circ \alpha)}{\partial r} |_{t_0} = (h \circ \alpha)'(t_0) \forall h \in \mathcal{F}(m)$.

Sea φ carta de M en m , recordamos la base de $T_m M$ asociada a la carta: $\left(\frac{\partial}{\partial \varphi^j} |_m \right)_{j=1}^n, \alpha'(t_0) = \sum_{j=1}^n (\alpha^j)'(t_0) \frac{\partial}{\partial \varphi^j} |_m$; si $M = \mathbb{R}, \varphi = r \therefore \varphi^j = r^j$ y $\alpha(t_0) = (\alpha^1(t_0), \dots, \alpha^n(t_0))$.

Observación 39. $f : M \mapsto N$ difeomorfismo, $g = f^{-1} : N \mapsto M$. Si $m \in M$, $f_{*m} : T_m M \mapsto T_{f(m)} N$, $g_{*f(m)} : T_{f(m)} N \mapsto T_m M$, $g_{*f(m)} \circ f_{*m} = (g \circ f)_{*m} = (id_M)_{*m} = id_{T_m M} \implies f_{*m}$ es un isomorfismo $T_m M \mapsto T_{f(m)} N$ (y $\dim(M) = \dim(N) = n$). Si (U, φ) es una carta, $\varphi : U \mapsto A$, $U \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto $\implies \varphi$ es un difeomorfismo.

11.4. Teorema de la función inversa.- Inversiones y Sumersiones

Teorema 39 (Teorema de la función inversa clásico). Si $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ es abierto, $f : \Omega \mapsto \mathbb{R}^n$ es diferenciable y $p \in \Omega$ tal que $Jac(f)(p) \neq 0$. Entonces existe V entorno abierto de p en Ω tal que $f(V)$ es abierto, $f|_V$ es biyectiva y $(f|_V)^{-1} : f(V) \mapsto V$ es diferenciable.

Teorema 40 (Teorema de la función inversa sobre variedades diferenciables). Sea $f : M \mapsto N$ una aplicación diferenciable y sea $m \in M$ tal que $f_{*m} : T_m M \mapsto T_{f(m)} N$ es un isomorfismo de espacios vectoriales. Entonces existe un entorno abierto W de m en M tal que $f(W)$ es abierto en N y $f|_W : W \mapsto f(W)$ es un difeomorfismo.

Demostración. $\dim(M) = \dim(N) = n$. Sean $(U, \varphi), (V, \Psi)$ cartas de M, N en $m, f(m)$ resp. tal que $f(U) \subseteq V$ y $\Psi \circ f \circ \varphi^{-1}$ es diferenciable. $(\Psi \circ f \circ \varphi^{-1})_{*m} = \Psi_{*f(m)} \circ f_{*m} \circ (\varphi^{-1})_{*m} : T_{\varphi(m)} \mathbb{R}^n \mapsto T_{\Psi(f(m))} \mathbb{R}^n \xrightarrow{TFI} \exists \Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ entorno abierto de $\varphi(m)$ tal que $W = (\Psi \circ f \circ \varphi^{-1})(\Omega)$ y $(\Psi \circ f \circ \varphi^{-1})|_{\Omega} : \Omega \mapsto W$ es un difeomorfismo. Ponemos que $W' = \varphi^{-1}(\Omega)$, $f|_{W'} = (\Psi^{-1} \circ (\Psi \circ f \circ \varphi^{-1}) \circ \varphi) : W' \mapsto f(W')$ es un difeomorfismo (por ser composición de difeomorfismos). W' es un entorno abierto de m en M y $f(W) = \Psi^{-1}(W')$ abierto y que contiene a $f(m)$. $\square$

11.4.1. Inmersiones

Definición 106. Sea $f : M \mapsto N$ una aplicación diferenciable entre variedades y $m \in M$. Se define el rango de f en m a la dimensión de $f_{*m}(T_m M)$. Además, se dice que f es una inmersión si $\forall m \in M$, el rango de f en m coincide con $\dim(M) (\leq \dim(N))$.

Lema 7. Sea una aplicación diferenciable $g : \mathbb{R}^l \mapsto \mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}^{n-l}$. Si esta aplicación tiene rango l en un punto $a \in \mathbb{R}^l$, existe un difeomorfismo $h : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^n$ tal que $h \circ g$ es la aplicación $z \mapsto (z, 0)$ en algún entorno de a .

Demostración. Sean $p_1 : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^l$, $p_2 : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^{n-l}$ proyecciones naturales, $i_1 := id_{\mathbb{R}^l}$, $i_2 := id_{\mathbb{R}^{n-l}}$ aplicaciones identidad, $r^1 \dots, r^n$ coordenadas en $\mathbb{R}^l$ y $g^1 \dots, g^n$ componentes de g .

Tenemos que

$$dg_a = \left(\frac{\partial g^j}{\partial r^i} \Big|_a \right)$$

con $i = 1 \dots, l$, $j = 1 \dots, n$ y rango l . Sean $j_1 < \dots < j_l$ filas que nos dan un menor de orden l con determinante no nulo. Considera una permutación σ de $\{1 \dots, n\}$ tal que $\forall 1 \leq k \leq l$, $\sigma(j_k) = k$. Sea f el difeomorfismo de $\mathbb{R}^n$ de la forma $(x_1 \dots, x_n) \mapsto$

$(x_{\sigma(1)} \dots, x_{\sigma(n)})$. Al componer $f \circ g : \mathbb{R}^l \mapsto \mathbb{R}^n$, $p_1 \circ f \circ g : \mathbb{R}^l \mapsto \mathbb{R}^l$ tiene jacobiano no nulo en a por construcción de f.

Entonces por TFI tenemos que existe W entorno abierto de a tal que $(p_1 \circ f \circ g)|_W$ tiene inversa $h' = (p_1 \circ f \circ g|_W)^{-1}$. Sea $h'' = h' \times i_2 : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^n$, h'' es un difeomorfismo y se cumple que

$$p_1 \circ h'' \circ (f \circ g) = h' \circ p_1 \circ (f \circ g) \underbrace{=}_{h'=(p_1 \circ (f \circ g))^{-1}} id_W \implies h'' \circ (f \circ g) = (i_1, k),$$

donde $k : \mathbb{R}^l \mapsto \mathbb{R}^{n-l}$ aplicación diferenciable desconocida.

Sea $q : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^n$, $(z_1, z_2) \mapsto (z_1, z_2 - k(z_1))$ aplicación diferenciable que tiene inversa $(z_1, z_2) \mapsto (z_1, z_2 + k(z_1))$ diferenciables, luego q es un difeomorfismo y en W se cumple que

$$q \circ (h'' \circ f \circ g) = q \circ (i_1, k) = (i_1, 0).$$

□

Teorema 41. Si m es un punto del dominio de una inmersión $f : M \mapsto N$, entonces existen cartas φ, Ψ de M, N en m, $f(m)$ resp. tales que $\Psi \circ f \circ \varphi^{-1}$ es $z \mapsto (z, 0)$

Demostración. $l = \dim(M)$, $n = \dim(N)$ tal que $l \leq n$. Sean $\bar{\varphi}, \bar{\Psi}$ cartas de M, N en m, $f(m)$ resp., $\bar{\Psi} \circ f \circ \bar{\varphi}$ (envía $\bar{\varphi}(m)$ a $\bar{\Psi}(f(m))$). f tiene rango l en m, luego la aplicación tiene rango l en $\bar{\varphi}(m) \xrightarrow{\text{lema}} \exists h : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^n$ un difeomorfismo tal que $h \circ (\bar{\Psi} \circ f \circ \bar{\varphi}) = (h \circ \bar{\Psi}) \circ f \circ \bar{\varphi}$ es $z \mapsto (z, 0)$. Basta considerar $\varphi = \bar{\varphi}|_{\bar{\varphi}^{-1}(W)}$ es una carta de M en m y $\Psi = h \circ \bar{\Psi}$ es una carta de N en $f(m)$. □

Nota 41. Sea $l=n$, $f_{*m} : T_m M \mapsto T_{f(m)} N$ es un isomorfismo. $\Psi \circ f \circ \varphi^{-1} : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R} \equiv id_{\mathbb{R}^n}$.

Definición 107. Se dice que $f : M \mapsto N$ es una subvariedad si f es una inmersión inyectiva (alternativa: f es un embebimiento, M subvariedad tal que $M \subset N$ y $f : M \mapsto N$ es una inmersión).

Se dice que $f : M \mapsto N$ es una subvariedad regular si es una subvariedad y, $\forall U \subset M$ abierto, $\exists V \subseteq N$ abierto tal que $f(U) = V \cap f(M)$.

Proposición 46. Sea $h : P \subseteq \mathbb{R}^l \mapsto N \subseteq \mathbb{R}^n$ una inmersión y sea $g : M \subseteq \mathbb{R}^k \mapsto P$ una aplicación tal que $f = h \circ g : M \mapsto N$ es diferenciable. Entonces:

1. Si g es continua, g es diferenciable.
2. Si h es una subvariedad regular, g es continua (y entonces es diferenciable).

Demostración. 1. Sea $m \in M$, sea w una carta de M en m y sean φ, Ψ cartas de P, N en $p=g(m)$ y $h(p)$ resp. tales que $H = \Psi \circ h \circ \varphi^{-1} : z \mapsto (z, 0)$. Si $G = \varphi \circ g \circ w^{-1}$ representante de g respecto de esas cartas, entonces $H \circ G = \Psi \circ (h \circ g) \circ w^{-1}$ es una restricción de $F = \Psi \circ (h \circ g) \circ w^{-1}$ representante de la función compuesta

respecto de esas cartas.

g es continua en m , luego $H \circ G$ es continua en $w(m)$ y coincide con F en un entorno de $w(m)$. $H \circ G$ es diferenciable en $w(m)$, $H(z) = (z, 0) \implies (H \circ G)(z) = (G(z), 0)$, de donde G es diferenciable en $w(m)$ y por tanto g es diferenciable en m .

2. $f = h \circ g$ es continua. Sea $U \subseteq P$ abierto; por ser h subvariedad regular, $\exists V \subseteq N$ abierto tal que $h(U) = V \cap h(N)$ y h es inyectiva, luego $U = h^{-1}(h(U)) \therefore g^{-1}(U) = (h \circ g)^{-1}(V)$ abierto, luego g es continua.

□

Proposición 47. Si f es una inmersión y $g : P \mapsto M$ es una aplicación diferenciable. Entonces en cualquier punto de su dominio, el rango de $f \circ g$ y de g es el mismo.

Demostración. $p \in P$ está en ambos dominios, luego

$$\text{rango}_p(f \circ g) = \dim((f \circ g)_{*p}(T_p P)) = \dim(f_{*g(p)}(g_{*p}(T_p P))) = \dim(g_{*p}(T_p P)) = \text{rango}_p(g).$$

□

11.4.2. Sumersiones

Definición 108. Se dice que una aplicación diferenciable $f : M \mapsto N$ es una sumersión si $\forall m \in M$, $f_{*m} : T_m M \mapsto T_{f(m)} N$ es suprayectiva.

Observación 40. $\dim(M) \geq \dim(N)$, $M \equiv M^n, N \equiv N^l$ con $n \geq l$, $\mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}^{n-l}$, $p_1, p_2 : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^l, \mathbb{R}^{n-l}$ proyecciones naturales.

Lema 8. Si una aplicación diferenciable $g : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^l$ tiene rango l en un punto a de su dominio, $\exists h : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^n$ un difeomorfismo tal que $g \circ h$ es la aplicación $(z, q) \mapsto z$ en algún entorno de $h^{-1}(a)$, $g \circ h : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^l$.

Demostración. $g^1 \dots, g^l : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ componentes de g , $(r^1 \dots, r^n)$ coordenadas en $\mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}^{n-l}$. La matriz $(\frac{\partial g^k}{\partial r^j} |_a)$ tiene rango l ($l \times n$), sean $1 \leq j_1 < \dots < j_l \leq n$ ñas columnas del menor de orden l , $\det(\frac{\partial g^k}{\partial r^{j_i}} |_a) \neq 0$. Se elige una permutación σ de $\{1 \dots, n\} : \sigma(j_i) = i, \forall i \leq l$. Sea $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^n$ difeomorfismo (de la forma $(z_1 \dots, z_n) \mapsto (z_{\sigma(1)} \dots, z_{\sigma(n)})$). Se considera la aplicación diferenciable $h' = (g, p_2 \circ f) : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^n, z \mapsto (g^1(z) \dots, g^l(z), z_{\sigma(l+1)} \dots, z_{\sigma(n)})$ con $\det(dh'_a) \neq 0 \implies dh'_a$ contiene un menor de orden l formado por las l primeras filas y las columnas $j_1 \dots, j_l$. La matriz complementaria de la anterior es de orden $(n-l) \times (n-l)$ y su determinante vale ± 1 al ser una matriz de permutaciones.

Los restantes elementos de las columnas $j_1 \dots, j_l$ son ceros por construcción, luego tras una permutación adecuada de las columnas de dh'_a , se obtiene una matriz de la forma $\text{diag}((\frac{\partial g^k}{\partial r^{j_i}} |_a), I') \implies \det = \pm \det((\frac{\partial g^k}{\partial r^{j_i}} |_a)) \neq 0 \xrightarrow{TFI}$ existe W entorno abierto de a en el cual h' tiene una inversa diferenciable que llamaremos h , $h = (h' |_W)^{-1} : h'(W) \mapsto W$.

Supongamos que $(z', z'') \in h'(W)$, $h(z', z'') = w$ es el único punto de W que cumple $(z', z'') = h'(w) = (g(w), p_2(f(w))) \implies z' = g(w)$, $z'' = p_2(f(w))$. Por tanto, $(g \circ h)(z', z'') = g(w) = z'$ que era lo que buscábamos. $\square$

Proposición 48. Sea m un punto del dominio de una sumersión $f : M \mapsto N$, existen φ, ϕ cartas de M, N en $m, f(m)$ resp. tales que el representante de f respecto de las cartas, $F = \phi \circ f \circ \varphi^{-1}$ es $(z, w) \mapsto z$.

Demostración. Sean φ', ϕ cartas de M en m y de N en $f(m)$ resp. La representante de f respecto de las cartas, $\phi \circ f \circ \varphi'^{-1}$ es una aplicación diferenciable de $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}^l$ que tiene rango l en $\varphi'(m) \xrightarrow{\text{lema}}$ existe un difeomorfismo $h : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^n$ tal que $(\phi \circ f \circ \varphi'^{-1}) \circ h = \phi \circ f \circ (\varphi'^{-1} \circ h)$ es $(z, w) \mapsto z$. $\varphi = h^{-1} \circ \varphi'$ es una carta de M en m y $\phi \circ f \circ (\varphi'^{-1} \circ h) = \phi \circ f \circ \varphi^{-1}$. $\square$

Proposición 49. Sea $f : M \mapsto N$ una sumersión suprayectiva. Si $g : N \mapsto P$ es tal que $g \circ f$ es diferenciable, entonces g es diferenciable.

Demostración. Sea m un punto del dominio de $g \circ f$, Sean φ, ϕ cartas como las de la proposición previa tal que $F = \phi \circ f \circ \varphi^{-1} : (z, w) \mapsto z$ y sea w una carta de P en $(g \circ f)(m)$. Se puede suponer que el dominio de φ está contenido en el de $\phi \circ f$. Sean $F = \phi \circ f \circ \varphi^{-1}$ y $G = w \circ g \circ \phi^{-1}$ las representantes de f, g respecto de esas cartas. $H = G \circ F \equiv w \circ (g \circ f) \circ \varphi^{-1}$ es la representante de la función compuesta respecto de esas cartas. $g \circ f$ es diferenciable, luego lo es en m ; así que existe $\hat{W}$ entorno abierto de $\varphi(m)$ en el cual H es diferenciable.

$\mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}^{n-l}$, ponemos $\varphi(m) = (a', a'')$ y existen U, V entornos abiertos de a', a'' resp. tales que $U \times V \subseteq \hat{W} \therefore H$ es diferenciable en $U \times V$. Si $z \in U, H(z, a'') = G(z)$, G es diferenciable en U y en particular, en a' tal que $a' = F(a', a'') = F(\varphi(m)) = \phi(f(m))$. Por tanto, g es diferenciable en $f(m)$ y por suprayectividad, lo es en M . $\square$

Proposición 50. Si $f : M \mapsto N$ es una sumersión y $g : N \mapsto P$ es diferenciable, entonces el rango de $g \circ f$ en un punto m de M es igual al rango de g en $f(m)$.

Demostración. Sea $m \in M$, entonces

$$\text{rango}_m(g \circ f) = \dim((g \circ f)_{*m}(T_m M)) = \dim(g_{*f(m)}(f_{*m}(T_m M))) \underbrace{=}_{f_{*m} 1-1} \dim(g_{*f(m)}(T_{f(m)} N)) = \text{rango}_{f(m)}(g).$$

$\square$

Definición 109. Sea $f : M \mapsto N$ una sumersión. Una sección de f es una aplicación $s : N \mapsto M$ diferenciable tal que la composición $f \circ s$ es la identidad en el dominio de s (un subconjunto abierto de N).

Proposición 51. Sea $f : M \mapsto N$ una aplicación diferenciable, f es sumersión sii para todo punto m de M existe una sección diferenciable s de f que contiene a m en su imagen.

Demostración. $\Leftarrow$ Sea m un punto de M y sea s una sección de f que contiene a m en su imagen. El dominio de s es un abierto, en el cual $f \circ s$ es id. Si n es el punto del dominio de s que se aplica en m , se tiene que $n=f(s(n))=f(m)$, de modo que $f \circ s$ es id en un entorno de $f(m)$ en N . Por tanto, $\forall v \in T_{f(m)}N$ se tiene que

$$v = (f \circ s)_{*f(m)}(v) = f_{*m}(s_{*f(m)}(v))$$

de modo que f_{*m} es sobreyectiva. Como m es arbitrario, f es sumersión.

$\Rightarrow$ Supongamos que $f : M \mapsto N$ es una sumersión y sea m un punto de su dominio. Sea φ, ϕ cartas de M, N en $m, f(m)$ tal que $\phi \circ f \circ \varphi^{-1} \equiv (z, w) \mapsto z$. Esto implica que el dominio de φ está contenido en el dominio de $\phi \circ f$. Pero $(\phi \circ f \circ \varphi^{-1})(z, w) = z = p_1(z, w)$, de modo que $(f \circ \varphi^{-1})(z, w) = (\phi^{-1} \circ p_1)(z, w)$ y por tanto, $f \circ \varphi^{-1}$ es una restricción de $\phi^{-1} \circ p_1$ en el dominio de φ^{-1} .

Escribamos ahora $\varphi(m) = (z_0, w_0) \in \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}^{n-l}$ y sea $h : \mathbb{R}^l \mapsto \mathbb{R}^n, z \mapsto (z, w_0)$. Se sigue que la aplicación $f \circ \varphi^{-1} \circ h \circ \phi$ es una restricción de $\phi^{-1} \circ p_1 \circ h \circ \phi$ y por tanto es id. Como f está definida en el dominio de φ^{-1} , el dominio de la id es el dominio de $g = \varphi^{-1} \circ h \circ \phi$. En consecuencia, g es una sección diferenciable cuya imagen contiene a m , porque

$$g(f(m)) = \varphi^{-1}(h(\phi(f(m)))) = \varphi^{-1}(h(\phi(f(\varphi^{-1}(z_0, w_0)))) = \varphi^{-1}(h(z_0)) = \varphi^{-1}(\varphi(m)) = m$$

□

Proposición 52. *Toda sumersión es una aplicación abierta.*

Demostración. Sea U un abierto en el dominio de una sumersión $f : M \mapsto N$. Dado un punto $m' \in f(U)$, se elige $m \in U$ tal que $f(m) = m'$ y una sección diferenciable g de f tal que $g(m') = m$. Como g es continua, $g^{-1}(U)$ es un entorno abierto de m' y está contenido en $f(U)$ porque g es una sección de f . En concreto, si $n \in g^{-1}(U)$, entonces $g(n) \in U$, de donde $f(g(n)) \in f(U)$; pero $f \circ g$ es id, luego $n \in f(U)$. Se concluye que $f(U)$ es abierto en N . □

11.4.3. Las fibras de una sumersión

Definición 110. *Una fibra de una aplicación $f : M \mapsto N$ es un conjunto de la forma $f^{-1}(p)$, donde p es un punto de la imagen de f .*

Proposición 53. *Sean M, N variedades diferenciables de dimensión n, l resp. y sea $f : M \mapsto N$ una sumersión. Si $n=l$, cada fibra de M es un conjunto discreto de puntos. Si $n>l$, cada fibra tiene estructura de subvariedad regular de M de dimensión $n-l$.*

Demostración. ★ Si $n=l$, f es un difeomorfismo local. Cada punto m de su dominio tiene por tanto un entorno abierto en el que f es 1-1 y por tanto no hay en él otro punto de la fibra $f^{-1}(f(m))$ que contiene a m . Por tanto, cada fibra de f es un conjunto discreto de puntos de M .

★ Supongamos ahora que $n > l$ y sea $p \in f(M)$. Definiremos una estructura de variedad diferenciable de clase C^∞ y de dimensión $n-l$ en la fibra $S = f^{-1}(p)$. Sea $q \in S$, por una proposición anterior sabemos que existen φ, ϕ cartas de M, N en q y $f(q)$ tal que $\phi(p) = 0$ y la representante de f respecto de las cartas es $\phi \circ f \circ \varphi^{-1} \equiv (z, w) \mapsto z$. El dominio U de φ puede elegirse de modo que esté contenido en el de $\phi \circ f$. Los puntos de $S \cap U$ son exactamente los puntos m de M tales que $\varphi^\alpha = 0$, $1 \leq \alpha \leq l$ por construcción.

En consecuencia, la aplicación $x : S \mapsto \mathbb{R}^{n-l}$ definida en $S \cap U$ por $\varphi(m) = (0, x(m))$ es 1-1 y su imagen es $k^{-1}(\varphi(U))$, donde $k : \mathbb{R}^{n-l} \mapsto \mathbb{R}^n$, $w \mapsto (0, w)$. Entonces el conjunto es abierto en $\mathbb{R}^{n-l}$ y por tanto, x es una carta de S con dominio $S \cap U$. Al variar q en S , los dominios de las cartas construidas de este modo recubren S . Demostramos que forman un atlas de clase C^∞ .

Sea x' otra carta de S obtenida a partir de las cartas φ', ϕ' de M y N tal que los dominios de x, x' se cortan. Tenemos que demostrar que $x' \circ x^{-1}$ es una aplicación diferenciable, pero esto se sigue de $(x' \circ x^{-1})^a = \varphi'^{a+l} \circ \varphi^{-1} \circ k$ ya que el miembro de la derecha es una composición de aplicaciones diferenciables. Con esta estructura diferenciable, S es una subvariedad de M , porque usando un par de cartas cualesquiera x, φ de las construidas previamente, la inyección natural tiene representante coordenadas $z \mapsto (0, z)$, de modo que j es una inmersión.

Por último, demostramos que S es una subvariedad regular de M :

$\subseteq$ Con respecto de las cartas previas y la representante coordenada de la inclusión es la aplicación $\varphi \circ j \circ x^{-1} \equiv z \mapsto (0, z)$, por lo que es diferenciable y es una inmersión, por lo que al ser 1-1 es una subvariedad. Queda probar que la topología relativa de S es igual a la topología inducida por su estructura diferenciable. Como toda aplicación diferenciable es continua, j es continua; i.e., si V es abierto en M , entonces $j^{-1}(V) = V \cap S$ es abierto en S , eso prueba que todo abierto de la topología relativa es abierto en la topología inducida.

$\supseteq$ Si $V' \subset S$ es abierto en la topología inducida y m es un punto de V' , entonces existe una carta x de S , definida a partir de una carta φ de M y una abierto W' de $\mathbb{R}^{n-l}$ tales que $m \in x^{-1}(W') \subset V'$. El dominio de la carta es $S \cap U$, por lo que $m \in S \cap U \therefore m \in U$, $\varphi(m) = (0, x(m)) \in \varphi(U)$, donde $x(m) \in W'$. Entonces existen A, B entornos abiertos de 0 y $x(m)$ tales que $A \times B \subset \varphi(U)$. Entonces $V = \varphi^{-1}(A \times B) \subset U$ entorno abierto de m en M y

$$V \cap S = S \cap \varphi^{-1}(A \times B) = x^{-1}(k^{-1}(A \times B)) = x^{-1}(k^{-1}(\{0\} \times B)) = x^{-1}(B) \subset x^{-1}(W') \subset V'$$

de modo que V' es abierto en la topología relativa. □

Proposición 54. Sean M, N variedades diferenciables de dimensiones n, l tal que $n > l$ resp. Si una función diferenciable $h : M \mapsto N$ tiene rango l en todos los puntos de una fibra S , entonces S tiene estructura de subvariedad regular de M de dimensión $n-l$.

Demostración. El conjunto U de los puntos de M en los que h tiene rango l es abierto en M . Para demostrar esto, sea m un punto de U y sean φ, ϕ cartas de M en n y de N en $h(m)$ resp. Si H es la representante de h respecto de las cartas, la matriz jacobiana $J_H : \mathbb{R}^n \mapsto M_{l,n}(\mathbb{R})$ es continua. El conjunto $M_{l,n}^l(\mathbb{R})$ de matrices de rango l en $M_{l,n}(\mathbb{R})$ es un subconjunto abierto de este y por tanto $V = J_H^{-1}(M_{l,n}^l(\mathbb{R}))$ es abierto en $\mathbb{R}^n$. Por tanto, $\varphi^{-1}(V)$ es un entorno de m contenido en U que es abierto, luego se sigue que $f=h|_U: U \mapsto N$ es una sumersión. S es una fibra y el resultado se sigue de la proposición anterior. $\square$

Proposición 55. Sea $f : M \mapsto N$ una sumersión, p un punto de la imagen de f y $S=f^{-1}(p)$ fibra. Para todo punto m de S , $T_m S$ es el núcleo de la aplicación f_{*m} .

Demostración. Si $j : S \mapsto M$ es la inyección natural, la función $f \circ j$ es constante por lo que, para todo punto m de S , la derivada $f_{*m} \circ j_{*m}$ es cero. Entonces $j_{*m}(T_m S) \subseteq f_{*m}^{-1}(0)$ y como los dos subespacios vectoriales tienen la misma dimensión, son iguales. $\square$